TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

# BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

## HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO HÀNG

Môn: Lập trình trên Windows

| | |
|---|---|
| Giảng viên: | ThS. Lê Thanh Thoại |
| Nhóm: | Nhóm 11 |
| Năm học: | 2026 |

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

# Lời cam đoan

Nhóm cam đoan báo cáo mô tả đúng sản phẩm học tập đã xây dựng, bao gồm mã nguồn, cơ sở dữ liệu, dữ liệu mẫu, test case và hướng dẫn bàn giao.

# Lời cảm ơn

Nhóm cảm ơn giảng viên đã hướng dẫn WinForms, ADO.NET, SQL Server, MVP, kiểm thử và triển khai ứng dụng Windows.

# Tóm tắt

Đề tài xây dựng ứng dụng desktop quản lý hàng hóa, loại hàng, nhà cung cấp, phiếu nhập/xuất, tồn kho, lịch sử, CSV, biểu đồ GDI+ và in phiếu. Ứng dụng dùng MVP kết hợp Repository/Service, SQL Server và transaction.

# Mục lục


**1 Giới thiệu đề tài** **1**

1.1 Bối cảnh và nhu cầu . . . . . 1

1.2 Mục tiêu . . . . . 1

1.3 Phạm vi và đối tượng . . . . . 1

**2 Phân tích yêu cầu** **2**

2.1 Yêu cầu chức năng . . . . . 2

2.2 Yêu cầu phi chức năng . . . . . 3

2.3 Người dùng . . . . . 3

**3 Kiến trúc MVP** **4**

3.1 Nguyên tắc . . . . . 4

3.2 Cấu trúc thư mục . . . . . 4

3.3 Phân công . . . . . 4

3.4 Luồng xử lý . . . . . 4

**4 Thiết kế cơ sở dữ liệu** **5**

4.1 Các bảng . . . . . 5

4.2 Quan hệ . . . . . 5

4.3 Ràng buộc . . . . . 5

4.4 Stored procedure . . . . . 5

**5 Thiết kế giao diện** **6**

5.1 Đăng nhập . . . . . 6

5.2 Màn hình chính . . . . . 6

5.3 Danh mục và phiếu . . . . . 6

5.4 Báo cáo . . . . . 6

**6 Cài đặt và triển khai** **7**

6.1 Môi trường . . . . . 7

6.2 Cài database . . . . . 7

6.3 Build . . . . . 7

6.4 Đóng gói . . . . . 7

**7 Mô tả chức năng** **8**
7.1 Đăng nhập và phân quyền . . . . . 8
7.2 Hàng hóa và loại hàng . . . . . 8
7.3 Nhà cung cấp . . . . . 8
7.4 Phiếu nhập/xuất . . . . . 8
7.5 Tồn kho và lịch sử . . . . . 8
7.6 CSV, biểu đồ và in . . . . . 9

**8 Kiểm thử** **10**
8.1 Chiến lược . . . . . 10
8.2 Ma trận test case . . . . . 10
8.3 Kết quả môi trường . . . . . 11

**9 Đánh giá và hướng phát triển** **12**
9.1 Đáp ứng rubric . . . . . 12
9.2 Hạn chế . . . . . 12
9.3 Hướng phát triển . . . . . 12

**10 Kịch bản demo 7 phút** **13**

**A Phụ lục mã nguồn** **14**

**B Phụ lục SQL** **116**

**C Checklist bàn giao** **133**

# Danh sách bảng

# Chương 1

# Giới thiệu đề tài

## 1.1 Bối cảnh và nhu cầu

Kho hàng có nhiều biến động mỗi ngày. Ghi chép thủ công gây sai lệch số lượng, khó truy vết và chậm lập báo cáo. Hệ thống này tập trung dữ liệu và cung cấp luồng thao tác thống nhất cho quản lý và nhân viên kho.

## 1.2 Mục tiêu

1. Quản lý tập trung hàng hóa, loại hàng và nhà cung cấp.
2. Lưu phiếu nhập/xuất đồng bộ với chi tiết và tồn kho.
3. Cung cấp báo cáo tồn, lịch sử, biểu đồ, CSV và bản in.
4. Bàn giao được source, database, test case, báo cáo và bản Release.

## 1.3 Phạm vi và đối tượng

Phạm vi gồm một kho nội bộ, hai vai trò người dùng và các nghiệp vụ cốt lõi. Chưa bao gồm đa kho, mã vạch, hóa đơn điện tử và bán hàng trực tuyến.

# Chương 2

# Phân tích yêu cầu

## 2.1 Yêu cầu chức năng

| Mã | Nhóm | Mô tả |
|---|---|---|
| FR01 | Đăng nhập | Xác thực tài khoản đang hoạt động. |
| FR02 | Phân quyền | Phân biệt Quản lý và Nhân viên kho. |
| FR03 | Loại hàng | Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, kiểm tra ràng buộc. |
| FR04 | Hàng hóa | Quản lý giá, tồn, mức tồn tối thiểu và loại hàng. |
| FR05 | Nhà cung cấp | Quản lý thông tin và tìm kiếm nhà cung cấp. |
| FR06 | Phiếu nhập | Tăng tồn cùng header và chi tiết bằng transaction. |
| FR07 | Phiếu xuất | Kiểm tra đủ tồn trước khi giảm kho. |
| FR08 | Tồn kho | Lọc trạng thái và tính giá trị tồn qua stored procedure. |
| FR09 | Lịch sử | Lọc ngày, loại phiếu, từ khóa và xem chi tiết. |
| FR10 | CSV | Xuất dữ liệu với UTF-8 BOM. |
| FR11 | Biểu đồ | Vẽ cột nhóm hoặc đường cho nhập, xuất, tồn. |
| FR12 | In ấn | PrintPreview và PrintDocument cho phiếu kho. |

## 2.2 Yêu cầu phi chức năng

Giao diện phải dễ dùng; lỗi phải hiển thị rõ; truy vấn dùng tham số; dữ liệu được bảo vệ bằng khóa ngoại, CHECK và transaction; mã nguồn phải phân lớp; chương trình không phụ thuộc đường dẫn cá nhân.

## 2.3 Người dùng

Quản lý sử dụng đầy đủ danh mục, nghiệp vụ và báo cáo. Nhân viên kho thực hiện nhập/xuất và các thao tác được cấp quyền. Tài khoản mẫu là `admin/123456` và `nvkho/123456`.

# Chương 3

# Kiến trúc MVP

## 3.1 Nguyên tắc

View chỉ phụ trách hiển thị và nhận thao tác; Presenter điều phối; Model mô tả dữ liệu; Repository truy vấn; Service xử lý CSV, biểu đồ và in. Form giao tiếp với Presenter qua các interface View.

## 3.2 Cấu trúc thư mục

`Models/ Views/ Presenters/ Repositories/ Services/`
`Database.cs PhienDangNhap.cs FrmLogin.cs FrmMain.cs`

## 3.3 Phân công

| Thành viên | Phạm vi |
|---|---|
| Thành viên 1 | CSDL, Database.cs, đăng nhập, phân quyền, FrmMain, hàng hóa, loại hàng. |
| Thành viên 2 | Nhà cung cấp, phiếu nhập/xuất, SqlTransaction. |
| Thành viên 3 | Tồn kho, lịch sử, CSV, GDI+ và PrintDocument. |

## 3.4 Luồng xử lý

Form phát sự kiện; Presenter đọc interface; Repository hoặc Service xử lý; Presenter yêu cầu View cập nhật. Cách tách này giúp kiểm thử logic mà không phụ thuộc trực tiếp vào control.

# Chương 4

# Thiết kế cơ sở dữ liệu

## 4.1 Các bảng

| Bảng | Khóa | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| NguoiDung | MaNguoiDung | Tài khoản, họ tên, vai trò, trạng thái. |
| LoaiHang | MaLoai | Danh mục loại hàng. |
| NhaCungCap | MaNCC | Thông tin nhà cung cấp. |
| HangHoa | MaHang, MaLoai | Hàng hóa và tồn hiện tại. |
| PhieuKho | MaPhieu | Header nhập/xuất. |
| ChiTietPhieu | MaPhieu, MaHang | Dòng chi tiết, số lượng, đơn giá. |

## 4.2 Quan hệ

NguoiDung có nhiều PhieuKho; NhaCungCap có nhiều PhieuKho; PhieuKho có nhiều ChiTietPhieu; HangHoa có nhiều ChiTietPhieu; LoaiHang có nhiều HangHoa.

## 4.3 Ràng buộc

Khóa chính chống trùng; khóa ngoại bảo vệ liên kết; CHECK giới hạn vai trò, loại phiếu, số lượng và đơn giá. Khi xóa loại hàng còn hàng, Presenter từ chối.

## 4.4 Stored procedure

Hệ thống có các thủ tục lấy danh sách hàng, thống kê nhập xuất tồn, tính tồn kho chi tiết, tra cứu lịch sử, lấy chi tiết phiếu và lấy header in phiếu.

# Chương 5

# Thiết kế giao diện

## 5.1 Đăng nhập

Form có tên đăng nhập, mật khẩu, hiện mật khẩu, đăng nhập và thoát. ErrorProvider hiển thị trường rỗng; lỗi kết nối nêu rõ cần kiểm tra SQL Server/App.config.

## 5.2 Màn hình chính

FrmMain là MDI container, có menu hệ thống, danh mục, nghiệp vụ kho, báo cáo và cửa sổ. StatusStrip hiển thị người dùng, vai trò và thời gian.

## 5.3 Danh mục và phiếu

Các Form CRUD có vùng nhập, nút thao tác, tìm kiếm và DataGridView. Form phiếu cho phép thêm nhiều dòng, tính tổng tiền, kiểm tra tồn khi xuất và lưu transaction.

## 5.4 Báo cáo

FrmThongKeLichSu có tab lịch sử/in phiếu, tồn kho/cảnh báo và biểu đồ. Các chức năng CSV, PrintPreview, lưu ảnh và lọc dữ liệu được đặt trong Presenter/Service.

# Chương 6

# Cài đặt và triển khai

## 6.1 Môi trường

Visual Studio 2022 trở lên, .NET Framework 4.7.2, C# 7.3 và SQL Server 2019 hoặc SQL Server Express.

## 6.2 Cài database

Chạy `Scripts/QuanLyKhoHangDB.sql` một lần trong SSMS. Với SQLCMD dùng `-f 65001` vì script chứa tiếng Việt UTF-8. Backup trong Database là phương án thay thế, không chạy đồng thời với script.

## 6.3 Build

Mở `QuanLyKhoHang.slnx`, chọn Release, Build Solution. File chạy nằm trong `SourceCode/QuanLyKhoHa`

## 6.4 Đóng gói

Gói nộp gồm SourceCode, Database, Report, TestCases và README. Connection string nằm trong App.config để thay instance SQL Server trên máy người chấm.

# Chương 7

# Mô tả chức năng

## 7.1 Đăng nhập và phân quyền

LoginPresenter kiểm tra đầu vào, gọi TaiKhoanRepository và tạo PhienDangNhap. FrmMain kiểm soát menu báo cáo theo vai trò.

## 7.2 Hàng hóa và loại hàng

Presenter kiểm tra rỗng, trùng mã, dữ liệu số và gọi Repository. Lưới được nạp lại sau mỗi thao tác. Tồn thấp được nhận diện theo mức tối thiểu.

## 7.3 Nhà cung cấp

Presenter điều phối chế độ thêm/sửa, tìm kiếm, lưu và xóa; dữ liệu được truy vấn bằng tham số.

## 7.4 Phiếu nhập/xuất

Phiếu gồm header và nhiều chi tiết. Với xuất kho, Presenter kiểm tra tồn trước khi lưu và kiểm tra lại trong transaction để tránh biến động đồng thời.

## 7.5 Tồn kho và lịch sử

Tồn kho gồm giá trị tồn, tổng nhập, tổng xuất và trạng thái. Lịch sử dùng khoảng ngày nửa mở để bao phủ toàn bộ ngày kết thúc.

## 7.6 CSV, biểu đồ và in

CSV dùng UTF-8 BOM và escape dữ liệu. GDI+ vẽ cột nhóm/đường có chú giải. PrintDocument lấy header và chi tiết từ stored procedure để xem trước/in.

# Chương 8

# Kiểm thử

## 8.1 Chiến lược

Kiểm thử gồm giao diện, CRUD, nghiệp vụ, CSDL và bàn giao. Mỗi test case có ID, điều kiện, dữ liệu, thao tác, kết quả mong đợi, thực tế và trạng thái.

## 8.2 Ma trận test case

| ID | Chức năng | Dữ liệu/thao tác | Kết quả mong đợi |
|---|---|---|---|
| TC01 | Đăng nhập | admin/123456 | Mở màn hình chính. |
| TC02 | Đăng nhập sai | Mật khẩu sai | Báo lỗi. |
| TC03 | Phân quyền | nvkho mở báo cáo | Giới hạn đúng vai trò. |
| TC04 | Thêm hàng | Mã mới hợp lệ | Lưu và cập nhật lưới. |
| TC05 | Trùng mã | Dùng HH01 lần hai | Từ chối và báo lỗi. |
| TC06 | Xóa loại | Xóa LH01 còn hàng | Từ chối do ràng buộc. |
| TC07 | Nhập kho | Lưu phiếu có chi tiết | Tăng tồn đồng bộ. |
| TC08 | Xuất vượt tồn | Xuất quá HH02 | Không lưu. |
| TC09 | Rollback | Gây lỗi trong transaction | Dữ liệu không đổi. |
| TC10 | Lọc lịch sử | 01/10–20/10/2026 | Đúng khoảng ngày. |
| TC11 | Tồn kho | Lọc cảnh báo/hết hàng | Đúng trạng thái. |
| TC12 | CSV | Xuất DataGridView | Excel đọc đúng tiếng Việt. |
| TC13 | Biểu đồ | Chọn cột/đường | Vẽ đủ số liệu. |
| TC14 | In phiếu | PrintPreview | Đúng header/chi tiết. |

## 8.3 Kết quả môi trường

Database thực tế có 2 tài khoản, 5 mặt hàng và 5 phiếu mẫu. Đăng nhập hai vai trò, các stored procedure tồn kho, lịch sử, thống kê và chi tiết phiếu đã được thực thi. Bản Release build thành công và khởi động được.

# Chương 9

# Đánh giá và hướng phát triển

## 9.1 Đáp ứng rubric

Chức năng bao phủ nghiệp vụ kho; mã nguồn có MVP, Repository và Service; database có script, backup và dữ liệu; báo cáo có mô tả yêu cầu, kiến trúc, kiểm thử và phụ lục. Nhóm cần chụp ảnh giao diện và điền kết quả thực tế trước khi nộp.

## 9.2 Hạn chế

Mật khẩu mẫu đang lưu dạng văn bản; chưa có audit log, đa kho, barcode, backup tự động và bộ test tự động.

## 9.3 Hướng phát triển

Băm mật khẩu, logging, nhiều kho, barcode, xuất Excel, phân trang, cấu hình server bằng giao diện, CI build và kiểm thử tích hợp.

# Chương 10

# Kịch bản demo 7 phút

1. Giới thiệu bài toán và người dùng.
2. Đăng nhập tài khoản demo.
3. Demo thêm/sửa/xóa/tìm kiếm.
4. Demo phiếu nhập và phiếu xuất.
5. Demo tồn kho, lịch sử, biểu đồ, CSV hoặc in.
6. Chỉ ra database và kiến trúc MVP.
7. Nêu hạn chế và hướng phát triển.

# Phụ lục A

# Phụ lục mã nguồn

```
using System;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

namespace QuanLyKhoHang
{
    public static class Database
    {
        private const string ChuoiKetNoiMacDinh = @"Server=.\SQLEXPRESS;
            Database=QuanLyKhoHangDB;Integrated Security=True;
            TrustServerCertificate=True";

        public static string ChuoiKetNoi
        {
            get
            {
                ConnectionStringSettings cauHinh = ConfigurationManager.
                    ConnectionStrings["QuanLyKhoHangDB"];
                return cauHinh != null ? cauHinh.ConnectionString :
                    ChuoiKetNoiMacDinh;
            }
        }

        public static SqlConnection TaoKetNoi()
        {
            return new SqlConnection(ChuoiKetNoi);
        }

        public static bool KiemTraKetNoi(out string loi)
        {
            try
            {
                using (SqlConnection conn = TaoKetNoi())
```

```
31                 {
32                     conn.Open();
33                 }
34                 loi = null;
35                 return true;
36             }
37             catch (Exception ex)
38             {
39                 loi = ex.Message;
40                 return false;
41             }
42         }
43 
44         public static SqlParameter Param(string ten, object giaTri)
45         {
46             return new SqlParameter(ten, giaTri ?? DBNull.Value);
47         }
48 
49         public static DataTable GetData(string sql, params SqlParameter[]
               thamSo)
50         {
51             return LayDuLieu(sql, CommandType.Text, thamSo);
52         }
53 
54         public static DataTable GetDataProc(string tenProc, params
               SqlParameter[] thamSo)
55         {
56             return LayDuLieu(tenProc, CommandType.StoredProcedure, thamSo);
57         }
58 
59         public static int ExecuteNonQuery(string sql, params SqlParameter[]
               thamSo)
60         {
61             using (SqlConnection conn = TaoKetNoi())
62             using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn))
63             {
64                 if (thamSo != null)
65                 {
66                     cmd.Parameters.AddRange(thamSo);
67                 }
68                 conn.Open();
69                 return cmd.ExecuteNonQuery();
70             }
71         }
72 
73         public static object ExecuteScalar(string sql, params SqlParameter[]
               thamSo)
74         {
```

```
75              using (SqlConnection conn = TaoKetNoi())
76              using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn))
77              {
78                  if (thamSo != null)
79                  {
80                      cmd.Parameters.AddRange(thamSo);
81                  }
82                  conn.Open();
83                  return cmd.ExecuteScalar();
84              }
85          }
86
87          public static void ChayTrongTransaction(Action<SqlConnection,
                SqlTransaction> congViec)
88          {
89              using (SqlConnection conn = TaoKetNoi())
90              {
91                  conn.Open();
92                  using (SqlTransaction tran = conn.BeginTransaction())
93                  {
94                      try
95                      {
96                          congViec(conn, tran);
97                          tran.Commit();
98                      }
99                      catch
100                     {
101                         tran.Rollback();
102                         throw;
103                     }
104                 }
105             }
106         }
107
108         private static DataTable LayDuLieu(string lenh, CommandType loai,
                SqlParameter[] thamSo)
109         {
110             using (SqlConnection conn = TaoKetNoi())
111             using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(lenh, conn))
112             using (SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(cmd))
113             {
114                 cmd.CommandType = loai;
115                 if (thamSo != null)
116                 {
117                     cmd.Parameters.AddRange(thamSo);
118                 }
119                 DataTable dt = new DataTable();
120                 adapter.Fill(dt);
```

```
                return dt;
            }
        }
    }
}
```

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using QuanLyKhoHang.Views;

namespace QuanLyKhoHang
{
    public class FrmMain : Form
    {
        private MenuStrip menu;
        private StatusStrip thanhTrangThai;
        private ToolStripStatusLabel lblNguoiDung;
        private ToolStripStatusLabel lblThoiGian;
        private ToolStripMenuItem mnuBaoCao;
        private Timer dongHo;

        public bool DangXuat { get; private set; }

        public FrmMain()
        {
            Text = "åQun lý kho hàng";
            IsMdiContainer = true;
            WindowState = FormWindowState.Maximized;

            KhoiTaoMenu();
            KhoiTaoThanhTrangThai();
            PhanQuyen();
        }

        public void MoForm<T>() where T : Form, new()
        {
            foreach (Form con in MdiChildren)
            {
                if (con is T)
                {
                    con.Activate();
                    return;
                }
            }

            T form = new T();
            form.MdiParent = this;
```

```
43              form.Show();
44          }
45
46          public void MoFormPhieuKho(string loaiPhieu)
47          {
48              foreach (Form con in MdiChildren)
49              {
50                  if (con is FrmPhieuKho fpk)
51                  {
52                      fpk.LoaiPhieu = loaiPhieu;
53                      fpk.Activate();
54                      return;
55                  }
56              }
57
58              FrmPhieuKho form = new FrmPhieuKho(loaiPhieu);
59              form.MdiParent = this;
60              form.Show();
61          }
62
63          private void KhoiTaoMenu()
64          {
65              menu = new MenuStrip();
66
67              ToolStripMenuItem mnuHeThong = new ToolStripMenuItem("&ệH ốthng");
68              ToolStripMenuItem mnuDangXuat = new ToolStripMenuItem("Đăng &ấxut"
                    ) { ShortcutKeys = Keys.Control | Keys.L };
69              ToolStripMenuItem mnuThoat = new ToolStripMenuItem("&Thoát");
70              mnuDangXuat.Click += MnuDangXuat_Click;
71              mnuThoat.Click += (s, e) => Close();
72              mnuHeThong.DropDownItems.Add(mnuDangXuat);
73              mnuHeThong.DropDownItems.Add(new ToolStripSeparator());
74              mnuHeThong.DropDownItems.Add(mnuThoat);
75
76              ToolStripMenuItem mnuDanhMuc = new ToolStripMenuItem("&Danh ụmc")
                    ;
77              ToolStripMenuItem mnuLoaiHang = new ToolStripMenuItem("&ạLoi hàng
                    ");
78              ToolStripMenuItem mnuHangHoa = new ToolStripMenuItem("&Hàng hóa")
                    ;
79              ToolStripMenuItem mnuNhaCungCap = new ToolStripMenuItem("&Nhà
                    cung ấcp");
80              mnuLoaiHang.Click += (s, e) => MoForm<FrmLoaiHang>();
81              mnuHangHoa.Click += (s, e) => MoForm<FrmHangHoa>();
82              mnuNhaCungCap.Click += (s, e) => MoForm<FrmNhaCungCap>();
83              mnuDanhMuc.DropDownItems.Add(mnuLoaiHang);
84              mnuDanhMuc.DropDownItems.Add(mnuHangHoa);
85              mnuDanhMuc.DropDownItems.Add(mnuNhaCungCap);
```

```
86
87              ToolStripMenuItem mnuNghiepVu = new ToolStripMenuItem("&ệNghip ụv
                    kho");
88              ToolStripMenuItem mnuNhapKho = new ToolStripMenuItem("ậLp ếphiu &
                    ậnhp kho");
89              ToolStripMenuItem mnuXuatKho = new ToolStripMenuItem("ậLp ếphiu &
                    ấxut kho");
90              mnuNhapKho.Click += (s, e) => MoFormPhieuKho("ậNhp");
91              mnuXuatKho.Click += (s, e) => MoFormPhieuKho("ấXut");
92              mnuNghiepVu.DropDownItems.Add(mnuNhapKho);
93              mnuNghiepVu.DropDownItems.Add(mnuXuatKho);
94
95              mnuBaoCao = new ToolStripMenuItem("&Báo cáo & ốThng kê");
96              ToolStripMenuItem mnuThongKe = new ToolStripMenuItem("Tra ứcu &
                    ốThng kê ậnhp - ấxut - ồtn");
97              mnuThongKe.Click += (s, e) => MoForm<FrmThongKeLichSu>();
98              mnuBaoCao.DropDownItems.Add(mnuThongKe);
99
100             ToolStripMenuItem mnuCuaSo = new ToolStripMenuItem("&ửCa ổs");
101             ToolStripMenuItem mnuXepTang = new ToolStripMenuItem("ếXp ầtng");
102             ToolStripMenuItem mnuXepNgang = new ToolStripMenuItem("ếXp ngang"
                    );
103             ToolStripMenuItem mnuDongTatCa = new ToolStripMenuItem("Đóng ấtt
                    ả c");
104             mnuXepTang.Click += (s, e) => LayoutMdi(MdiLayout.Cascade);
105             mnuXepNgang.Click += (s, e) => LayoutMdi(MdiLayout.TileHorizontal
                    );
106             mnuDongTatCa.Click += (s, e) =>
107             {
108                 foreach (Form con in MdiChildren)
109                 {
110                     con.Close();
111                 }
112             };
113             mnuCuaSo.DropDownItems.Add(mnuXepTang);
114             mnuCuaSo.DropDownItems.Add(mnuXepNgang);
115             mnuCuaSo.DropDownItems.Add(mnuDongTatCa);
116
117             menu.Items.Add(mnuHeThong);
118             menu.Items.Add(mnuDanhMuc);
119             menu.Items.Add(mnuNghiepVu);
120             menu.Items.Add(mnuBaoCao);
121             menu.Items.Add(mnuCuaSo);
122             menu.MdiWindowListItem = mnuCuaSo;
123
124             MainMenuStrip = menu;
125             Controls.Add(menu);
126         }
```

```
127
128         private void KhoiTaoThanhTrangThai()
129         {
130             thanhTrangThai = new StatusStrip();
131             lblNguoiDung = new ToolStripStatusLabel
132             {
133                 Text = "ườNgi dùng: " + PhienDangNhap.HoTen + " (" +
                        PhienDangNhap.VaiTro + ")",
134                 Spring = true,
135                 TextAlign = ContentAlignment.MiddleLeft
136             };
137             lblThoiGian = new ToolStripStatusLabel(DateTime.Now.ToString("dd/
                    MM/yyyy HH:mm:ss"));
138             thanhTrangThai.Items.Add(lblNguoiDung);
139             thanhTrangThai.Items.Add(lblThoiGian);
140             Controls.Add(thanhTrangThai);
141
142             dongHo = new Timer { Interval = 1000 };
143             dongHo.Tick += (s, e) => lblThoiGian.Text = DateTime.Now.ToString
                    ("dd/MM/yyyy HH:mm:ss");
144             dongHo.Start();
145         }
146
147         private void PhanQuyen()
148         {
149             mnuBaoCao.Enabled = PhienDangNhap.LaQuanLy;
150         }
151
152         private void ChucNangChuaCo()
153         {
154             UiHelper.HienThongBao("ứChc ănng này do thành viên khác uph trách,
                     ưcha đ ược tích ợhp.");
155         }
156
157         private void MnuDangXuat_Click(object sender, EventArgs e)
158         {
159             if (UiHelper.XacNhan("ạBn có ắchc ốmun đăng ắxut?"))
160             {
161                 DangXuat = true;
162                 Close();
163             }
164         }
165
166         protected override void OnFormClosing(FormClosingEventArgs e)
167         {
168             if (!DangXuat && e.CloseReason == CloseReason.UserClosing && !
                    UiHelper.XacNhan("ạBn có ắchc ốmun thoát ươchng trình?"))
169             {
```

```
                e.Cancel = true;
            }
            base.OnFormClosing(e);
        }

        protected override void OnFormClosed(FormClosedEventArgs e)
        {
            dongHo.Stop();
            dongHo.Dispose();
            base.OnFormClosed(e);
        }
    }
}
```

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using QuanLyKhoHang.Views;
using QuanLyKhoHang.Presenters;

namespace QuanLyKhoHang
{
    public class FrmLogin : Form, ILoginView
    {
        private TextBox txtTenDangNhap;
        private TextBox txtMatKhau;
        private CheckBox chkHienMatKhau;
        private Button btnDangNhap;
        private Button btnThoat;
        private ErrorProvider errorProvider;
        private readonly LoginPresenter presenter;

        public event EventHandler DangNhapClicked;

        public string TenDangNhap { get { return txtTenDangNhap.Text; } }
        public string MatKhau { get { return txtMatKhau.Text; } }

        public FrmLogin()
        {
            KhoiTaoGiaoDien();
            presenter = new LoginPresenter(this);
        }

        private void KhoiTaoGiaoDien()
        {
            Text = "Đăng ậnhp ệh ốthng";
            FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
            MaximizeBox = false;
```

```
35              MinimizeBox = false;
36              StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
37              ClientSize = new Size(380, 250);
38
39              errorProvider = new ErrorProvider { BlinkStyle = ErrorBlinkStyle.
                    NeverBlink };
40
41              Label lblTieuDe = new Label
42              {
43                  Text = "ẢQUN LÝ KHO HÀNG",
44                  Font = new Font("Segoe UI", 16F, FontStyle.Bold),
45                  ForeColor = Color.SteelBlue,
46                  AutoSize = false,
47                  TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter,
48                  Left = 0,
49                  Top = 20,
50                  Width = 380,
51                  Height = 40
52              };
53              Controls.Add(lblTieuDe);
54
55              UiHelper.TaoNhan(this, "Tên đăng ậnhp:", 30, 80);
56              txtTenDangNhap = UiHelper.TaoTextBox(this, 140, 80, 200, 50);
57
58              UiHelper.TaoNhan(this, "ậMt ẩkhu:", 30, 120);
59              txtMatKhau = UiHelper.TaoTextBox(this, 140, 120, 200, 100);
60              txtMatKhau.UseSystemPasswordChar = true;
61
62              chkHienMatKhau = new CheckBox { Text = "ệHin ậmt ẩkhu", Left =
                    140, Top = 152, AutoSize = true };
63              Controls.Add(chkHienMatKhau);
64
65              btnDangNhap = UiHelper.TaoNut(this, "Đăng ậnhp", 140, 190, 95);
66              btnThoat = UiHelper.TaoNut(this, "Thoát", 245, 190, 95);
67              btnThoat.DialogResult = DialogResult.Cancel;
68
69              AcceptButton = btnDangNhap;
70              CancelButton = btnThoat;
71
72              btnDangNhap.Click += (s, e) => DangNhapClicked?.Invoke(this,
                    EventArgs.Empty);
73              chkHienMatKhau.CheckedChanged += (s, e) => txtMatKhau.
                    UseSystemPasswordChar = !chkHienMatKhau.Checked;
74          }
75
76          public void XoaLoiNhapLieu() { errorProvider.Clear(); }
77          public void BaoLoiTenDangNhap(string noiDung) { errorProvider.
                SetError(txtTenDangNhap, noiDung); }
```

```
78          public void BaoLoiMatKhau(string noiDung) { errorProvider.SetError(
                txtMatKhau, noiDung); }
79          public void HienLoi(string noiDung) { UiHelper.HienLoi(noiDung); }
80          public void XoaMatKhau() { txtMatKhau.Clear(); txtMatKhau.Focus(); }
81          public void DangNhapThanhCong() { DialogResult = DialogResult.OK; }
82      }
83  }
```

```
1   using System;
2   using System.Data;
3   using System.Drawing;
4   using System.IO;
5   using System.Windows.Forms;
6
7   namespace QuanLyKhoHang
8   {
9       public class FrmHangHoa : Form, QuanLyKhoHang.Views.IHangHoaView
10      {
11          private TextBox txtMaHang;
12          private TextBox txtTenHang;
13          private ComboBox cboLoai;
14          private TextBox txtDonViTinh;
15          private NumericUpDown nudDonGiaNhap;
16          private NumericUpDown nudTon;
17          private NumericUpDown nudTonToiThieu;
18          private PictureBox picHinhAnh;
19          private Button btnChonAnh;
20          private Button btnBoAnh;
21          private Button btnThem;
22          private Button btnSua;
23          private Button btnXoa;
24          private Button btnLamMoi;
25          private TextBox txtTimKiem;
26          private ComboBox cboLoc;
27          private CheckBox chkSapHet;
28          private DataGridView dgv;
29          private ErrorProvider errorProvider;
30          private string duongDanAnh;
31          private bool choPhep = true;
32          private readonly QuanLyKhoHang.Presenters.HangHoaPresenter presenter;
33
34          public event EventHandler ThemClicked, SuaClicked, XoaClicked,
                LamMoiClicked, BoAnhClicked, LocThayDoiClicked;
35
36          public FrmHangHoa()
37          {
38              KhoiTaoGiaoDien();
39              PhanQuyen();
```

```
40              presenter = new QuanLyKhoHang.Presenters.HangHoaPresenter(this);
41          }
42
43          private void KhoiTaoGiaoDien()
44          {
45              Text = "åQun lý hàng hóa";
46              ClientSize = new Size(1000, 600);
47              errorProvider = new ErrorProvider { BlinkStyle = ErrorBlinkStyle.
                    NeverBlink };
48
49              Panel pnl = new Panel { Dock = DockStyle.Top, Height = 255 };
50
51              UiHelper.TaoNhan(pnl, "Mã hàng:", 20, 15);
52              txtMaHang = UiHelper.TaoTextBox(pnl, 130, 15, 200, 20);
53              UiHelper.TaoNhan(pnl, "Tên hàng:", 370, 15);
54              txtTenHang = UiHelper.TaoTextBox(pnl, 490, 15, 270, 150);
55
56              UiHelper.TaoNhan(pnl, "ạLoi hàng:", 20, 50);
57              cboLoai = new ComboBox { Left = 130, Top = 50, Width = 200,
                    DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList };
58              pnl.Controls.Add(cboLoai);
59              UiHelper.TaoNhan(pnl, "Đơn ịv tính:", 370, 50);
60              txtDonViTinh = UiHelper.TaoTextBox(pnl, 490, 50, 150, 30);
61
62              UiHelper.TaoNhan(pnl, "Đơn giá ậnhp:", 20, 85);
63              nudDonGiaNhap = UiHelper.TaoSo(pnl, 130, 85, 200, 100000000000m);
64              UiHelper.TaoNhan(pnl, "ứMc ồtn ốti ểthiu:", 370, 85);
65              nudTonToiThieu = UiHelper.TaoSo(pnl, 490, 85, 150, 100000000m);
66              nudTonToiThieu.Value = 10;
67
68              UiHelper.TaoNhan(pnl, "ốS ượlng ồtn:", 20, 120);
69              nudTon = UiHelper.TaoSo(pnl, 130, 120, 200, 100000000m);
70
71              picHinhAnh = new PictureBox
72              {
73                  Left = 790,
74                  Top = 15,
75                  Width = 180,
76                  Height = 135,
77                  SizeMode = PictureBoxSizeMode.Zoom,
78                  BorderStyle = BorderStyle.FixedSingle
79              };
80              pnl.Controls.Add(picHinhAnh);
81              btnChonAnh = UiHelper.TaoNut(pnl, "ọChn ảnh...", 790, 158, 85);
82              btnBoAnh = UiHelper.TaoNut(pnl, "ỏB ảnh", 885, 158, 85);
83
84              btnThem = UiHelper.TaoNut(pnl, "Thêm", 130, 165, 90);
85              btnSua = UiHelper.TaoNut(pnl, "ửSa", 230, 165, 90);
```

```
86              btnXoa = UiHelper.TaoNut(pnl, "Xóa", 330, 165, 90);
87              btnLamMoi = UiHelper.TaoNut(pnl, "Làm ơmi", 430, 165, 90);
88
89              UiHelper.TaoNhan(pnl, "Tìm ếkim:", 20, 210);
90              txtTimKiem = UiHelper.TaoTextBox(pnl, 130, 210, 200, 100);
91              UiHelper.TaoNhan(pnl, "ọLc theo ạloi:", 370, 210);
92              cboLoc = new ComboBox { Left = 490, Top = 210, Width = 210,
                    DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList };
93              pnl.Controls.Add(cboLoc);
94              chkSapHet = new CheckBox { Text = "íCh ệhin hàng ắsp ết", Left =
                    720, Top = 212, AutoSize = true };
95              pnl.Controls.Add(chkSapHet);
96
97              dgv = UiHelper.TaoLuoi();
98              Controls.Add(dgv);
99              Controls.Add(pnl);
100
101             btnThem.Click += (s, e) => ThemClicked?.Invoke(this, EventArgs.
                    Empty);
102             btnSua.Click += (s, e) => SuaClicked?.Invoke(this, EventArgs.
                    Empty);
103             btnXoa.Click += (s, e) => XoaClicked?.Invoke(this, EventArgs.
                    Empty);
104             btnLamMoi.Click += (s, e) => LamMoiClicked?.Invoke(this,
                    EventArgs.Empty);
105             btnChonAnh.Click += BtnChonAnh_Click;
106             btnBoAnh.Click += (s, e) => BoAnhClicked?.Invoke(this, EventArgs.
                    Empty);
107             txtTimKiem.TextChanged += LocThayDoi;
108             cboLoc.SelectedIndexChanged += LocThayDoi;
109             chkSapHet.CheckedChanged += LocThayDoi;
110             dgv.SelectionChanged += Dgv_SelectionChanged;
111             Shown += (s, e) => DatLaiForm();
112         }
113
114         private void PhanQuyen()
115         {
116             if (!PhienDangNhap.LaQuanLy)
117             {
118                 btnThem.Enabled = false;
119                 btnSua.Enabled = false;
120                 btnXoa.Enabled = false;
121                 btnChonAnh.Enabled = false;
122                 btnBoAnh.Enabled = false;
123                 Text += " (ích xem)";
124             }
125         }
126
```

```
127         private void LocThayDoi(object sender, EventArgs e)
128         {
129             if (choPhep) LocThayDoiClicked?.Invoke(this, EventArgs.Empty);
130         }
131 
132         public void HienThiLoai(DataTable dtLoai)
133         {
134             bool truoc = choPhep;
135             choPhep = false;
136             try
137             {
138                 DataTable dtLoc = dtLoai.Copy();
139                 DataRow tatCa = dtLoc.NewRow();
140                 tatCa["MaLoai"] = string.Empty;
141                 tatCa["TenLoai"] = "-- ấTt ả c --";
142                 dtLoc.Rows.InsertAt(tatCa, 0);
143                 cboLoai.DisplayMember = "TenLoai";
144                 cboLoai.ValueMember = "MaLoai";
145                 cboLoai.DataSource = dtLoai;
146                 cboLoai.SelectedIndex = -1;
147                 cboLoc.DisplayMember = "TenLoai";
148                 cboLoc.ValueMember = "MaLoai";
149                 cboLoc.DataSource = dtLoc;
150                 cboLoc.SelectedIndex = 0;
151             }
152             finally { choPhep = truoc; }
153         }
154 
155         public void HienThiDanhSach(DataTable dt)
156         {
157             bool truoc = choPhep;
158             choPhep = false;
159             try
160             {
161                 DataView dv = dt.DefaultView;
162                 dv.RowFilter = chkSapHet.Checked ? "SoLuongTon <=
                        MucTonToiThieu" : string.Empty;
163                 dgv.DataSource = dv;
164                 dgv.Columns["MaHang"].HeaderText = "Mã hàng";
165                 dgv.Columns["TenHang"].HeaderText = "Tên hàng";
166                 dgv.Columns["MaLoai"].Visible = false;
167                 dgv.Columns["TenLoai"].HeaderText = "ạLoi hàng";
168                 dgv.Columns["DonViTinh"].HeaderText = "ĐVT";
169                 dgv.Columns["DonGiaNhap"].HeaderText = "Đơn giá ậnhp";
170                 dgv.Columns["DonGiaNhap"].DefaultCellStyle.Format = "N0";
171                 dgv.Columns["DonGiaNhap"].DefaultCellStyle.Alignment =
                        DataGridViewContentAlignment.MiddleRight;
172                 dgv.Columns["SoLuongTon"].HeaderText = "ồTn";
```

```
173                 dgv.Columns["MucTonToiThieu"].HeaderText = "ồTn ốti ểthiu";
174                 dgv.Columns["HinhAnh"].Visible = false;
175                 dgv.Columns["TrangThaiTon"].HeaderText = "ạTrng thái";
176                 foreach (DataGridViewRow dong in dgv.Rows)
177                 {
178                     int ton = Convert.ToInt32(dong.Cells["SoLuongTon"].Value)
                        ;
179                     int toiThieu = Convert.ToInt32(dong.Cells["MucTonToiThieu
                        "].Value);
180                     if (ton <= toiThieu)
181                     {
182                         dong.DefaultCellStyle.BackColor = Color.MistyRose;
183                         dong.DefaultCellStyle.ForeColor = Color.Firebrick;
184                     }
185                 }
186                 dgv.CurrentCell = null;
187                 dgv.ClearSelection();
188             }
189             finally { choPhep = truoc; }
190         }
191 
192         private void HienAnh(string duongDan)
193         {
194             if (picHinhAnh.Image != null)
195             {
196                 picHinhAnh.Image.Dispose();
197                 picHinhAnh.Image = null;
198             }
199 
200             duongDanAnh = string.IsNullOrWhiteSpace(duongDan) ? null :
                duongDan;
201             if (duongDanAnh == null || !File.Exists(duongDanAnh))
202             {
203                 return;
204             }
205 
206             try
207             {
208                 using (FileStream fs = new FileStream(duongDanAnh, FileMode.
                    Open, FileAccess.Read))
209                 using (Image anh = Image.FromStream(fs))
210                 {
211                     picHinhAnh.Image = new Bitmap(anh);
212                 }
213             }
214             catch (Exception)
215             {
216                 picHinhAnh.Image = null;
```

```
217             }
218         }
219 
220         private void BtnChonAnh_Click(object sender, EventArgs e)
221         {
222             using (OpenFileDialog hopThoai = new OpenFileDialog())
223             {
224                 hopThoai.Title = "ọChn hình ảnh hàng hóa";
225                 hopThoai.Filter = "Hình ảnh|*.jpg;*.jpeg;*.png;*.bmp;*.gif|ấTt
                        ắc ệtp|*.*";
226                 if (hopThoai.ShowDialog() == DialogResult.OK)
227                 {
228                     HienAnh(hopThoai.FileName);
229                 }
230             }
231         }
232 
233         public void DatLaiForm()
234         {
235             txtMaHang.Clear();
236             txtTenHang.Clear();
237             txtDonViTinh.Clear();
238             cboLoai.SelectedIndex = -1;
239             nudDonGiaNhap.Value = 0;
240             nudTon.Value = 0;
241             nudTonToiThieu.Value = 10;
242             HienAnh(null);
243             txtMaHang.ReadOnly = false;
244             nudTon.Enabled = true;
245             errorProvider.Clear();
246             dgv.ClearSelection();
247             txtMaHang.Focus();
248         }
249 
250         private static string Chuoi(DataGridViewRow dong, string cot)
251         {
252             return Convert.ToString(dong.Cells[cot].Value);
253         }
254 
255         public void ChonDong(string ma)
256         {
257             foreach (DataGridViewRow dong in dgv.Rows)
258             {
259                 if (Chuoi(dong, "MaHang") == ma)
260                 {
261                     dgv.CurrentCell = dong.Cells["MaHang"];
262                     dong.Selected = true;
263                     return;
```

```
264                 }
265             }
266         }
267 
268         private void Dgv_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
269         {
270             if (!choPhep || dgv.SelectedRows.Count == 0)
271             {
272                 return;
273             }
274 
275             DataGridViewRow dong = dgv.SelectedRows[0];
276             txtMaHang.Text = Chuoi(dong, "MaHang");
277             txtTenHang.Text = Chuoi(dong, "TenHang");
278             cboLoai.SelectedValue = Chuoi(dong, "MaLoai");
279             txtDonViTinh.Text = Chuoi(dong, "DonViTinh");
280             UiHelper.GanSo(nudDonGiaNhap, dong.Cells["DonGiaNhap"].Value);
281             UiHelper.GanSo(nudTon, dong.Cells["SoLuongTon"].Value);
282             UiHelper.GanSo(nudTonToiThieu, dong.Cells["MucTonToiThieu"].Value
                    );
283             HienAnh(Chuoi(dong, "HinhAnh"));
284             txtMaHang.ReadOnly = true;
285             nudTon.Enabled = false;
286             errorProvider.Clear();
287         }
288 
289         public string MaHang { get { return txtMaHang.Text; } }
290         public string TenHang { get { return txtTenHang.Text; } }
291         public string MaLoai { get { return cboLoai.SelectedValue as string;
                } }
292         public string DonViTinh { get { return txtDonViTinh.Text; } }
293         public decimal DonGiaNhap { get { return nudDonGiaNhap.Value; } }
294         public int SoLuongTon { get { return (int)nudTon.Value; } }
295         public int MucTonToiThieu { get { return (int)nudTonToiThieu.Value; }
                }
296         public string DuongDanAnh { get { return duongDanAnh; } }
297         public string TuKhoa { get { return txtTimKiem.Text; } }
298         public string MaLoaiLoc { get { return cboLoc.SelectedValue as string
                ?? string.Empty; } }
299         public bool DangChonHangHoa { get { return txtMaHang.ReadOnly; } }
300         public void BoAnh() { HienAnh(null); }
301         public void XoaLoiNhapLieu() { errorProvider.Clear(); }
302         public void BaoLoiMaHang(string s) { errorProvider.SetError(txtMaHang
                , s); }
303         public void BaoLoiTenHang(string s) { errorProvider.SetError(
                txtTenHang, s); }
304         public void BaoLoiLoai(string s) { errorProvider.SetError(cboLoai, s)
                ; }
```

```
305         public void BaoLoiDonViTinh(string s) { errorProvider.SetError(
                txtDonViTinh, s); }
306         public void BaoLoiDonGiaNhap(string s) { errorProvider.SetError(
                nudDonGiaNhap, s); }
307         public void HienThongBao(string s) { UiHelper.HienThongBao(s); }
308         public void HienLoi(string s) { UiHelper.HienLoi(s); }
309         public bool XacNhan(string s) { return UiHelper.XacNhan(s); }
310     }
311 }
```

```
1  using System;
2  using System.Data;
3  using System.Drawing;
4  using System.Windows.Forms;
5
6  namespace QuanLyKhoHang
7  {
8      using QuanLyKhoHang.Views;
9      using QuanLyKhoHang.Presenters;
10     public class FrmLoaiHang : Form, ILoaiHangView
11     {
12         private TextBox txtMaLoai;
13         private TextBox txtTenLoai;
14         private TextBox txtMoTa;
15         private TextBox txtTimKiem;
16         private Button btnThem;
17         private Button btnSua;
18         private Button btnXoa;
19         private Button btnLamMoi;
20         private DataGridView dgv;
21         private ErrorProvider errorProvider;
22         private bool choPhep = true;
23         private readonly LoaiHangPresenter presenter;
24
25         public event EventHandler ThemClicked;
26         public event EventHandler SuaClicked;
27         public event EventHandler XoaClicked;
28         public event EventHandler LamMoiClicked;
29         public event EventHandler TimKiemChanged;
30
31
32         public string MaLoai
33         {
34             get { return txtMaLoai.Text; }
35             set { txtMaLoai.Text = value; }
36         }
37
38         public string TenLoai
```

```
39          {
40              get { return txtTenLoai.Text; }
41              set { txtTenLoai.Text = value; }
42          }
43
44          public string MoTa
45          {
46              get { return txtMoTa.Text; }
47              set { txtMoTa.Text = value; }
48          }
49
50          public string TuKhoa
51          {
52              get { return txtTimKiem.Text; }
53          }
54
55          public bool DangChonLoaiHang
56          {
57              get { return txtMaLoai.ReadOnly; }
58          }
59
60
61
62          public FrmLoaiHang()
63          {
64              KhoiTaoGiaoDien();
65              PhanQuyen();
66
67              presenter = new LoaiHangPresenter(this);
68          }
69
70
71          private void KhoiTaoGiaoDien()
72          {
73              Text = "åQun lý ạloi hàng";
74              ClientSize = new Size(820, 520);
75              errorProvider = new ErrorProvider { BlinkStyle = ErrorBlinkStyle.
                    NeverBlink };
76
77              Panel pnl = new Panel { Dock = DockStyle.Top, Height = 175 };
78
79              UiHelper.TaoNhan(pnl, "Mã ạloi:", 20, 15);
80              txtMaLoai = UiHelper.TaoTextBox(pnl, 110, 15, 160, 20);
81              UiHelper.TaoNhan(pnl, "Tên ạloi:", 20, 50);
82              txtTenLoai = UiHelper.TaoTextBox(pnl, 110, 50, 360, 100);
83              UiHelper.TaoNhan(pnl, "Mô ả t:", 20, 85);
84              txtMoTa = UiHelper.TaoTextBox(pnl, 110, 85, 360, 255);
85
```

```
86              btnThem = UiHelper.TaoNut(pnl, "Thêm", 110, 125, 90);
87              btnSua = UiHelper.TaoNut(pnl, "ửSa", 210, 125, 90);
88              btnXoa = UiHelper.TaoNut(pnl, "Xóa", 310, 125, 90);
89              btnLamMoi = UiHelper.TaoNut(pnl, "Làm ỗmi", 410, 125, 90);
90
91              UiHelper.TaoNhan(pnl, "Tìm ếkim:", 540, 15);
92              txtTimKiem = UiHelper.TaoTextBox(pnl, 620, 15, 180, 50);
93
94              dgv = UiHelper.TaoLuoi();
95              Controls.Add(dgv);
96              Controls.Add(pnl);
97
98              btnThem.Click += (s, e) =>
99              {
100                 ThemClicked?.Invoke(this, EventArgs.Empty);
101             };
102
103             btnSua.Click += (s, e) =>
104             {
105                 SuaClicked?.Invoke(this, EventArgs.Empty);
106             };
107
108             btnXoa.Click += (s, e) =>
109             {
110                 XoaClicked?.Invoke(this, EventArgs.Empty);
111             };
112
113             btnLamMoi.Click += (s, e) =>
114             {
115                 LamMoiClicked?.Invoke(this, EventArgs.Empty);
116             };
117
118             txtTimKiem.TextChanged += (s, e) =>
119             {
120                 if (choPhep)
121                 {
122                     TimKiemChanged?.Invoke(this, EventArgs.Empty);
123                 }
124             };
125
126             dgv.SelectionChanged += Dgv_SelectionChanged;
127             Shown += (s, e) => DatLaiForm();
128         }
129
130         private void PhanQuyen()
131         {
132             if (!PhienDangNhap.LaQuanLy)
133             {
```

```
134                 btnThem.Enabled = false;
135                 btnSua.Enabled = false;
136                 btnXoa.Enabled = false;
137                 Text += " (ích xem)";
138             }
139         }
140 
141         public void DatLaiForm()
142         {
143             txtMaLoai.Clear();
144             txtTenLoai.Clear();
145             txtMoTa.Clear();
146             txtMaLoai.ReadOnly = false;
147             errorProvider.Clear();
148             dgv.ClearSelection();
149             txtMaLoai.Focus();
150         }
151 
152         public void ChonDong(string ma)
153         {
154             foreach (DataGridViewRow dong in dgv.Rows)
155             {
156                 if (Convert.ToString(dong.Cells["MaLoai"].Value) == ma)
157                 {
158                     dgv.CurrentCell = dong.Cells["MaLoai"];
159                     dong.Selected = true;
160                     return;
161                 }
162             }
163         }
164 
165         private void Dgv_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
166         {
167             if (!choPhep || dgv.SelectedRows.Count == 0)
168             {
169                 return;
170             }
171 
172             DataGridViewRow dong = dgv.SelectedRows[0];
173             txtMaLoai.Text = Convert.ToString(dong.Cells["MaLoai"].Value);
174             txtTenLoai.Text = Convert.ToString(dong.Cells["TenLoai"].Value);
175             txtMoTa.Text = Convert.ToString(dong.Cells["MoTa"].Value);
176             txtMaLoai.ReadOnly = true;
177             errorProvider.Clear();
178         }
179 
180         public void HienThiDanhSach(DataTable duLieu)
181         {
```

```
182             bool truoc = choPhep;
183             choPhep = false;
184 
185             try
186             {
187                 dgv.DataSource = duLieu;
188 
189                 dgv.Columns["MaLoai"].HeaderText = "Mã ạloi";
190                 dgv.Columns["TenLoai"].HeaderText = "Tên ạloi";
191                 dgv.Columns["MoTa"].HeaderText = "Mô ả t";
192                 dgv.Columns["SoHangHoa"].HeaderText = "ốS hàng hóa";
193 
194                 dgv.CurrentCell = null;
195                 dgv.ClearSelection();
196             }
197             finally
198             {
199                 choPhep = truoc;
200             }
201         }
202 
203         public void HienThongBao(string noiDung)
204         {
205             UiHelper.HienThongBao(noiDung);
206         }
207         public void HienLoi(string noiDung)
208         {
209             UiHelper.HienLoi(noiDung);
210         }
211 
212         public bool XacNhan(string noiDung)
213         {
214             return UiHelper.XacNhan(noiDung);
215         }
216 
217         public void BaoLoiMaLoai(string noiDung)
218         {
219             errorProvider.SetError(txtMaLoai, noiDung);
220         }
221 
222         public void BaoLoiTenLoai(string noiDung)
223         {
224             errorProvider.SetError(txtTenLoai, noiDung);
225         }
226 
227         public void XoaLoiNhapLieu()
228         {
229             errorProvider.Clear();
```

```
        }

    }
}
```

```
namespace QuanLyKhoHang
{
    public static class PhienDangNhap
    {
        public const string VaiTroQuanLy = "åQun lý";
        public const string VaiTroNhanVienKho = "Nhân viên kho";

        public static string MaNguoiDung { get; private set; }
        public static string TenDangNhap { get; private set; }
        public static string HoTen { get; private set; }
        public static string VaiTro { get; private set; }

        public static bool DaDangNhap
        {
            get { return MaNguoiDung != null; }
        }

        public static bool LaQuanLy
        {
            get { return VaiTro == VaiTroQuanLy; }
        }

        public static void DangNhap(string maNguoiDung, string tenDangNhap,
            string hoTen, string vaiTro)
        {
            MaNguoiDung = maNguoiDung;
            TenDangNhap = tenDangNhap;
            HoTen = hoTen;
            VaiTro = vaiTro;
        }

        public static void DangXuat()
        {
            MaNguoiDung = null;
            TenDangNhap = null;
            HoTen = null;
            VaiTro = null;
        }
    }
}
```

```
using System;
using System.Data.SqlClient;
```

```
using System.Text.RegularExpressions;
using QuanLyKhoHang.Models;
using QuanLyKhoHang.Repositories;
using QuanLyKhoHang.Views;

namespace QuanLyKhoHang.Presenters
{
    public class HangHoaPresenter
    {
        private readonly IHangHoaView view;
        private readonly HangHoaRepository repository;

        public HangHoaPresenter(IHangHoaView view)
        {
            this.view = view;
            repository = new HangHoaRepository();
            view.ThemClicked += (s, e) => Them();
            view.SuaClicked += (s, e) => Sua();
            view.XoaClicked += (s, e) => Xoa();
            view.LamMoiClicked += (s, e) => view.DatLaiForm();
            view.BoAnhClicked += (s, e) => view.BoAnh();
            view.LocThayDoiClicked += (s, e) => TaiDuLieu();
            try { view.HienThiLoai(repository.LayDanhSachLoai()); }
            catch (Exception ex) { view.HienLoi("Không ảti được danh sách ạloi
                hàng: " + ex.Message); }
            TaiDuLieu();
        }

        private void TaiDuLieu()
        {
            try { view.HienThiDanhSach(repository.LayDanhSach(view.TuKhoa,
                view.MaLoaiLoc)); }
            catch (Exception ex) { view.HienLoi("Không ảti được ữd ệliu: " +
                ex.Message); }
        }

        private HangHoa LayHangHoa()
        {
            return new HangHoa
            {
                MaHang = view.MaHang.Trim(), TenHang = view.TenHang.Trim(),
                MaLoai = view.MaLoai, DonViTinh = view.DonViTinh.Trim(),
                DonGiaNhap = view.DonGiaNhap, SoLuongTon = view.SoLuongTon,
                MucTonToiThieu = view.MucTonToiThieu, HinhAnh = view.
                    DuongDanAnh
            };
        }

```

```
47          private bool KiemTra()
48          {
49              view.XoaLoiNhapLieu();
50              bool hopLe = true;
51              string ma = view.MaHang.Trim();
52              if (ma.Length == 0) { view.BaoLoiMaHang("Vui lòng ậnhp mã hàng");
                    hopLe = false; }
53              else if (!Regex.IsMatch(ma, "^[A-Za-z0-9_-]+$"))
54              { view.BaoLoiMaHang("Mã ích ồgm ữch không ấdu, ốs, '-' ặhoc '_'");
                    hopLe = false; }
55              if (view.TenHang.Trim().Length == 0)
56              { view.BaoLoiTenHang("Vui lòng ậnhp tên hàng"); hopLe = false; }
57              if (string.IsNullOrEmpty(view.MaLoai))
58              { view.BaoLoiLoai("Vui lòng ọchn ạloi hàng"); hopLe = false; }
59              if (view.DonViTinh.Trim().Length == 0)
60              { view.BaoLoiDonViTinh("Vui lòng ậnhp đơn ịv tính"); hopLe = false
                    ; }
61              if (view.DonGiaNhap <= 0)
62              { view.BaoLoiDonGiaNhap("Đơn giá ậnhp ảphi ớln ơhn 0"); hopLe =
                    false; }
63              return hopLe;
64          }
65
66          private void Them()
67          {
68              if (view.DangChonHangHoa)
69              { view.HienThongBao("ấBm 'Làm ớmi' ướtrc khi ậnhp hàng hóa ớmi.");
                    return; }
70              if (!KiemTra()) return;
71              HangHoa h = LayHangHoa();
72              try
73              {
74                  if (repository.KiemTraMaTonTai(h.MaHang))
75                  { view.BaoLoiMaHang("Mã hàng đã ồtn ạti"); return; }
76                  repository.Them(h);
77                  TaiDuLieu(); view.ChonDong(h.MaHang);
78                  view.HienThongBao("Thêm hàng hóa thành công.");
79              }
80              catch (SqlException ex) { view.HienLoi(UiHelper.MoTaLoiSql(ex));
                    }
81          }
82
83          private void Sua()
84          {
85              if (!view.DangChonHangHoa)
86              { view.HienThongBao("ọChn hàng hóa ầcn ửsa trong danh sách.");
                    return; }
87              if (!KiemTra()) return;
```

```
88              HangHoa h = LayHangHoa();
89              try
90              {
91                  if (repository.Sua(h) == 0)
92                  { view.HienLoi("Không tìm ấthy hàng hóa ầcn ửsa."); return; }
93                  TaiDuLieu(); view.ChonDong(h.MaHang);
94                  view.HienThongBao("ậCp ậnht hàng hóa thành công.");
95              }
96              catch (SqlException ex) { view.HienLoi(UiHelper.MoTaLoiSql(ex));
                    }
97          }
98
99          private void Xoa()
100         {
101             if (!view.DangChonHangHoa)
102             { view.HienThongBao("ọChn hàng hóa ầcn xóa trong danh sách.");
                    return; }
103             string ma = view.MaHang.Trim();
104             try
105             {
106                 int soPhieu = repository.DemChiTietPhieu(ma);
107                 if (soPhieu > 0)
108                 { view.HienLoi("Không ểth xóa: hàng hóa này đã phát sinh " +
                        soPhieu + " dòng ậnhp/ấxut kho."); return; }
109                 if (!view.XacNhan("Xóa hàng hóa '" + view.TenHang.Trim() + "
                        '?")) return;
110                 repository.Xoa(ma);
111                 TaiDuLieu(); view.DatLaiForm();
112                 view.HienThongBao("Đã xóa hàng hóa.");
113             }
114             catch (SqlException ex) { view.HienLoi(UiHelper.MoTaLoiSql(ex));
                    }
115         }
116     }
117 }
```

```
1
2  using System;
3  using System.Data.SqlClient;
4  using System.Text.RegularExpressions;
5  using QuanLyKhoHang.Views;
6  using QuanLyKhoHang.Repositories;
7
8  namespace QuanLyKhoHang.Presenters
9  {
10     public class LoaiHangPresenter
11     {
12         private readonly ILoaiHangView view;
```

```
13          private readonly LoaiHangRepository repository;
14
15          public LoaiHangPresenter(ILoaiHangView view)
16          {
17              this.view = view;
18              repository = new LoaiHangRepository();
19
20              view.ThemClicked += Them;
21              view.SuaClicked += Sua;
22              view.XoaClicked += Xoa;
23              view.LamMoiClicked += LamMoi;
24              view.TimKiemChanged += TimKiem;
25
26              TaiDuLieu();
27          }
28
29          private void TaiDuLieu()
30          {
31              try
32              {
33                  view.HienThiDanhSach(
34                      repository.LayDanhSach(view.TuKhoa));
35              }
36              catch (Exception ex)
37              {
38                  view.HienLoi("Không ảti được ữd ệliu: " + ex.Message);
39              }
40          }
41
42          private bool KiemTra()
43          {
44              view.XoaLoiNhapLieu();
45              bool hopLe = true;
46
47              string ma = view.MaLoai.Trim();
48
49              if (ma.Length == 0)
50              {
51                  view.BaoLoiMaLoai("Vui lòng ậnhp mã ạloi");
52                  hopLe = false;
53              }
54              else if (!Regex.IsMatch(ma, "^[A-Za-z0-9_-]+$"))
55              {
56                  view.BaoLoiMaLoai(
57                      "Mã ích ồgm ữch không ấdu, ốs, '-' ặhoc '_'");
58                  hopLe = false;
59              }
60
```

```
            if (view.TenLoai.Trim().Length == 0)
            {
                view.BaoLoiTenLoai("Vui lòng ậnhp tên ạloi");
                hopLe = false;
            }

            return hopLe;
        }

        private void Them(object sender, EventArgs e)
        {
            if (view.DangChonLoaiHang)
            {
                view.HienThongBao(
                    "ấBm 'Làm ớmi' ướtrc khi ậnhp ạloi hàng ớmi.");
                return;
            }

            if (!KiemTra())
                return;

            string ma = view.MaLoai.Trim();

            try
            {
                if (repository.KiemTraMaTonTai(ma))
                {
                    view.BaoLoiMaLoai("Mã ạloi đã ồtn ạti");
                    return;
                }

                repository.Them(
                    ma, view.TenLoai.Trim(), view.MoTa.Trim());

                TaiDuLieu();
                view.ChonDong(ma);
                view.HienThongBao("Thêm ạloi hàng thành công.");
            }
            catch (SqlException ex)
            {
                view.HienLoi(UiHelper.MoTaLoiSql(ex));
            }
        }

        private void Sua(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!view.DangChonLoaiHang)
            {
```

```
109                 view.HienThongBao(
110                     "ọChn ạloi hàng ầcn ửsa trong danh sách.");
111                 return;
112             }
113 
114             if (!KiemTra())
115                 return;
116 
117             string ma = view.MaLoai.Trim();
118 
119             try
120             {
121                 int soDong = repository.Sua(
122                     ma, view.TenLoai.Trim(), view.MoTa.Trim());
123 
124                 if (soDong == 0)
125                 {
126                     view.HienLoi("Không tìm ấthy ạloi hàng ầcn ửsa.");
127                     return;
128                 }
129 
130                 TaiDuLieu();
131                 view.ChonDong(ma);
132                 view.HienThongBao(
133                     "ậCp ậnht ạloi hàng thành công.");
134             }
135             catch (SqlException ex)
136             {
137                 view.HienLoi(UiHelper.MoTaLoiSql(ex));
138             }
139         }
140 
141         private void Xoa(object sender, EventArgs e)
142         {
143             if (!view.DangChonLoaiHang)
144             {
145                 view.HienThongBao(
146                     "ọChn ạloi hàng ầcn xóa trong danh sách.");
147                 return;
148             }
149 
150             string ma = view.MaLoai.Trim();
151 
152             try
153             {
154                 int soHang = repository.DemHangHoa(ma);
155 
156                 if (soHang > 0)
```

```
157                 {
158                     view.HienLoi(
159                         "Không ểth xóa: ạloi hàng này đang có " +
160                         soHang + " hàng hóa.");
161                     return;
162                 }
163 
164                 if (!view.XacNhan(
165                     "Xóa ạloi hàng '" + view.TenLoai.Trim() + "'?"))
166                     return;
167 
168                 repository.Xoa(ma);
169                 TaiDuLieu();
170                 view.DatLaiForm();
171                 view.HienThongBao("Đã xóa ạloi hàng.");
172             }
173             catch (SqlException ex)
174             {
175                 view.HienLoi(UiHelper.MoTaLoiSql(ex));
176             }
177         }
178 
179         private void LamMoi(object sender, EventArgs e)
180         {
181             view.DatLaiForm();
182         }
183 
184         private void TimKiem(object sender, EventArgs e)
185         {
186             TaiDuLieu();
187         }
188     }
189 }
```

```
1  using System;
2  using QuanLyKhoHang.Models;
3  using QuanLyKhoHang.Repositories;
4  using QuanLyKhoHang.Views;
5 
6  namespace QuanLyKhoHang.Presenters
7  {
8      public class LoginPresenter
9      {
10         private readonly ILoginView view;
11         private readonly TaiKhoanRepository repository;
12 
13         public LoginPresenter(ILoginView view)
14         {
```

```
15              this.view = view;
16              repository = new TaiKhoanRepository();
17              view.DangNhapClicked += XuLyDangNhap;
18          }
19
20          private void XuLyDangNhap(object sender, EventArgs e)
21          {
22              view.XoaLoiNhapLieu();
23              string tenDangNhap = view.TenDangNhap.Trim();
24              string matKhau = view.MatKhau;
25              bool hopLe = true;
26
27              if (tenDangNhap.Length == 0)
28              {
29                  view.BaoLoiTenDangNhap("Vui lòng ậnhp tên đăng ậnhp");
30                  hopLe = false;
31              }
32              if (matKhau.Length == 0)
33              {
34                  view.BaoLoiMatKhau("Vui lòng ậnhp ậmt ẩkhu");
35                  hopLe = false;
36              }
37              if (!hopLe)
38                  return;
39
40              try
41              {
42                  ThongTinDangNhap nguoiDung = repository.XacThuc(tenDangNhap,
                        matKhau);
43                  if (nguoiDung == null)
44                  {
45                      view.HienLoi("Sai tên đăng ậnhp ặhoc ậmt ẩkhu, ặhoc tài
                            ảkhon đã ịb khóa.");
46                      view.XoaMatKhau();
47                      return;
48                  }
49
50                  PhienDangNhap.DangNhap(
51                      nguoiDung.MaNguoiDung,
52                      nguoiDung.TenDangNhap,
53                      nguoiDung.HoTen,
54                      nguoiDung.VaiTro);
55                  view.DangNhapThanhCong();
56              }
57              catch (Exception ex)
58              {
59                  view.HienLoi("Không ết ối được ơc ở s ữd ệliu. Hãy ểkim tra
                        SQL Server đang ạchy và õchui ết ối trong App.config.\n\
```

```
                    nChi étit: " + ex.Message);
            }
        }
    }
}
```

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.SqlClient;
using System.Text.RegularExpressions;
using QuanLyKhoHang.Models;
using QuanLyKhoHang.Views;

namespace QuanLyKhoHang.Presenters
{
    public class NhaCungCapPresenter
    {
        private readonly INhaCungCapView _view;
        private bool _isEditMode = false;

        public NhaCungCapPresenter(INhaCungCapView view)
        {
            _view = view;
            _view.SetPresenter(this);
            WireEvents();
            LoadAllNhaCungCap();
            _view.SetInputState(false);
        }

        private void WireEvents()
        {
            _view.AddNewEvent += (s, e) => { _isEditMode = false; _view.
                ClearInputs(); _view.SetInputState(true); };
            _view.EditEvent += (s, e) => { if (!string.IsNullOrEmpty(_view.
                MaNCC)) { _isEditMode = true; _view.SetInputState(true); }
                else _view.ShowMessage("Vui lòng ọchn ộmt nhà cung ấcp đểử sa!"
                , true); };
            _view.CancelEvent += (s, e) => { _view.ClearInputs(); _view.
                SetInputState(false); LoadAllNhaCungCap(); };
            _view.SaveEvent += HandleSave;
            _view.DeleteEvent += HandleDelete;
            _view.SearchEvent += (s, e) => LoadAllNhaCungCap();
        }

        private void LoadAllNhaCungCap()
        {
            var list = new List<NhaCungCap>();
            string query = "SELECT * FROM NhaCungCap WHERE MaNCC LIKE @Key OR
```

```
                TenNCC LIKE @Key";

            using (var conn = DbHelper.GetConnection())
            using (var cmd = new SqlCommand(query, conn))
            {
                cmd.Parameters.AddWithValue("@Key", "%" + _view.SearchKeyword
                    .Trim() + "%");
                conn.Open();
                using (var reader = cmd.ExecuteReader())
                {
                    while (reader.Read())
                    {
                        list.Add(new NhaCungCap
                        {
                            MaNCC = reader["MaNCC"].ToString(),
                            TenNCC = reader["TenNCC"].ToString(),
                            DienThoai = reader["DienThoai"].ToString(),
                            DiaChi = reader["DiaChi"].ToString()
                        });
                    }
                }
            }
            _view.SetNhaCungCapListBindingSource(list);
        }

        private void HandleSave(object sender, EventArgs e)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(_view.MaNCC) || _view.MaNCC.Length
                > 20)
            {
                _view.ShowMessage("Mã NCC không được ốtrng và không quá 20 ký
                    ựt!", true);
                return;
            }
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(_view.TenNCC) || _view.TenNCC.
                Length > 150)
            {
                _view.ShowMessage("Tên nhà cung ấcp không được ốtrng và không
                    quá 150 ký ựt!", true);
                return;
            }
            if (!Regex.IsMatch(_view.DienThoai.Trim(), @"^\d{9,11}$"))
            {
                _view.ShowMessage("ốS đệin ạthoi không ợhp ệl! (ảPhi ửcha ừt 9
                     đến 11 ký ốs)", true);
                return;
            }

```

```
79              using (var conn = DbHelper.GetConnection())
80              {
81                  conn.Open();
82                  string query = _isEditMode
83                      ? "UPDATE NhaCungCap SET TenNCC=@Ten, DienThoai=@Sdt,
                           DiaChi=@DC WHERE MaNCC=@Ma"
84                      : "INSERT INTO NhaCungCap (MaNCC, TenNCC, DienThoai,
                           DiaChi) VALUES (@Ma, @Ten, @Sdt, @DC)";
85
86                  using (var cmd = new SqlCommand(query, conn))
87                  {
88                      cmd.Parameters.AddWithValue("@Ma", _view.MaNCC.Trim());
89                      cmd.Parameters.AddWithValue("@Ten", _view.TenNCC.Trim());
90                      cmd.Parameters.AddWithValue("@Sdt", _view.DienThoai.Trim
                           ());
91                      cmd.Parameters.AddWithValue("@DC", string.
                           IsNullOrWhiteSpace(_view.DiaChi) ? (object)DBNull.
                           Value : _view.DiaChi.Trim());
92
93                      try
94                      {
95                          cmd.ExecuteNonQuery();
96                          _view.ShowMessage("ưLu ữd ệliu Nhà cung ấcp thành công
                               !");
97                          _view.SetInputState(false);
98                          _view.ClearInputs();
99                          LoadAllNhaCungCap();
100                     }
101                     catch (SqlException ex)
102                     {
103                         if (ex.Number == 2627)
104                             _view.ShowMessage("Mã nhà cung ấcp này đã ồtn ạti
                                   trong ệh ốthng!", true);
105                         else
106                             _view.ShowMessage("ỗLi ơc ở s ữd ệliu: " + ex.
                                   Message, true);
107                     }
108                 }
109             }
110         }
111
112         private void HandleDelete(object sender, EventArgs e)
113         {
114             if (string.IsNullOrEmpty(_view.MaNCC))
115             {
116                 _view.ShowMessage("Vui lòng ọchn nhà cung ấcp ầcn xóa ừt danh
                       sách!", true);
117                 return;
```

```
            }

            using (var conn = DbHelper.GetConnection())
            {
                conn.Open();
                string query = "DELETE FROM NhaCungCap WHERE MaNCC = @Ma";
                using (var cmd = new SqlCommand(query, conn))
                {
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@Ma", _view.MaNCC);
                    try
                    {
                        cmd.ExecuteNonQuery();
                        _view.ShowMessage("Xóa nhà cung ấcp thành công!");
                        _view.ClearInputs();
                        LoadAllNhaCungCap();
                    }
                    catch (SqlException)
                    {
                        _view.ShowMessage("Không ểth xóa! Nhà cung ấcp này đã
                            có ữd ệliu liên ếkt trong các ếPhiu Kho.", true);
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.SqlClient;
using QuanLyKhoHang.Models;
using QuanLyKhoHang.Views;

namespace QuanLyKhoHang.Presenters
{
    public class PhieuKhoPresenter
    {
        private readonly IPhieuKhoView _view;
        private List<ChiTietPhieu> _listChiTiet = new List<ChiTietPhieu>();
        private Dictionary<string, string> _hangHoaNames = new Dictionary<
            string, string>();

        public PhieuKhoPresenter(IPhieuKhoView view)
        {
            _view = view;
            WireEvents();
            LoadComboboxData();
        }
```

```
21
22          private void WireEvents()
23          {
24              _view.AddProductToGridEvent += HandleAddProduct;
25              _view.RemoveProductFromGridEvent += HandleRemoveProduct;
26              _view.SavePhieuKhoEvent += HandleSavePhieuKho;
27          }
28
29          private void LoadComboboxData()
30          {
31              var nccs = new List<KeyValuePair<string, string>>();
32              var hhs = new List<KeyValuePair<string, string>>();
33
34              using (var conn = DbHelper.GetConnection())
35              {
36                  conn.Open();
37                  using (var cmd = new SqlCommand("SELECT MaNCC, TenNCC FROM
                        NhaCungCap", conn))
38                  using (var r = cmd.ExecuteReader())
39                  {
40                      while (r.Read()) nccs.Add(new KeyValuePair<string, string
                            >(r["MaNCC"].ToString(), r["TenNCC"].ToString()));
41                  }
42
43                  using (var cmd = new SqlCommand("SELECT MaHang, TenHang FROM
                        HangHoa", conn))
44                  using (var r = cmd.ExecuteReader())
45                  {
46                      while (r.Read())
47                      {
48                          string ma = r["MaHang"].ToString();
49                          string ten = r["TenHang"].ToString();
50                          hhs.Add(new KeyValuePair<string, string>(ma, ten));
51                          _hangHoaNames[ma] = ten;
52                      }
53                  }
54              }
55              _view.BindNhaCungCapCombobox(nccs);
56              _view.BindHangHoaCombobox(hhs);
57          }
58
59          private int GetCurrentStock(string maHang)
60          {
61              using (var conn = DbHelper.GetConnection())
62              {
63                  conn.Open();
64                  using (var cmd = new SqlCommand("SELECT SoLuongTon FROM
                        HangHoa WHERE MaHang = @Ma", conn))
```

```
                {
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@Ma", maHang);
                    object result = cmd.ExecuteScalar();
                    return result != null ? Convert.ToInt32(result) : 0;
                }
            }
        }

        private void HandleAddProduct(object sender, EventArgs e)
        {
            string maHang = _view.SelectedMaHang;
            if (string.IsNullOrEmpty(maHang)) { _view.ShowMessage("Vui lòng
                ọchn ộmt ặmt hàng!", true); return; }

            int soLuongThem = _view.SelectedSoLuong;
            if (soLuongThem <= 0) { _view.ShowMessage("ốS ượlng ảphi ớln ơhn
                0!", true); return; }
            if (_view.SelectedDonGia < 0) { _view.ShowMessage("Đơn giá không
                được âm!", true); return; }

            if (_view.LoaiPhieu == "ấXut")
            {
                int tonHienTai = GetCurrentStock(maHang);
                var existingItem = _listChiTiet.Find(x => x.MaHang == maHang)
                    ;
                int daCoTrenLuoi = existingItem != null ? existingItem.
                    SoLuong : 0;

                if (daCoTrenLuoi + soLuongThem > tonHienTai)
                {
                    _view.ShowMessage($"Không đủ hàng ồtn! ệHin trong kho ỉch
                        còn: {tonHienTai} ặmt hàng. Đ(ã thêm trong danh ụmc
                        ậlp: {daCoTrenLuoi})", true);
                    return;
                }
            }

            var existing = _listChiTiet.Find(x => x.MaHang == maHang);
            if (existing != null) existing.SoLuong += soLuongThem;
            else
            {
                _listChiTiet.Add(new ChiTietPhieu
                {
                    MaHang = maHang,
                    TenHang = _hangHoaNames.ContainsKey(maHang) ?
                        _hangHoaNames[maHang] : maHang,
                    SoLuong = soLuongThem,
                    DonGia = _view.SelectedDonGia
```

```
                });
            }

            UpdateTongTien();
            _view.RefreshChiTietGrid(_listChiTiet);
        }

        private void HandleRemoveProduct(object sender, EventArgs e)
        {
            string maHang = _view.SelectedMaHang;
            if (!string.IsNullOrEmpty(maHang))
            {
                _listChiTiet.RemoveAll(x => x.MaHang == maHang);
                UpdateTongTien();
                _view.RefreshChiTietGrid(_listChiTiet);
            }
        }

        private void UpdateTongTien()
        {
            decimal sum = 0;
            foreach (var item in _listChiTiet) sum += item.ThanhTien;
            _view.TongTien = sum;
        }

        private void HandleSavePhieuKho(object sender, EventArgs e)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(_view.MaPhieu) || _view.MaPhieu.
                Length > 20)
            {
                _view.ShowMessage("Mã ếphiu không được để ố trng và ốti đa 20
                    ký ựt!", true);
                return;
            }
            if (_listChiTiet.Count == 0)
            {
                _view.ShowMessage("Vui lòng ọchn ít ấnht 1 ặmt hàng vào danh
                    sách ướtrc khi ưlu ếphiu!", true);
                return;
            }

            using (var conn = DbHelper.GetConnection())
            {
                conn.Open();
                SqlTransaction transaction = conn.BeginTransaction();

                try
                {
```

```
150                     string queryPhieu = @"INSERT INTO PhieuKho (MaPhieu,
                            LoaiPhieu, NgayLap, MaNguoiDung, MaNCC, GhiChu,
                            TongTien)
151                                         VALUES (@MaPhieu, @LoaiPhieu,
                                                GETDATE(), @MaND, @MaNCC,
                                                @GhiChu, @TongTien)";
152
153                     using (var cmd = new SqlCommand(queryPhieu, conn,
                            transaction))
154                     {
155                         cmd.Parameters.AddWithValue("@MaPhieu", _view.MaPhieu
                                .Trim());
156                         cmd.Parameters.AddWithValue("@LoaiPhieu", _view.
                                LoaiPhieu);
157                         string maNguoiDung = PhienDangNhap.DaDangNhap && !
                                string.IsNullOrEmpty(PhienDangNhap.MaNguoiDung)
158                                 ? PhienDangNhap.MaNguoiDung
159                                 : "ND01";
160                         cmd.Parameters.AddWithValue("@MaND", maNguoiDung);
161                         cmd.Parameters.AddWithValue("@MaNCC", string.
                                IsNullOrEmpty(_view.MaNCC) ? (object)DBNull.Value
                                : _view.MaNCC);
162                         cmd.Parameters.AddWithValue("@GhiChu", string.
                                IsNullOrWhiteSpace(_view.GhiChu) ? (object)DBNull.
                                Value : _view.GhiChu.Trim());
163                         cmd.Parameters.AddWithValue("@TongTien", _view.
                                TongTien);
164                         cmd.ExecuteNonQuery();
165                     }
166
167                     foreach (var item in _listChiTiet)
168                     {
169                         if (_view.LoaiPhieu == "ấXut")
170                         {
171                             int tonThoiDiemLuu = 0;
172                             using (var cmdCheck = new SqlCommand("SELECT
                                    SoLuongTon FROM HangHoa WHERE MaHang = @Ma",
                                    conn, transaction))
173                             {
174                                 cmdCheck.Parameters.AddWithValue("@Ma", item.
                                        MaHang);
175                                 tonThoiDiemLuu = Convert.ToInt32(cmdCheck.
                                        ExecuteScalar());
176                             }
177                             if (item.SoLuong > tonThoiDiemLuu)
178                             {
179                                 throw new Exception($"ặMt hàng [{item.TenHang
                                        }] ừva có ếbin động ồtn kho. ốS ượlng ệhin
```

```
                                có ({tonThoiDiemLuu}) không đủđ áp ứng yêu
                                 ầcu ấxut ({item.SoLuong})!");
180                         }
181                     }
182
183                     string queryChiTiet = @"INSERT INTO ChiTietPhieu (
                            MaPhieu, MaHang, SoLuong, DonGia)
184                                         VALUES (@MaPhieu, @MaHang,
                                               @SoLuong, @DonGia)";
185                     using (var cmd = new SqlCommand(queryChiTiet, conn,
                            transaction))
186                     {
187                         cmd.Parameters.AddWithValue("@MaPhieu", _view.
                                MaPhieu.Trim());
188                         cmd.Parameters.AddWithValue("@MaHang", item.
                                MaHang);
189                         cmd.Parameters.AddWithValue("@SoLuong", item.
                                SoLuong);
190                         cmd.Parameters.AddWithValue("@DonGia", item.
                                DonGia);
191                         cmd.ExecuteNonQuery();
192                     }
193
194                     string queryUpdateKho = _view.LoaiPhieu == "ậNhp"
195                         ? "UPDATE HangHoa SET SoLuongTon = SoLuongTon +
                                @SL WHERE MaHang = @MaHang"
196                         : "UPDATE HangHoa SET SoLuongTon = SoLuongTon -
                                @SL WHERE MaHang = @MaHang";
197
198                     using (var cmdUpdate = new SqlCommand(queryUpdateKho,
                             conn, transaction))
199                     {
200                         cmdUpdate.Parameters.AddWithValue("@SL", item.
                                SoLuong);
201                         cmdUpdate.Parameters.AddWithValue("@MaHang", item
                                .MaHang);
202                         cmdUpdate.ExecuteNonQuery();
203                     }
204                 }
205
206                 transaction.Commit();
207                 _view.ShowMessage($"ậLp ếphiu {_view.LoaiPhieu} kho thành
                        công! ơC ở s ữd ệliu và kho hàng đã được đồng ộb.");
208
209                 _listChiTiet.Clear();
210                 _view.ClearForm();
211                 _view.RefreshChiTietGrid(_listChiTiet);
212             }
```

```
                catch (SqlException ex) when (ex.Number == 2627)
                {
                    transaction.Rollback();
                    _view.ShowMessage("ỗLi trùng khóa: Mã ếphiu kho này đã ồtn
                        ạti trong CSDL!", true);
                }
                catch (Exception ex)
                {
                    transaction.Rollback();
                    _view.ShowMessage("Hành động ịb ủhy ỏb và ụphc ồhi ạtrng
                       thái ũc (Rollback). ỗLi: " + ex.Message, true);
                }
            }
        }
    }
}
```

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Windows.Forms;
using QuanLyKhoHang.Services;
using QuanLyKhoHang.Views;

namespace QuanLyKhoHang.Presenters
{
    /// <summary>
    /// Presenter cho phân ệh ốThng kê, Tra ứcu ịlch ửs & ểBiu đồ
    /// Tuân ủth ẩchun MVP (Model - View - Presenter):
    /// Đều ốphi ồlung ửx lý, truy ấxut ữd ệliu/Stored Procedure và ỉch ịth
        View ểhin ịth ếkt ảqu.
    /// </summary>
    public class ThongKeLichSuPresenter
    {
        private readonly IThongKeLichSuView _view;

        public ThongKeLichSuPresenter(IThongKeLichSuView view)
        {
            if (view == null) throw new ArgumentNullException("view");
            _view = view;
        }

        public void NapDanhMucLoaiHang()
        {
            try
            {
                DataTable dt = Database.GetData("SELECT MaLoai, TenLoai FROM
```

```
                    LoaiHang ORDER BY TenLoai");
                DataRow rAll = dt.NewRow();
                rAll["MaLoai"] = "";
                rAll["TenLoai"] = "-- ấTt ả̉c ạloi hàng --";
                dt.Rows.InsertAt(rAll, 0);

                _view.HienThiDanhMucLoaiHang(dt);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                _view.HienThongBaoLoi("õLi ạnp danh ụmc ạloi hàng: " + ex.
                    Message);
            }
        }

        public void TaiLichSuNhapXuat()
        {
            try
            {
                DateTime tuNgay = _view.TuNgay.Date;
                DateTime denNgay = _view.DenNgay.Date;
                string loaiPhieu = _view.LoaiPhieu;
                string tuKhoa = _view.TuKhoaLichSu.Trim();

                DataTable dt;
                try
                {
                    dt = Database.GetDataProc("sp_TraCuuLichSuNhapXuat",
                        Database.Param("@TuNgay", tuNgay),
                        Database.Param("@DenNgay", denNgay),
                        Database.Param("@LoaiPhieu", loaiPhieu),
                        Database.Param("@TuKhoa", tuKhoa));
                }
                catch (SqlException)
                {
                    string sqlFallback = @"
                        SELECT
                            p.MaPhieu,
                            p.LoaiPhieu,
                            p.NgayLap,
                            nd.HoTen AS NguoiLap,
                            ISNULL(ncc.TenNCC, N'(Khách ẻl / Đơn ịv ngoài)')
                                AS DoiTac,
                            COUNT(ct.MaHang) AS SoMatHang,
                            ISNULL(SUM(ct.SoLuong), 0) AS TongSoLuong,
                            p.TongTien,
                            p.GhiChu
                        FROM PhieuKho p
```

```
                        INNER JOIN NguoiDung nd ON p.MaNguoiDung = nd.MaNguoiDung
                        LEFT JOIN NhaCungCap ncc ON p.MaNCC = ncc.MaNCC
                        LEFT JOIN ChiTietPhieu ct ON p.MaPhieu = ct.MaPhieu
                        WHERE p.NgayLap >= @TuNgay AND p.NgayLap < @DenNgayChuan
                          AND (@LoaiPhieu = N'ấTt ả c' OR p.LoaiPhieu = @LoaiPhieu)
                          AND (
                              @TuKhoa = N''
                              OR p.MaPhieu LIKE '%' + @TuKhoa + '%'
                              OR nd.HoTen LIKE N'%' + @TuKhoa + '%'
                              OR ISNULL(ncc.TenNCC, '') LIKE N'%' + @TuKhoa + '%'
                              OR ISNULL(p.GhiChu, '') LIKE N'%' + @TuKhoa + '%'
                          )
                        GROUP BY p.MaPhieu, p.LoaiPhieu, p.NgayLap, nd.HoTen, ncc.TenNCC, p.TongTien, p.GhiChu
                        ORDER BY p.NgayLap DESC";

                    dt = Database.GetData(sqlFallback,
                        Database.Param("@TuNgay", tuNgay),
                        Database.Param("@DenNgayChuan", denNgay.AddDays(1)),
                        Database.Param("@LoaiPhieu", loaiPhieu),
                        Database.Param("@TuKhoa", tuKhoa));
                }

                _view.HienThiDanhSachPhieu(dt);

                decimal tongNhap = 0;
                decimal tongXuat = 0;
                foreach (DataRow r in dt.Rows)
                {
                    string lp = r["LoaiPhieu"].ToString();
                    decimal tien = Convert.ToDecimal(r["TongTien"]);
                    if (lp == "ậNhp") tongNhap += tien;
                    else if (lp == "ấXut") tongXuat += tien;
                }

                _view.CapNhatThongKeLichSu(dt.Rows.Count, tongNhap, tongXuat);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                _view.HienThongBaoLoi("õLi khi ảti ịlch ử s: " + ex.Message);
            }
        }
```

```
117
118         public void TaiChiTietPhieu(string maPhieu)
119         {
120             if (string.IsNullOrEmpty(maPhieu))
121             {
122                 _view.HienThiChiTietPhieu(null);
123                 return;
124             }
125 
126             try
127             {
128                 DataTable dt;
129                 try
130                 {
131                     dt = Database.GetDataProc("sp_LayChiTietPhieuDeIn",
                            Database.Param("@MaPhieu", maPhieu));
132                 }
133                 catch (SqlException)
134                 {
135                     string sql = @"
136                         SELECT
137                             ct.MaHang,
138                             h.TenHang,
139                             l.TenLoai,
140                             h.DonViTinh,
141                             ct.SoLuong,
142                             ct.DonGia,
143                             ct.ThanhTien
144                         FROM ChiTietPhieu ct
145                         INNER JOIN HangHoa h ON ct.MaHang = h.MaHang
146                         INNER JOIN LoaiHang l ON h.MaLoai = l.MaLoai
147                         WHERE ct.MaPhieu = @MaPhieu
148                         ORDER BY ct.MaHang ASC";
149 
150                     dt = Database.GetData(sql, Database.Param("@MaPhieu",
                            maPhieu));
151                 }
152 
153                 _view.HienThiChiTietPhieu(dt);
154             }
155             catch (Exception ex)
156             {
157                 _view.HienThongBaoLoi("õLi khi åti chi ếtit ếphiu: " + ex.
                        Message);
158             }
159         }
160 
161         public void TaiBaoCaoTonKho()
```

```
162         {
163             try
164             {
165                 string maLoai = _view.MaLoaiHang;
166                 string trangThai = _view.TrangThaiTon;
167                 string tuKhoa = _view.TuKhoaTon.Trim();
168 
169                 DataTable dt;
170                 try
171                 {
172                     dt = Database.GetDataProc("sp_TinhTonKhoChiTiet",
173                         Database.Param("@MaLoai", maLoai),
174                         Database.Param("@TuKhoa", tuKhoa),
175                         Database.Param("@TrangThaiTon", trangThai));
176                 }
177                 catch (SqlException)
178                 {
179                     string sqlFallback = @"
180                         WITH BangThongKe AS (
181                             SELECT
182                                 h.MaHang,
183                                 h.TenHang,
184                                 h.MaLoai,
185                                 l.TenLoai,
186                                 h.DonViTinh,
187                                 h.DonGiaNhap,
188                                 h.SoLuongTon,
189                                 h.MucTonToiThieu,
190                                 CAST(h.SoLuongTon * h.DonGiaNhap AS DECIMAL
                                        (18,2)) AS GiaTriTon,
191                                 ISNULL((
192                                     SELECT SUM(ct.SoLuong)
193                                     FROM ChiTietPhieu ct
194                                     INNER JOIN PhieuKho p ON ct.MaPhieu = p.
                                            MaPhieu
195                                     WHERE ct.MaHang = h.MaHang AND p.
                                            LoaiPhieu = N'ậNhp'
196                                 ), 0) AS TongNhap,
197                                 ISNULL((
198                                     SELECT SUM(ct.SoLuong)
199                                     FROM ChiTietPhieu ct
200                                     INNER JOIN PhieuKho p ON ct.MaPhieu = p.
                                            MaPhieu
201                                     WHERE ct.MaHang = h.MaHang AND p.
                                            LoaiPhieu = N'ấXut'
202                                 ), 0) AS TongXuat,
203                                 CASE
204                                     WHEN h.SoLuongTon = 0 THEN N'ếHt hàng'
```

```
                                    WHEN h.SoLuongTon <= h.MucTonToiThieu
                                        THEN N'åCnh báo ồtn ấthp'
                                    ELSE N'An toàn'
                                END AS TrangThai
                            FROM HangHoa h
                            INNER JOIN LoaiHang l ON h.MaLoai = l.MaLoai
                            WHERE (@MaLoai = '' OR h.MaLoai = @MaLoai)
                              AND (@TuKhoa = N'' OR h.MaHang LIKE '%' +
                                  @TuKhoa + '%' OR h.TenHang LIKE N'%' +
                                  @TuKhoa + '%')
                        )
                        SELECT * FROM BangThongKe
                        WHERE (@TrangThaiTon = N'áTt åc' OR TrangThai =
                            @TrangThaiTon)
                        ORDER BY
                            CASE TrangThai WHEN N'ếHt hàng' THEN 1 WHEN N'åCnh
                                báo ồtn ấthp' THEN 2 ELSE 3 END,
                            MaHang ASC";

                    dt = Database.GetData(sqlFallback,
                        Database.Param("@MaLoai", maLoai),
                        Database.Param("@TuKhoa", tuKhoa),
                        Database.Param("@TrangThaiTon", trangThai));
                }

                _view.HienThiBaoCaoTonKho(dt);

                decimal tongGiaTri = 0;
                int soCanhBao = 0;
                foreach (DataRow r in dt.Rows)
                {
                    tongGiaTri += Convert.ToDecimal(r["GiaTriTon"]);
                    string tt = r["TrangThai"].ToString();
                    if (tt == "åCnh báo ồtn ấthp" || tt == "ếHt hàng")
                        soCanhBao++;
                }

                _view.CapNhatThongKeTonKho(dt.Rows.Count, tongGiaTri,
                    soCanhBao);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                _view.HienThongBaoLoi("ỗLi tính ồtn kho qua Stored Procedure:
                    " + ex.Message);
            }
        }

        public void TaiDuLieuBieuDo()
```

```
245         {
246             try
247             {
248                 DateTime tuNgay = _view.BieuDoTuNgay.Date;
249                 DateTime denNgayChuan = _view.BieuDoDenNgay.Date.AddDays(1);
250 
251                 DataTable dt;
252                 try
253                 {
254                     dt = Database.GetDataProc("sp_ThongKeNhapXuatTon",
255                         Database.Param("@TuNgay", tuNgay),
256                         Database.Param("@DenNgay", denNgayChuan));
257                 }
258                 catch (SqlException)
259                 {
260                     string sqlFallback = @"
261                         SELECT
262                             h.MaHang,
263                             h.TenHang,
264                             ISNULL(SUM(CASE WHEN p.LoaiPhieu = N'ậNhp' AND p.
                                NgayLap >= @TuNgay AND p.NgayLap < @DenNgay
                                THEN ct.SoLuong ELSE 0 END), 0) AS TongNhap,
265                             ISNULL(SUM(CASE WHEN p.LoaiPhieu = N'áXut' AND p.
                                NgayLap >= @TuNgay AND p.NgayLap < @DenNgay
                                THEN ct.SoLuong ELSE 0 END), 0) AS TongXuat,
266                             h.SoLuongTon AS TonHienTai
267                         FROM HangHoa h
268                         LEFT JOIN ChiTietPhieu ct ON h.MaHang = ct.MaHang
269                         LEFT JOIN PhieuKho p ON ct.MaPhieu = p.MaPhieu
270                         GROUP BY h.MaHang, h.TenHang, h.SoLuongTon
271                         ORDER BY h.MaHang ASC";
272 
273                     dt = Database.GetData(sqlFallback,
274                         Database.Param("@TuNgay", tuNgay),
275                         Database.Param("@DenNgay", denNgayChuan));
276                 }
277 
278                 List<BieuDoGdiHelper.ItemThongKe> duLieu = BieuDoGdiHelper.
                    ChuyenDoiDataTable(dt);
279                 _view.CapNhatBieuDo(duLieu);
280             }
281             catch (Exception ex)
282             {
283                 _view.HienThongBaoLoi("õLi ạnp ốs ệliu ểbiu đồ: " + ex.Message
                    );
284             }
285         }
286 
```

```
287         public void InPhieuKho(string maPhieu, bool xemTruoc)
288         {
289             if (string.IsNullOrEmpty(maPhieu))
290             {
291                 _view.HienThongBao("Vui lòng ọchn ộmt ếphiu kho trên danh sách
                        để in!");
292                 return;
293             }
294 
295             PhieuKhoPrintHelper printer = new PhieuKhoPrintHelper(maPhieu);
296             if (xemTruoc)
297             {
298                 printer.XemTruoc(_view.GetWindow());
299             }
300             else
301             {
302                 printer.InTrucTiep(_view.GetWindow());
303             }
304         }
305 
306         public void XuatCsvLichSu(DataGridView dgv)
307         {
308             CsvHelperCustom.XuatDataGridViewRaCsv(dgv, "LichSuNhapXuat",
                    _view.GetWindow());
309         }
310 
311         public void XuatCsvTonKho(DataGridView dgv)
312         {
313             CsvHelperCustom.XuatDataGridViewRaCsv(dgv, "BaoCaoTonKho", _view.
                    GetWindow());
314         }
315 
316         public void XuatCsvBieuDo(List<BieuDoGdiHelper.ItemThongKe> duLieu)
317         {
318             DataTable dt = new DataTable();
319             dt.Columns.Add("Mã hàng");
320             dt.Columns.Add("Tên hàng hóa");
321             dt.Columns.Add("ổTng ậnhp", typeof(int));
322             dt.Columns.Add("ổTng ấxut", typeof(int));
323             dt.Columns.Add("ồTn ệhin ạti", typeof(int));
324 
325             if (duLieu != null)
326             {
327                 foreach (var item in duLieu)
328                 {
329                     dt.Rows.Add(item.MaHang, item.TenHang, item.TongNhap,
                            item.TongXuat, item.TonHienTai);
330                 }
```

```
            }

            CsvHelperCustom.XuatDataTableRaCsv(dt, "SoLieuBieuDoNhapXuatTon",
                _view.GetWindow());
        }

        public void LuuAnhBieuDo(List<BieuDoGdiHelper.ItemThongKe> duLieu,
            bool laCot)
        {
            BieuDoGdiHelper.LoaiBieuDo loai = laCot ? BieuDoGdiHelper.
                LoaiBieuDo.CotNhom : BieuDoGdiHelper.LoaiBieuDo.Duong;
            BieuDoGdiHelper.LuuAnhBieuDo(duLieu, loai, _view.GetWindow());
        }
    }
}
```

```
using System;
using System.Data;
using QuanLyKhoHang.Models;

namespace QuanLyKhoHang.Repositories
{
    public class HangHoaRepository
    {
        public DataTable LayDanhSachLoai()
        {
            return Database.GetData("SELECT MaLoai, TenLoai FROM LoaiHang
                ORDER BY TenLoai");
        }

        public DataTable LayDanhSach(string tuKhoa, string maLoai)
        {
            return Database.GetDataProc("sp_LayDanhSachHangHoa",
                Database.Param("@TuKhoa", (tuKhoa ?? "").Trim()),
                Database.Param("@MaLoai", maLoai ?? ""));
        }

        public bool KiemTraMaTonTai(string ma)
        {
            return Convert.ToInt32(Database.ExecuteScalar(
                "SELECT COUNT(*) FROM HangHoa WHERE MaHang = @ma", Database.
                    Param("@ma", ma))) > 0;
        }

        public void Them(HangHoa h)
        {
            Database.ExecuteNonQuery(
                "INSERT INTO HangHoa(MaHang, TenHang, MaLoai, DonViTinh,
```

```
                    DonGiaNhap, SoLuongTon, MucTonToiThieu, HinhAnh) " +
31              "VALUES (@ma, @ten, @loai, @dvt, @gia, @ton, @toiThieu, @anh)
                    ",
32              Database.Param("@ma", h.MaHang), Database.Param("@ten", h.
                    TenHang),
33              Database.Param("@loai", h.MaLoai), Database.Param("@dvt", h.
                    DonViTinh),
34              Database.Param("@gia", h.DonGiaNhap), Database.Param("@ton",
                    h.SoLuongTon),
35              Database.Param("@toiThieu", h.MucTonToiThieu), Database.Param
                    ("@anh", h.HinhAnh));
36          }
37
38          public int Sua(HangHoa h)
39          {
40              return Database.ExecuteNonQuery(
41                  "UPDATE HangHoa SET TenHang = @ten, MaLoai = @loai, DonViTinh
                        = @dvt, DonGiaNhap = @gia, " +
42                  "MucTonToiThieu = @toiThieu, HinhAnh = @anh WHERE MaHang =
                        @ma",
43                  Database.Param("@ten", h.TenHang), Database.Param("@loai", h.
                        MaLoai),
44                  Database.Param("@dvt", h.DonViTinh), Database.Param("@gia", h
                        .DonGiaNhap),
45                  Database.Param("@toiThieu", h.MucTonToiThieu), Database.Param
                        ("@anh", h.HinhAnh),
46                  Database.Param("@ma", h.MaHang));
47          }
48
49          public int DemChiTietPhieu(string ma)
50          {
51              return Convert.ToInt32(Database.ExecuteScalar(
52                  "SELECT COUNT(*) FROM ChiTietPhieu WHERE MaHang = @ma",
                        Database.Param("@ma", ma)));
53          }
54
55          public int Xoa(string ma)
56          {
57              return Database.ExecuteNonQuery("DELETE FROM HangHoa WHERE MaHang
                    = @ma", Database.Param("@ma", ma));
58          }
59      }
60  }
```

```
1
2   using System.Data;
3   using System;
4
```

```
namespace QuanLyKhoHang.Repositories
{
    public class LoaiHangRepository
    {
        public DataTable LayDanhSach(string tuKhoa)
        {
            string sql =
                "SELECT l.MaLoai, l.TenLoai, l.MoTa, " +
                "COUNT(h.MaHang) AS SoHangHoa " +
                "FROM LoaiHang l " +
                "LEFT JOIN HangHoa h ON h.MaLoai = l.MaLoai " +
                "WHERE l.MaLoai LIKE @k OR l.TenLoai LIKE @k " +
                "GROUP BY l.MaLoai, l.TenLoai, l.MoTa " +
                "ORDER BY l.MaLoai";

            return Database.GetData(
                sql,
                Database.Param("@k", "%" + tuKhoa.Trim() + "%")
            );
        }

        public bool KiemTraMaTonTai(string ma)
        {
            int soLuong = Convert.ToInt32(Database.ExecuteScalar(
                "SELECT COUNT(*) FROM LoaiHang WHERE MaLoai = @ma",
                Database.Param("@ma", ma)));

            return soLuong > 0;
        }

        public int Them(string ma, string ten, string moTa)
        {
            return Database.ExecuteNonQuery(
                "INSERT INTO LoaiHang(MaLoai, TenLoai, MoTa) " +
                "VALUES (@ma, @ten, @moTa)",
                Database.Param("@ma", ma),
                Database.Param("@ten", ten),
                Database.Param("@moTa",
                    string.IsNullOrWhiteSpace(moTa) ? null : moTa.Trim()));
        }

        public int Sua(string ma, string ten, string moTa)
        {
            return Database.ExecuteNonQuery(
                "UPDATE LoaiHang SET TenLoai = @ten, MoTa = @moTa " +
                "WHERE MaLoai = @ma",
                Database.Param("@ma", ma),
                Database.Param("@ten", ten),
```

```
                Database.Param("@moTa",
                    string.IsNullOrWhiteSpace(moTa) ? null : moTa.Trim()));
        }

        public int DemHangHoa(string ma)
        {
            return Convert.ToInt32(Database.ExecuteScalar(
                "SELECT COUNT(*) FROM HangHoa WHERE MaLoai = @ma",
                Database.Param("@ma", ma)));
        }

        public int Xoa(string ma)
        {
            return Database.ExecuteNonQuery(
                "DELETE FROM LoaiHang WHERE MaLoai = @ma",
                Database.Param("@ma", ma));
        }

    }

}
```

```
using System;
using System.Data;
using QuanLyKhoHang.Models;

namespace QuanLyKhoHang.Repositories
{
    public class TaiKhoanRepository
    {
        public ThongTinDangNhap XacThuc(string tenDangNhap, string matKhau)
        {
            DataTable dt = Database.GetData(
                "SELECT MaNguoiDung, TenDangNhap, HoTen, VaiTro FROM
                    NguoiDung " +
                "WHERE TenDangNhap = @ten AND MatKhau = @mk COLLATE
                    Latin1_General_CS_AS AND TrangThai = 1",
                Database.Param("@ten", tenDangNhap),
                Database.Param("@mk", matKhau));

            if (dt.Rows.Count == 0)
                return null;

            DataRow dong = dt.Rows[0];
            return new ThongTinDangNhap
            {
                MaNguoiDung = Convert.ToString(dong["MaNguoiDung"]),
                TenDangNhap = Convert.ToString(dong["TenDangNhap"]),
```

```
                HoTen = Convert.ToString(dong["HoTen"]),
                VaiTro = Convert.ToString(dong["VaiTro"])
            };
        }
    }
}
```

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Drawing.Imaging;
using System.Drawing.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace QuanLyKhoHang.Services
{
    /// <summary>
    /// Service ẽv ểbiu đồậ nhp - ấxut - ồtn ầbng GDI+ (System.Drawing)
    /// ỗH ợtr ảc ểBiu đồộ Ct nhóm Gradient và ểBiu đồĐườ ng xu ướhng
    /// </summary>
    public class BieuDoGdiHelper
    {
        public enum LoaiBieuDo
        {
            CotNhom,
            Duong
        }

        public class ItemThongKe
        {
            public string MaHang { get; set; }
            public string TenHang { get; set; }
            public int TongNhap { get; set; }
            public int TongXuat { get; set; }
            public int TonHienTai { get; set; }
        }

        public static List<ItemThongKe> ChuyenDoiDataTable(DataTable dt)
        {
            List<ItemThongKe> list = new List<ItemThongKe>();
            if (dt == null) return list;

            foreach (DataRow row in dt.Rows)
            {
                ItemThongKe item = new ItemThongKe
                {
```

```
                    MaHang = row["MaHang"].ToString(),
                    TenHang = row["TenHang"].ToString(),
                    TongNhap = Convert.ToInt32(row["TongNhap"]),
                    TongXuat = Convert.ToInt32(row["TongXuat"]),
                    TonHienTai = Convert.ToInt32(row["TonHienTai"])
                };
                list.Add(item);
            }
            return list;
        }

        public static void VeBieuDo(
            Graphics g,
            Rectangle bounds,
            List<ItemThongKe> duLieu,
            LoaiBieuDo loai = LoaiBieuDo.CotNhom,
            string tieuDe = "ẺBIU ĐỒ SO SÁNH ẬNHP - ẤXUT - ỒTN KHO")
        {
            g.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
            g.TextRenderingHint = TextRenderingHint.ClearTypeGridFit;

            g.FillRectangle(Brushes.White, bounds);

            Font fontTieuDe = new Font("Segoe UI", 12, FontStyle.Bold);
            Font fontLegend = new Font("Segoe UI", 9, FontStyle.Bold);
            Font fontNhan = new Font("Segoe UI", 8, FontStyle.Regular);
            Font fontSo = new Font("Segoe UI", 8, FontStyle.Bold);

            // Tiêu đề
            SizeF szTieuDe = g.MeasureString(tieuDe, fontTieuDe);
            g.DrawString(tieuDe, fontTieuDe, new SolidBrush(Color.FromArgb
                (30, 41, 59)),
                bounds.Left + (bounds.Width - szTieuDe.Width) / 2, bounds.Top
                    + 10);

            // Chú ảgii
            int legendY = bounds.Top + 38;
            int boxSize = 14;
            Color colNhap = Color.FromArgb(37, 99, 235);
            Color colXuat = Color.FromArgb(220, 38, 38);
            Color colTon = Color.FromArgb(22, 163, 74);

            int legendX = bounds.Left + (bounds.Width - 360) / 2;

            g.FillRectangle(new SolidBrush(colNhap), legendX, legendY,
                boxSize, boxSize);
            g.DrawRectangle(Pens.DarkBlue, legendX, legendY, boxSize, boxSize
                );
```

```
86              g.DrawString("ổTng ậnhp", fontLegend, Brushes.Black, legendX +
                    boxSize + 6, legendY);
87
88              legendX += 120;
89              g.FillRectangle(new SolidBrush(colXuat), legendX, legendY,
                    boxSize, boxSize);
90              g.DrawRectangle(Pens.DarkRed, legendX, legendY, boxSize, boxSize)
                    ;
91              g.DrawString("ổTng ấxut", fontLegend, Brushes.Black, legendX +
                    boxSize + 6, legendY);
92
93              legendX += 120;
94              g.FillRectangle(new SolidBrush(colTon), legendX, legendY, boxSize
                    , boxSize);
95              g.DrawRectangle(Pens.DarkGreen, legendX, legendY, boxSize,
                    boxSize);
96              g.DrawString("ồTn ệhin ạti", fontLegend, Brushes.Black, legendX +
                    boxSize + 6, legendY);
97
98              if (duLieu == null || duLieu.Count == 0)
99              {
100                 string msgKhongDuLieu = "Không có ữd ệliu phát sinh trong
                        ảkhong ờthi gian này.";
101                 SizeF szMsg = g.MeasureString(msgKhongDuLieu, fontLegend);
102                 g.DrawString(msgKhongDuLieu, fontLegend, Brushes.Gray,
103                     bounds.Left + (bounds.Width - szMsg.Width) / 2, bounds.
                            Top + bounds.Height / 2);
104                 return;
105             }
106
107             int padLeft = 65;
108             int padRight = 30;
109             int padTop = 75;
110             int padBottom = 70;
111
112             Rectangle plotArea = new Rectangle(
113                 bounds.Left + padLeft,
114                 bounds.Top + padTop,
115                 bounds.Width - padLeft - padRight,
116                 bounds.Height - padTop - padBottom
117             );
118
119             if (plotArea.Width <= 10 || plotArea.Height <= 10) return;
120
121             int maxVal = 10;
122             foreach (var item in duLieu)
123             {
124                 if (item.TongNhap > maxVal) maxVal = item.TongNhap;
```

```
125                 if (item.TongXuat > maxVal) maxVal = item.TongXuat;
126                 if (item.TonHienTai > maxVal) maxVal = item.TonHienTai;
127             }
128 
129             int step = TinhStepPhuHop(maxVal, 5);
130             int yMax = step * 5;
131             if (yMax < maxVal) yMax += step;
132 
133             Pen penGrid = new Pen(Color.FromArgb(226, 232, 240), 1) {
                    DashStyle = DashStyle.Dash };
134             Pen penAxis = new Pen(Color.FromArgb(100, 116, 139), 1.5f);
135             Brush brushText = new SolidBrush(Color.FromArgb(71, 85, 105));
136 
137             int soVach = 5;
138             for (int i = 0; i <= soVach; i++)
139             {
140                 int val = i * (yMax / soVach);
141                 float yPos = plotArea.Bottom - (float)val / yMax * plotArea.
                        Height;
142 
143                 if (i > 0)
144                 {
145                     g.DrawLine(penGrid, plotArea.Left, yPos, plotArea.Right,
                            yPos);
146                 }
147 
148                 string labelVal = val.ToString("N0");
149                 SizeF szLabel = g.MeasureString(labelVal, fontNhan);
150                 g.DrawString(labelVal, fontNhan, brushText, plotArea.Left -
                        szLabel.Width - 6, yPos - szLabel.Height / 2);
151             }
152 
153             g.DrawLine(penAxis, plotArea.Left, plotArea.Top, plotArea.Left,
                    plotArea.Bottom);
154             g.DrawLine(penAxis, plotArea.Left, plotArea.Bottom, plotArea.
                    Right, plotArea.Bottom);
155             g.DrawString("(ốS ượlng)", fontNhan, brushText, plotArea.Left -
                    50, plotArea.Top - 18);
156 
157             int n = duLieu.Count;
158             float slotWidth = (float)plotArea.Width / n;
159 
160             if (loai == LoaiBieuDo.CotNhom)
161             {
162                 float barWidth = Math.Max(6, Math.Min(26, (slotWidth - 20) /
                        3));
163 
164                 for (int i = 0; i < n; i++)
```

```
165                 {
166                     var it = duLieu[i];
167                     float centerX = plotArea.Left + i * slotWidth + slotWidth
                            / 2;
168 
169                     float xNhap = centerX - barWidth * 1.5f;
170                     float xXuat = centerX - barWidth * 0.5f;
171                     float xTon = centerX + barWidth * 0.5f;
172 
173                     float hNhap = (float)it.TongNhap / yMax * plotArea.Height
                        ;
174                     float hXuat = (float)it.TongXuat / yMax * plotArea.Height
                        ;
175                     float hTon = (float)it.TonHienTai / yMax * plotArea.
                        Height;
176 
177                     VeCotGradient(g, xNhap, plotArea.Bottom - hNhap, barWidth
                        , hNhap, colNhap, Color.FromArgb(147, 197, 253));
178                     if (it.TongNhap > 0)
179                     {
180                         VeGiaTriTrenCot(g, it.TongNhap.ToString(), fontSo,
                            Brushes.DarkBlue, xNhap + barWidth / 2, plotArea.
                            Bottom - hNhap);
181                     }
182 
183                     VeCotGradient(g, xXuat, plotArea.Bottom - hXuat, barWidth
                        , hXuat, colXuat, Color.FromArgb(252, 165, 165));
184                     if (it.TongXuat > 0)
185                     {
186                         VeGiaTriTrenCot(g, it.TongXuat.ToString(), fontSo,
                            Brushes.DarkRed, xXuat + barWidth / 2, plotArea.
                            Bottom - hXuat);
187                     }
188 
189                     VeCotGradient(g, xTon, plotArea.Bottom - hTon, barWidth,
                        hTon, colTon, Color.FromArgb(134, 239, 172));
190                     if (it.TonHienTai > 0)
191                     {
192                         VeGiaTriTrenCot(g, it.TonHienTai.ToString(), fontSo,
                            Brushes.DarkGreen, xTon + barWidth / 2, plotArea.
                            Bottom - hTon);
193                     }
194 
195                     VeNhanTrucX(g, it.TenHang, it.MaHang, fontNhan, brushText
                        , centerX, plotArea.Bottom + 6, slotWidth - 6);
196                 }
197             }
198             else
```

```
199             {
200                 PointF[] ptsNhap = new PointF[n];
201                 PointF[] ptsXuat = new PointF[n];
202                 PointF[] ptsTon = new PointF[n];
203 
204                 for (int i = 0; i < n; i++)
205                 {
206                     var it = duLieu[i];
207                     float cx = plotArea.Left + i * slotWidth + slotWidth / 2;
208                     ptsNhap[i] = new PointF(cx, plotArea.Bottom - (float)it.
                        TongNhap / yMax * plotArea.Height);
209                     ptsXuat[i] = new PointF(cx, plotArea.Bottom - (float)it.
                        TongXuat / yMax * plotArea.Height);
210                     ptsTon[i] = new PointF(cx, plotArea.Bottom - (float)it.
                        TonHienTai / yMax * plotArea.Height);
211 
212                     VeNhanTrucX(g, it.TenHang, it.MaHang, fontNhan, brushText
                        , cx, plotArea.Bottom + 6, slotWidth - 6);
213                 }
214 
215                 using (Pen penLineNhap = new Pen(colNhap, 2.5f))
216                 using (Pen penLineXuat = new Pen(colXuat, 2.5f))
217                 using (Pen penLineTon = new Pen(colTon, 2.5f))
218                 {
219                     if (n > 1)
220                     {
221                         g.DrawLines(penLineNhap, ptsNhap);
222                         g.DrawLines(penLineXuat, ptsXuat);
223                         g.DrawLines(penLineTon, ptsTon);
224                     }
225 
226                     int dotR = 4;
227                     for (int i = 0; i < n; i++)
228                     {
229                         g.FillEllipse(new SolidBrush(colNhap), ptsNhap[i].X -
                            dotR, ptsNhap[i].Y - dotR, dotR * 2, dotR * 2);
230                         g.DrawEllipse(Pens.White, ptsNhap[i].X - dotR,
                            ptsNhap[i].Y - dotR, dotR * 2, dotR * 2);
231                         VeGiaTriTrenCot(g, duLieu[i].TongNhap.ToString(),
                            fontSo, Brushes.DarkBlue, ptsNhap[i].X, ptsNhap[i
                            ].Y - 5);
232 
233                         g.FillEllipse(new SolidBrush(colXuat), ptsXuat[i].X -
                            dotR, ptsXuat[i].Y - dotR, dotR * 2, dotR * 2);
234                         g.DrawEllipse(Pens.White, ptsXuat[i].X - dotR,
                            ptsXuat[i].Y - dotR, dotR * 2, dotR * 2);
235                         VeGiaTriTrenCot(g, duLieu[i].TongXuat.ToString(),
                            fontSo, Brushes.DarkRed, ptsXuat[i].X, ptsXuat[i].
```

```
                            Y - 5);
236
237                     g.FillEllipse(new SolidBrush(colTon), ptsTon[i].X -
                            dotR, ptsTon[i].Y - dotR, dotR * 2, dotR * 2);
238                     g.DrawEllipse(Pens.White, ptsTon[i].X - dotR, ptsTon[
                            i].Y - dotR, dotR * 2, dotR * 2);
239                     VeGiaTriTrenCot(g, duLieu[i].TonHienTai.ToString(),
                            fontSo, Brushes.DarkGreen, ptsTon[i].X, ptsTon[i].
                            Y - 5);
                    }
                }
            }
        }
244
245         private static void VeCotGradient(Graphics g, float x, float y, float
                w, float h, Color colorDam, Color colorNhat)
246         {
247             if (h <= 0) return;
248             RectangleF r = new RectangleF(x, y, w, h);
249             using (LinearGradientBrush lgb = new LinearGradientBrush(r,
                    colorDam, colorNhat, LinearGradientMode.Vertical))
250             {
251                 g.FillRectangle(lgb, r);
252             }
253             using (Pen p = new Pen(ControlPaint.Dark(colorDam, 0.1f), 1))
254             {
255                 g.DrawRectangle(p, x, y, w, h);
256             }
257         }
258
259         private static void VeGiaTriTrenCot(Graphics g, string giaTri, Font f
                , Brush b, float centerX, float topY)
260         {
261             SizeF sz = g.MeasureString(giaTri, f);
262             g.DrawString(giaTri, f, b, centerX - sz.Width / 2, topY - sz.
                    Height - 1);
263         }
264
265         private static void VeNhanTrucX(Graphics g, string tenHang, string
                maHang, Font f, Brush b, float centerX, float topY, float maxWidth
                )
266         {
267             string hienThi = tenHang;
268             if (hienThi.Length > 16)
269             {
270                 hienThi = hienThi.Substring(0, 14) + "...";
271             }
272             hienThi += "\n(" + maHang + ")";
```

```
273
274             RectangleF rect = new RectangleF(centerX - maxWidth / 2, topY,
                    maxWidth, 45);
275             StringFormat sf = new StringFormat
276             {
277                 Alignment = StringAlignment.Center,
278                 LineAlignment = StringAlignment.Near
279             };
280             g.DrawString(hienThi, f, b, rect, sf);
281         }
282
283         private static int TinhStepPhuHop(int maxVal, int count)
284         {
285             double roughStep = (double)maxVal / count;
286             double pow10 = Math.Pow(10, Math.Floor(Math.Log10(roughStep)));
287             double normalized = roughStep / pow10;
288
289             double clean;
290             if (normalized <= 1.0) clean = 1.0;
291             else if (normalized <= 2.0) clean = 2.0;
292             else if (normalized <= 5.0) clean = 5.0;
293             else clean = 10.0;
294
295             return (int)Math.Max(1, clean * pow10);
296         }
297
298         public static bool LuuAnhBieuDo(List<ItemThongKe> duLieu, LoaiBieuDo
                loai, IWin32Window parent = null)
299         {
300             using (SaveFileDialog sfd = new SaveFileDialog())
301             {
302                 sfd.FileName = "BieuDoNhapXuatTon_" + DateTime.Now.ToString("
                        yyyyMMdd_HHmmss") + ".png";
303                 sfd.Filter = "PNG Image (*.png)|*.png|JPEG Image (*.jpg)|*.
                        jpg";
304                 sfd.Title = "ưLu hình ảnh ểbiu đồ";
305
306                 if (sfd.ShowDialog(parent) != DialogResult.OK)
307                 {
308                     return false;
309                 }
310
311                 try
312                 {
313                     int w = 1200;
314                     int h = 700;
315                     using (Bitmap bmp = new Bitmap(w, h))
316                     using (Graphics g = Graphics.FromImage(bmp))
```

```
317                     {
318                         VeBieuDo(g, new Rectangle(0, 0, w, h), duLieu, loai);
319                         ImageFormat fmt = sfd.FileName.EndsWith(".jpg",
                                StringComparison.OrdinalIgnoreCase) ? ImageFormat.
                                Jpeg : ImageFormat.Png;
320                         bmp.Save(sfd.FileName, fmt);
321                     }
322 
323                     MessageBox.Show("Đã ưlu hình ảnh ểbiu đồ thành công!", "
                            Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.
                            Information);
324                     return true;
325                 }
326                 catch (Exception ex)
327                 {
328                     MessageBox.Show("õLi khi ưlu ảnh ểbiu đồ: " + ex.Message,
                            "õLi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
329                     return false;
330                 }
331             }
332         }
333     }
334 }
```

```
1  using System;
2  using System.Data;
3  using System.Diagnostics;
4  using System.IO;
5  using System.Text;
6  using System.Windows.Forms;
7 
8  namespace QuanLyKhoHang.Services
9  {
10     /// <summary>
11     /// Service ửx lý ấxut file CSV ẩchun UTF-8 có BOM
12     /// ởM ựtrc ếtip ằbng Microsoft Excel không bao ờgi ịb õli font ếting ệVit
           có ấdu
13     /// </summary>
14     public static class CsvHelperCustom
15     {
16         public static bool XuatDataTableRaCsv(DataTable dt, string
               tieuDeMacDinh, IWin32Window parent = null)
17         {
18             if (dt == null || dt.Rows.Count == 0)
19             {
20                 MessageBox.Show("Không có ữd ệliu đểấ xut!", "Thông báo",
                       MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
21                 return false;
```

```
22              }
23
24              using (SaveFileDialog sfd = new SaveFileDialog())
25              {
26                  string timestamp = DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd_HHmmss");
27                  sfd.FileName = tieuDeMacDinh + "_" + timestamp + ".csv";
28                  sfd.Filter = "CSV UTF-8 (Comma delimited) (*.csv)|*.csv|All
                        Files (*.*)|*.*";
29                  sfd.Title = "ưLu file CSV";
30
31                  if (sfd.ShowDialog(parent) != DialogResult.OK)
32                  {
33                      return false;
34                  }
35
36                  try
37                  {
38                      StringBuilder sb = new StringBuilder();
39
40                      // Tiêu đềộ ct
41                      for (int i = 0; i < dt.Columns.Count; i++)
42                      {
43                          sb.Append(ChuanHoaO(dt.Columns[i].ColumnName));
44                          if (i < dt.Columns.Count - 1)
45                          {
46                              sb.Append(",");
47                          }
48                      }
49                      sb.AppendLine();
50
51                      // Dòng ữd ệliu
52                      foreach (DataRow row in dt.Rows)
53                      {
54                          for (int i = 0; i < dt.Columns.Count; i++)
55                          {
56                              object val = row[i];
57                              string chuoiGiaTri = "";
58
59                              if (val != null && val != DBNull.Value)
60                              {
61                                  if (val is DateTime)
62                                  {
63                                      chuoiGiaTri = ((DateTime)val).ToString("
                                            dd/MM/yyyy HH:mm");
64                                  }
65                                  else if (val is decimal || val is double ||
                                        val is float)
66                                  {
```

```
67                                  chuoiGiaTri = string.Format("{0:0.##}",
                                        val);
68                              }
69                              else
70                              {
71                                  chuoiGiaTri = val.ToString();
72                              }
73                          }
74
75                          sb.Append(ChuanHoaO(chuoiGiaTri));
76                          if (i < dt.Columns.Count - 1)
77                          {
78                              sb.Append(",");
79                          }
80                      }
81                      sb.AppendLine();
82                  }
83
84                  File.WriteAllText(sfd.FileName, sb.ToString(), new
                        UTF8Encoding(true));
85
86                  DialogResult dr = MessageBox.Show(
87                      "ấXut file CSV thành công!\n\Đườnng ẫdn: " + sfd.
                            FileName + "\n\ạnBn có ốmun ởm file ngay bây ờgi
                            không?",
88                      "ấXut file thành công",
89                      MessageBoxButtons.YesNo,
90                      MessageBoxIcon.Question);
91
92                  if (dr == DialogResult.Yes)
93                  {
94                      Process.Start(new ProcessStartInfo(sfd.FileName) {
                            UseShellExecute = true });
95                  }
96
97                  return true;
98              }
99              catch (Exception ex)
100             {
101                 MessageBox.Show("õLi khi ấxut file CSV: " + ex.Message, "
                        õLi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
102                 return false;
103             }
104         }
105     }
106
107     public static bool XuatDataGridViewRaCsv(DataGridView dgv, string
            tieuDeMacDinh, IWin32Window parent = null)
```

```
108         {
109             if (dgv == null || dgv.Rows.Count == 0)
110             {
111                 MessageBox.Show("Không có ữd ệliu trên ảbng đểấ xut!", "Thông
                        báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
112                 return false;
113             }
114 
115             using (SaveFileDialog sfd = new SaveFileDialog())
116             {
117                 string timestamp = DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd_HHmmss");
118                 sfd.FileName = tieuDeMacDinh + "_" + timestamp + ".csv";
119                 sfd.Filter = "CSV UTF-8 (Comma delimited) (*.csv)|*.csv|All
                        Files (*.*)|*.*";
120                 sfd.Title = "ưLu file CSV";
121 
122                 if (sfd.ShowDialog(parent) != DialogResult.OK)
123                 {
124                     return false;
125                 }
126 
127                 try
128                 {
129                     StringBuilder sb = new StringBuilder();
130 
131                     bool daGhiCotDau = false;
132                     foreach (DataGridViewColumn col in dgv.Columns)
133                     {
134                         if (!col.Visible) continue;
135                         if (daGhiCotDau) sb.Append(",");
136                         sb.Append(ChuanHoaO(col.HeaderText));
137                         daGhiCotDau = true;
138                     }
139                     sb.AppendLine();
140 
141                     foreach (DataGridViewRow row in dgv.Rows)
142                     {
143                         if (row.IsNewRow) continue;
144                         bool daGhiO = false;
145                         foreach (DataGridViewColumn col in dgv.Columns)
146                         {
147                             if (!col.Visible) continue;
148                             if (daGhiO) sb.Append(",");
149                             object val = row.Cells[col.Index].Value;
150                             sb.Append(ChuanHoaO(val != null ? val.ToString()
                                    : ""));
151                             daGhiO = true;
152                         }
```

```
153                         sb.AppendLine();
154                     }
155 
156                     File.WriteAllText(sfd.FileName, sb.ToString(), new
                            UTF8Encoding(true));
157 
158                     DialogResult dr = MessageBox.Show(
159                         "ấXut file CSV thành công!\n\Đườnng ẫdn: " + sfd.
                                FileName + "\n\ạnBn có ốmun ởm file ngay bây ờgi
                                không?",
160                         "ấXut file thành công",
161                         MessageBoxButtons.YesNo,
162                         MessageBoxIcon.Question);
163 
164                     if (dr == DialogResult.Yes)
165                     {
166                         Process.Start(new ProcessStartInfo(sfd.FileName) {
                                UseShellExecute = true });
167                     }
168 
169                     return true;
170                 }
171                 catch (Exception ex)
172                 {
173                     MessageBox.Show("õLi khi ấxut file CSV: " + ex.Message, "
                            õLi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
174                     return false;
175                 }
176             }
177         }
178 
179         private static string ChuanHoaO(string giaTri)
180         {
181             if (string.IsNullOrEmpty(giaTri))
182             {
183                 return "\"\"";
184             }
185 
186             if (giaTri.Contains(",") || giaTri.Contains("\"") || giaTri.
                    Contains("\n") || giaTri.Contains("\r"))
187             {
188                 return "\"" + giaTri.Replace("\"", "\"\"") + "\"";
189             }
190 
191             return "\"" + giaTri + "\"";
192         }
193     }
194 }
```

```
using System;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Printing;
using System.Windows.Forms;

namespace QuanLyKhoHang.Services
{
    /// <summary>
    /// Service in ếphiu kho ằbng PrintDocument, ỗh ợtr PrintPreview và ểchuyn đổi ốs ềtin thành ữch ếting ệVit
    /// </summary>
    public class PhieuKhoPrintHelper
    {
        private readonly string maPhieu;
        private DataRow thongTinPhieu;
        private DataTable chiTietPhieu;
        private int dongHienTai = 0;
        private int soTrang = 1;

        public PhieuKhoPrintHelper(string maPhieu)
        {
            this.maPhieu = maPhieu;
        }

        private bool TaiDuLieu()
        {
            try
            {
                string sqlHeader = @"
                    SELECT
                        p.MaPhieu,
                        p.LoaiPhieu,
                        p.NgayLap,
                        p.MaNguoiDung,
                        nd.HoTen AS NguoiLap,
                        p.MaNCC,
                        ISNULL(ncc.TenNCC, N'(Không có / Khách hàng)') AS TenNCC,
                        ISNULL(ncc.DiaChi, N'-') AS DiaChiNCC,
                        ISNULL(ncc.DienThoai, N'-') AS DienThoaiNCC,
                        ISNULL(p.GhiChu, N'-') AS GhiChu,
                        p.TongTien
                    FROM PhieuKho p
                    INNER JOIN NguoiDung nd ON p.MaNguoiDung = nd.MaNguoiDung
                    LEFT JOIN NhaCungCap ncc ON p.MaNCC = ncc.MaNCC
```

```
45                      WHERE p.MaPhieu = @MaPhieu";
46
47                  DataTable dtHeader = Database.GetData(sqlHeader, Database.
                        Param("@MaPhieu", maPhieu));
48                  if (dtHeader.Rows.Count == 0)
49                  {
50                      return false;
51                  }
52                  thongTinPhieu = dtHeader.Rows[0];
53
54                  string sqlChiTiet = @"
55                      SELECT
56                          ct.MaHang,
57                          h.TenHang,
58                          h.DonViTinh,
59                          ct.SoLuong,
60                          ct.DonGia,
61                          ct.ThanhTien
62                      FROM ChiTietPhieu ct
63                      INNER JOIN HangHoa h ON ct.MaHang = h.MaHang
64                      WHERE ct.MaPhieu = @MaPhieu
65                      ORDER BY ct.MaHang ASC";
66
67                  chiTietPhieu = Database.GetData(sqlChiTiet, Database.Param("
                        @MaPhieu", maPhieu));
68                  return true;
69              }
70              catch (Exception ex)
71              {
72                  MessageBox.Show("ỗLi khi ảti ữd ệliu ếphiu in: " + ex.Message,
                        "ỗLi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
73                  return false;
74              }
75          }
76
77          public void XemTruoc(IWin32Window parent)
78          {
79              if (!TaiDuLieu())
80              {
81                  MessageBox.Show("Không tìm ấthy thông tin ếphiu kho mã: " +
                        maPhieu, "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon
                        .Warning);
82                  return;
83              }
84
85              dongHienTai = 0;
86              soTrang = 1;
87
```

```
88              using (PrintDocument pd = new PrintDocument())
89              {
90                  pd.DocumentName = "In_PhieuKho_" + maPhieu;
91                  pd.DefaultPageSettings.Margins = new Margins(40, 40, 40, 40);
92                  pd.PrintPage += InTrangPhieu;
93
94                  using (PrintPreviewDialog ppd = new PrintPreviewDialog())
95                  {
96                      ppd.Document = pd;
97                      ppd.Width = 900;
98                      ppd.Height = 700;
99                      ppd.StartPosition = FormStartPosition.CenterParent;
100                     ppd.Text = "Xem ướtrc ảbn in: " + maPhieu;
101                     ppd.ShowDialog(parent);
102                 }
103             }
104         }
105
106         public void InTrucTiep(IWin32Window parent)
107         {
108             if (!TaiDuLieu())
109             {
110                 MessageBox.Show("Không tìm ấthy thông tin ếphiu kho mã: " +
                        maPhieu, "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon
                        .Warning);
111                 return;
112             }
113
114             dongHienTai = 0;
115             soTrang = 1;
116
117             using (PrintDocument pd = new PrintDocument())
118             {
119                 pd.DocumentName = "In_PhieuKho_" + maPhieu;
120                 pd.DefaultPageSettings.Margins = new Margins(40, 40, 40, 40);
121                 pd.PrintPage += InTrangPhieu;
122
123                 using (PrintDialog pDialog = new PrintDialog())
124                 {
125                     pDialog.Document = pd;
126                     pDialog.UseEXDialog = true;
127                     if (pDialog.ShowDialog(parent) == DialogResult.OK)
128                     {
129                         pd.Print();
130                     }
131                 }
132             }
133         }
```

```
134
135         private void InTrangPhieu(object sender, PrintPageEventArgs e)
136         {
137             Graphics g = e.Graphics;
138             Font fontHeader = new Font("Arial", 16, FontStyle.Bold);
139             Font fontSubHeader = new Font("Arial", 10, FontStyle.Bold);
140             Font fontRegular = new Font("Arial", 9, FontStyle.Regular);
141             Font fontBold = new Font("Arial", 9, FontStyle.Bold);
142             Font fontItalic = new Font("Arial", 9, FontStyle.Italic);
143 
144             Brush brushBlack = Brushes.Black;
145             Pen penBorder = new Pen(Color.Black, 1);
146             Pen penDashed = new Pen(Color.Gray, 1) { DashStyle = System.
                    Drawing.Drawing2D.DashStyle.Dot };
147 
148             int left = e.MarginBounds.Left;
149             int right = e.MarginBounds.Right;
150             int top = e.MarginBounds.Top;
151             int bottom = e.MarginBounds.Bottom;
152             int width = right - left;
153 
154             int y = top;
155 
156             // Header Đơn ịv / Doanh ệnghip
157             g.DrawString("CÔNG TY ỔC ẦPHN CÔNG ỆNGH VÀ ẾTHIT ỊB ỐS",
                    fontSubHeader, brushBlack, left, y);
158             y += 20;
159             g.DrawString("Địa ỉch: 123 Đường ễNguyn ăVn ừC, ậQun 5, TP. ồH Chí
                    Minh", fontRegular, brushBlack, left, y);
160             y += 18;
161             g.DrawString("Hotline: 028.3835.4400 - Email: khohang@nhom11.vn",
                     fontRegular, brushBlack, left, y);
162 
163             string maPhieuStr = "ốS ếphiu: " + maPhieu;
164             SizeF szMaPhieu = g.MeasureString(maPhieuStr, fontBold);
165             g.DrawString(maPhieuStr, fontBold, brushBlack, right - szMaPhieu.
                    Width, top);
166             string mauSo = "(ẫMu ốs 01 - VT ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC)"
                    ;
167             SizeF szMauSo = g.MeasureString(mauSo, fontItalic);
168             g.DrawString(mauSo, fontItalic, brushBlack, right - szMauSo.Width
                    , top + 20);
169 
170             y += 25;
171             g.DrawLine(penDashed, left, y, right, y);
172             y += 15;
173 
174             string loaiPhieu = thongTinPhieu["LoaiPhieu"].ToString();
```

```
175             string tieuDePhieu = (loaiPhieu == "ậNhp") ? "ÉPHIU ẬNHP KHO" : "
                    ÉPHIU ÁXUT KHO";
176             SizeF szTieuDe = g.MeasureString(tieuDePhieu, fontHeader);
177             g.DrawString(tieuDePhieu, fontHeader, brushBlack, left + (width -
                     szTieuDe.Width) / 2, y);
178             y += (int)szTieuDe.Height + 5;
179
180             DateTime ngayLap = Convert.ToDateTime(thongTinPhieu["NgayLap"]);
181             string ngayLapStr = string.Format("Ngày {0:dd} tháng {0:MM} ănm
                    {0:yyyy} (ờGi ậlp: {0:HH:mm})", ngayLap);
182             SizeF szNgay = g.MeasureString(ngayLapStr, fontItalic);
183             g.DrawString(ngayLapStr, fontItalic, brushBlack, left + (width -
                    szNgay.Width) / 2, y);
184             y += (int)szNgay.Height + 15;
185
186             string labelDoiTac = (loaiPhieu == "ậNhp") ? "Nhà cung ấcp: " : "
                    Đơn ịv ậnhn / Khách: ";
187             g.DrawString("- ườNgi ậlp ếphiu: " + thongTinPhieu["NguoiLap"].
                    ToString(), fontRegular, brushBlack, left, y);
188             g.DrawString("- " + labelDoiTac + thongTinPhieu["TenNCC"].
                    ToString(), fontRegular, brushBlack, left + width / 2, y);
189             y += 22;
190
191             g.DrawString("- Địa ỉch đối tác: " + thongTinPhieu["DiaChiNCC"].
                    ToString(), fontRegular, brushBlack, left, y);
192             g.DrawString("- Đện ạthoi: " + thongTinPhieu["DienThoaiNCC"].
                    ToString(), fontRegular, brushBlack, left + width / 2, y);
193             y += 22;
194
195             g.DrawString("- ẽDin ảgii / Ghi chú: " + thongTinPhieu["GhiChu"].
                    ToString(), fontRegular, brushBlack, left, y);
196             y += 28;
197
198             int[] colWidths = new int[] { 40, 80, 220, 60, 60, 110, 140 };
199             string[] colHeaders = new string[] { "STT", "Mã hàng", "Tên hàng
                    hóa", "ĐVT", "ốS ượlng", "Đơn giá (ĐVN)", "Thành ềtin (ĐVN)" };
200
201             int totalColW = 0;
202             for (int i = 0; i < colWidths.Length; i++) totalColW += colWidths
                    [i];
203             float tiLe = (float)width / totalColW;
204             int[] cols = new int[colWidths.Length];
205             for (int i = 0; i < colWidths.Length; i++) cols[i] = (int)(
                    colWidths[i] * tiLe);
206
207             int headerH = 28;
208             g.FillRectangle(Brushes.LightGray, left, y, width, headerH);
209             g.DrawRectangle(penBorder, left, y, width, headerH);
```

```
210
211             int curX = left;
212             for (int i = 0; i < cols.Length; i++)
213             {
214                 g.DrawRectangle(penBorder, curX, y, cols[i], headerH);
215                 StringFormat sf = new StringFormat
216                 {
217                     Alignment = (i == 0 || i == 3) ? StringAlignment.Center :
                            (i >= 4 ? StringAlignment.Far : StringAlignment.Near)
                        ,
218                     LineAlignment = StringAlignment.Center
219                 };
220                 g.DrawString(colHeaders[i], fontBold, brushBlack, new
                       RectangleF(curX + 3, y, cols[i] - 6, headerH), sf);
221                 curX += cols[i];
222             }
223             y += headerH;
224
225             int stt = dongHienTai + 1;
226             int rowH = 24;
227
228             while (dongHienTai < chiTietPhieu.Rows.Count)
229             {
230                 if (y + rowH + 160 > bottom)
231                 {
232                     e.HasMorePages = true;
233                     soTrang++;
234                     return;
235                 }
236
237                 DataRow r = chiTietPhieu.Rows[dongHienTai];
238                 curX = left;
239
240                 g.DrawRectangle(penBorder, left, y, width, rowH);
241
242                 string[] rowData = new string[]
243                 {
244                     stt.ToString(),
245                     r["MaHang"].ToString(),
246                     r["TenHang"].ToString(),
247                     r["DonViTinh"].ToString(),
248                     Convert.ToInt32(r["SoLuong"]).ToString("N0"),
249                     Convert.ToDecimal(r["DonGia"]).ToString("#,##0"),
250                     Convert.ToDecimal(r["ThanhTien"]).ToString("#,##0")
251                 };
252
253                 for (int i = 0; i < cols.Length; i++)
254                 {
```

```
255                     g.DrawRectangle(penBorder, curX, y, cols[i], rowH);
256                     StringFormat sf = new StringFormat
257                     {
258                         Alignment = (i == 0 || i == 3) ? StringAlignment.
                                Center : (i >= 4 ? StringAlignment.Far :
                                StringAlignment.Near),
259                         LineAlignment = StringAlignment.Center
260                     };
261                     g.DrawString(rowData[i], fontRegular, brushBlack, new
                            RectangleF(curX + 3, y, cols[i] - 6, rowH), sf);
262                     curX += cols[i];
263                 }
264 
265                 y += rowH;
266                 stt++;
267                 dongHienTai++;
268             }
269 
270             decimal tongTien = Convert.ToDecimal(thongTinPhieu["TongTien"]);
271             g.FillRectangle(new SolidBrush(Color.FromArgb(245, 245, 245)),
                    left, y, width, rowH);
272             g.DrawRectangle(penBorder, left, y, width, rowH);
273 
274             int cotTruocTong = cols[0] + cols[1] + cols[2] + cols[3] + cols
                    [4] + cols[5];
275             g.DrawString("ỔTNG ỀTIN THANH TOÁN:", fontBold, brushBlack, new
                    RectangleF(left + 10, y, cotTruocTong - 20, rowH), new
                    StringFormat { LineAlignment = StringAlignment.Center });
276             g.DrawString(tongTien.ToString("#,##0") + " ĐVN", fontBold,
                    brushBlack, new RectangleF(left + cotTruocTong, y, cols[6] -
                    6, rowH), new StringFormat { Alignment = StringAlignment.Far,
                    LineAlignment = StringAlignment.Center });
277             y += rowH + 10;
278 
279             string bangChu = DocTienBangChu(tongTien);
280             g.DrawString("- ốS ềtin ếvit ằbng ữch: " + bangChu, fontItalic,
                    brushBlack, left, y);
281             y += 30;
282 
283             int blockW = width / 3;
284             StringFormat sfSign = new StringFormat { Alignment =
                    StringAlignment.Center };
285 
286             g.DrawString("ườNgi ập ếphiu", fontBold, brushBlack, new
                    RectangleF(left, y, blockW, 20), sfSign);
287             g.DrawString("(Ký, ghi rõ ọh tên)", fontItalic, brushBlack, new
                    RectangleF(left, y + 18, blockW, 20), sfSign);
288             g.DrawString(thongTinPhieu["NguoiLap"].ToString(), fontBold,
```

```
                brushBlack, new RectangleF(left, y + 80, blockW, 20), sfSign);
289
290             string roleSign = (loaiPhieu == "ậNhp") ? "ườNgi giao hàng" : "
                    ườNgi ậnhn hàng";
291             g.DrawString(roleSign, fontBold, brushBlack, new RectangleF(left
                    + blockW, y, blockW, 20), sfSign);
292             g.DrawString("(Ký, ghi rõ ọh tên)", fontItalic, brushBlack, new
                    RectangleF(left + blockW, y + 18, blockW, 20), sfSign);
293
294             g.DrawString("ủTh kho / ếK toán", fontBold, brushBlack, new
                    RectangleF(left + blockW * 2, y, blockW, 20), sfSign);
295             g.DrawString("(Ký, đóng ấdu)", fontItalic, brushBlack, new
                    RectangleF(left + blockW * 2, y + 18, blockW, 20), sfSign);
296
297             e.HasMorePages = false;
298         }
299
300         public static string DocTienBangChu(decimal soTien)
301         {
302             if (soTien == 0) return "Không đồng.";
303             if (soTien < 0) return "Âm " + DocTienBangChu(Math.Abs(soTien));
304
305             long s = (long)Math.Round(soTien);
306             string[] hangDonVi = { "", "nghìn", "ệtriu", "ỷt", "nghìn ỷt", "
                    ệtriu ỷt" };
307
308             string ketQua = "";
309             int cap = 0;
310
311             while (s > 0)
312             {
313                 long baSo = s % 1000;
314                 if (baSo > 0)
315                 {
316                     string chuoiBaSo = DocCumBaSo((int)baSo, s >= 1000);
317                     ketQua = chuoiBaSo + " " + hangDonVi[cap] + " " + ketQua;
318                 }
319                 s /= 1000;
320                 cap++;
321             }
322
323             ketQua = ketQua.Trim();
324             if (ketQua.Length > 0)
325             {
326                 ketQua = char.ToUpper(ketQua[0]) + ketQua.Substring(1) + "
                        đồng ẵchn.";
327             }
328
```

```
329             return ketQua;
330         }
331 
332         private static string DocCumBaSo(int n, bool coHangTruoc)
333         {
334             string[] chuSo = { "không", "ộmt", "hai", "ba", "ốbn", "ănm", "sáu
                ", "ảby", "tám", "chín" };
335             int tram = n / 100;
336             int chuc = (n % 100) / 10;
337             int donVi = n % 10;
338 
339             string s = "";
340 
341             if (tram > 0 || coHangTruoc)
342             {
343                 s += chuSo[tram] + " ătrm ";
344             }
345 
346             if (chuc > 1)
347             {
348                 s += chuSo[chuc] + " ươmi ";
349                 if (donVi == 1) s += "ốmt";
350                 else if (donVi == 5) s += "ălm";
351                 else if (donVi > 0) s += chuSo[donVi];
352             }
353             else if (chuc == 1)
354             {
355                 s += "ườmi ";
356                 if (donVi == 5) s += "ălm";
357                 else if (donVi > 0) s += chuSo[donVi];
358             }
359             else
360             {
361                 if ((tram > 0 || coHangTruoc) && donVi > 0)
362                 {
363                     s += "ẻl " + chuSo[donVi];
364                 }
365                 else if (donVi > 0)
366                 {
367                     s += chuSo[donVi];
368                 }
369             }
370 
371             return s.Trim();
372         }
373     }
374 }
```

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using QuanLyKhoHang.Models;

namespace QuanLyKhoHang.Views
{
    public partial class FrmNhaCungCap : Form, INhaCungCapView
    {
        private TextBox txtMaNCC, txtTenNCC, txtDienThoai, txtDiaChi,
            txtSearch;
        private Button btnAdd, btnEdit, btnDelete, btnSave, btnCancel,
            btnSearch;
        private DataGridView dgvNhaCungCap;
        private BindingSource _bindingSource = new BindingSource();
        private Presenters.NhaCungCapPresenter _presenter;

        public FrmNhaCungCap()
        {
            InitializeComponentLayout();
            _presenter = new Presenters.NhaCungCapPresenter(this);
        }

        private void InitializeComponentLayout()
        {
            this.Text = "åQun Lý Danh ụMc Nhà Cung ấCp";
            this.Size = new Size(900, 600);
            this.MinimumSize = new Size(850, 550);
            this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
            this.BackColor = Color.FromArgb(245, 247, 250);

            Label lblTitle = new Label { Text = "DANH ỤMC NHÀ CUNG ẤCP", Font
                = new Font("Segoe UI", 16, FontStyle.Bold), ForeColor = Color.
                FromArgb(0, 102, 102), Dock = DockStyle.Top, Height = 50,
                TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter };
            this.Controls.Add(lblTitle);

            Panel pnlInputs = new Panel { Width = 320, Dock = DockStyle.Left,
                 Padding = new Padding(15) };
            this.Controls.Add(pnlInputs);

            int yOffset = 20;
            txtMaNCC = CreateInputField(pnlInputs, "Mã Nhà Cung ấCp:", ref
                yOffset);
            txtTenNCC = CreateInputField(pnlInputs, "Tên Nhà Cung ấCp:", ref
                yOffset);
```

```
40              txtDienThoai = CreateInputField(pnlInputs, "ốS Đện ạThoi:", ref
                    yOffset);
41              txtDiaChi = CreateInputField(pnlInputs, "Địa ỉCh:", ref yOffset,
                    true);
42
43              FlowLayoutPanel pnlButtons = new FlowLayoutPanel { Location = new
                     Point(15, yOffset + 10), Size = new Size(290, 120),
                    FlowDirection = FlowDirection.LeftToRight };
44              pnlInputs.Controls.Add(pnlButtons);
45
46              btnAdd = CreateButton(pnlButtons, "Thêm", Color.FromArgb(0, 122,
                    255));
47              btnEdit = CreateButton(pnlButtons, "ửSa", Color.FromArgb(240,
                    173, 78));
48              btnDelete = CreateButton(pnlButtons, "Xóa", Color.FromArgb(217,
                    83, 79));
49              btnSave = CreateButton(pnlButtons, "ưLu", Color.FromArgb(92, 184,
                     92));
50              btnCancel = CreateButton(pnlButtons, "ủHy", Color.FromArgb(144,
                    144, 144));
51
52              Panel pnlGrid = new Panel { Dock = DockStyle.Fill, Padding = new
                    Padding(10, 15, 15, 15) };
53              this.Controls.Add(pnlGrid);
54
55              Panel pnlSearch = new Panel { Dock = DockStyle.Top, Height = 45
                    };
56              txtSearch = new TextBox { Location = new Point(0, 5), Width =
                    350, Font = new Font("Segoe UI", 10) };
57              btnSearch = new Button { Text = "Tìm ếkim", Location = new Point
                    (360, 4), Size = new Size(90, 28), BackColor = Color.FromArgb
                    (74, 85, 104), ForeColor = Color.White, FlatStyle = FlatStyle.
                    Flat };
58              pnlSearch.Controls.AddRange(new Control[] { txtSearch, btnSearch
                    });
59              pnlGrid.Controls.Add(pnlSearch);
60
61              dgvNhaCungCap = new DataGridView { Dock = DockStyle.Fill,
                    BackgroundColor = Color.White, BorderStyle = BorderStyle.None,
                     AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill,
                    SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect,
                    MultiSelect = false, ReadOnly = true, AllowUserToAddRows =
                    false, RowHeadersVisible = false };
62              dgvNhaCungCap.ColumnHeadersDefaultCellStyle.Font = new Font("
                    Segoe UI", 10, FontStyle.Bold);
63              dgvNhaCungCap.ColumnHeadersDefaultCellStyle.BackColor = Color.
                    FromArgb(0, 102, 102);
64              dgvNhaCungCap.ColumnHeadersDefaultCellStyle.ForeColor = Color.
```

```
            White;
65          dgvNhaCungCap.EnableHeadersVisualStyles = false;
66          dgvNhaCungCap.SelectionChanged += DgvNhaCungCap_SelectionChanged;
67
68          pnlGrid.Controls.Add(dgvNhaCungCap);
69          dgvNhaCungCap.BringToFront();
70
71          btnAdd.Click += (s, e) => AddNewEvent?.Invoke(s, e);
72          btnEdit.Click += (s, e) => EditEvent?.Invoke(s, e);
73          btnDelete.Click += (s, e) => DeleteEvent?.Invoke(s, e);
74          btnSave.Click += (s, e) => SaveEvent?.Invoke(s, e);
75          btnCancel.Click += (s, e) => CancelEvent?.Invoke(s, e);
76          btnSearch.Click += (s, e) => SearchEvent?.Invoke(s, e);
77      }
78
79      private TextBox CreateInputField(Panel panel, string labelText, ref
            int yOffset, bool isMultiLine = false)
80      {
81          Label lbl = new Label { Text = labelText, Location = new Point
                (15, yOffset), Width = 280, Font = new Font("Segoe UI", 9,
                FontStyle.Bold), ForeColor = Color.FromArgb(45, 55, 72) };
82          TextBox txt = new TextBox { Location = new Point(15, yOffset +
                20), Width = 270, Font = new Font("Segoe UI", 10) };
83          if (isMultiLine) { txt.Multiline = true; txt.Height = 60; yOffset
                 += 40; }
84          panel.Controls.AddRange(new Control[] { lbl, txt });
85          yOffset += 55;
86          return txt;
87      }
88
89      private Button CreateButton(FlowLayoutPanel panel, string text, Color
             color)
90      {
91          Button btn = new Button { Text = text, Width = 85, Height = 32,
                BackColor = color, ForeColor = Color.White, FlatStyle =
                FlatStyle.Flat, Font = new Font("Segoe UI", 9, FontStyle.Bold)
                 };
92          btn.FlatAppearance.BorderSize = 0;
93          panel.Controls.Add(btn);
94          return btn;
95      }
96
97      private void DgvNhaCungCap_SelectionChanged(object sender, EventArgs
            e)
98      {
99          if (dgvNhaCungCap.CurrentRow != null)
100         {
101             var ncc = (NhaCungCap)dgvNhaCungCap.CurrentRow.DataBoundItem;
```

```
102                 MaNCC = ncc.MaNCC; TenNCC = ncc.TenNCC; DienThoai = ncc.
                        DienThoai; DiaChi = ncc.DiaChi;
103             }
104         }
105
106         public string MaNCC { get => txtMaNCC.Text; set => txtMaNCC.Text =
                value; }
107         public string TenNCC { get => txtTenNCC.Text; set => txtTenNCC.Text =
                 value; }
108         public string DienThoai { get => txtDienThoai.Text; set =>
                txtDienThoai.Text = value; }
109         public string DiaChi { get => txtDiaChi.Text; set => txtDiaChi.Text =
                 value; }
110         public string SearchKeyword { get => txtSearch.Text; set => txtSearch
                .Text = value; }
111
112         public event EventHandler AddNewEvent;
113         public event EventHandler EditEvent;
114         public event EventHandler DeleteEvent;
115         public event EventHandler SaveEvent;
116         public event EventHandler CancelEvent;
117         public event EventHandler SearchEvent;
118
119         public void SetNhaCungCapListBindingSource(List<NhaCungCap> list) {
                _bindingSource.DataSource = list; dgvNhaCungCap.DataSource =
                _bindingSource; }
120         public void SetPresenter(Presenters.NhaCungCapPresenter presenter) {
                _presenter = presenter; }
121         public void ShowMessage(string message, bool isError = false) =>
                MessageBox.Show(message, isError ? "õLi" : "Thông báo",
                MessageBoxButtons.OK, isError ? MessageBoxIcon.Error :
                MessageBoxIcon.Information);
122         public void ClearInputs() { txtMaNCC.Clear(); txtTenNCC.Clear();
                txtDienThoai.Clear(); txtDiaChi.Clear(); }
123         public void SetInputState(bool isEditing)
124         {
125             txtMaNCC.Enabled = isEditing && !btnEdit.Enabled; txtTenNCC.
                    Enabled = isEditing; txtDienThoai.Enabled = isEditing;
                    txtDiaChi.Enabled = isEditing;
126             btnSave.Enabled = isEditing; btnCancel.Enabled = isEditing;
                    btnAdd.Enabled = !isEditing; btnEdit.Enabled = !isEditing;
                    btnDelete.Enabled = !isEditing;
127         }
128     }
129 }
```

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
```

```
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace QuanLyKhoHang.Views
{
    public partial class FrmPhieuKho : Form, IPhieuKhoView
    {
        private TextBox txtMaPhieu, txtGhiChu, txtTongTien;
        private ComboBox cbLoaiPhieu, cbNhaCungCap, cbHangHoa;
        private NumericUpDown numSoLuong, numDonGia;
        private Button btnAddProduct, btnRemoveProduct, btnSavePhieu;
        private DataGridView dgvChiTiet;
        private BindingSource _bindingSource = new BindingSource();
        private Presenters.PhieuKhoPresenter _presenter;

        public FrmPhieuKho() : this("ậNhp")
        {
        }

        public FrmPhieuKho(string loaiPhieuMacDinh)
        {
            InitializeComponentLayout();
            if (!string.IsNullOrEmpty(loaiPhieuMacDinh))
            {
                cbLoaiPhieu.SelectedItem = loaiPhieuMacDinh;
            }
            _presenter = new Presenters.PhieuKhoPresenter(this);
        }

        private void InitializeComponentLayout()
        {
            this.Text = "ệNghip ụV ậLp ếPhiu ậNhp / ấXut Kho";
            this.Size = new Size(950, 650);
            this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
            this.BackColor = Color.FromArgb(240, 244, 248);

            GroupBox gbThongTinChung = new GroupBox { Text = "Thông tin chung
                ếphiu kho", Font = new Font("Segoe UI", 10, FontStyle.Bold),
                ForeColor = Color.FromArgb(44, 62, 80), Location = new Point
                (15, 15), Size = new Size(905, 120) };
            Label lblMa = new Label { Text = "Mã ếPhiu:", Location = new
                Point(15, 30), Width = 80, Font = new Font("Segoe UI", 9) };
            txtMaPhieu = new TextBox { Location = new Point(100, 27), Width =
                150, Font = new Font("Segoe UI", 9) };
            Label lblLoai = new Label { Text = "ạLoi ếPhiu:", Location = new
                Point(280, 30), Width = 80, Font = new Font("Segoe UI", 9) };
            cbLoaiPhieu = new ComboBox { Location = new Point(365, 27), Width
                = 120, DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList, Font = new
```

```
            Font("Segoe UI", 9) };
44          cbLoaiPhieu.Items.AddRange(new object[] { "ậNhp", "ấXut" });
45          cbLoaiPhieu.SelectedIndex = 0;
46          Label lblNCC = new Label { Text = "Nhà Cung ấCp:", Location = new
                Point(510, 30), Width = 100, Font = new Font("Segoe UI", 9)
            };
47          cbNhaCungCap = new ComboBox { Location = new Point(615, 27),
            Width = 265, DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList, Font
            = new Font("Segoe UI", 9) };
48          Label lblGC = new Label { Text = "Ghi Chú:", Location = new Point
            (15, 75), Width = 80, Font = new Font("Segoe UI", 9) };
49          txtGhiChu = new TextBox { Location = new Point(100, 72), Width =
            780, Font = new Font("Segoe UI", 9) };
50          gbThongTinChung.Controls.AddRange(new Control[] { lblMa,
            txtMaPhieu, lblLoai, cbLoaiPhieu, lblNCC, cbNhaCungCap, lblGC,
                txtGhiChu });
51          this.Controls.Add(gbThongTinChung);
52
53          GroupBox gbChiTiet = new GroupBox { Text = "Chi ếtit ặmt hàng hàng
                hóa", Font = new Font("Segoe UI", 10, FontStyle.Bold),
            ForeColor = Color.FromArgb(44, 62, 80), Location = new Point
            (15, 145), Size = new Size(905, 90) };
54          Label lblHH = new Label { Text = "ọChn ảsn ẩphm:", Location = new
            Point(15, 35), Width = 100, Font = new Font("Segoe UI", 9) };
55          cbHangHoa = new ComboBox { Location = new Point(120, 32), Width =
                250, DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList, Font = new
            Font("Segoe UI", 9) };
56          Label lblSL = new Label { Text = "ốS ượlng:", Location = new Point
            (390, 35), Width = 60, Font = new Font("Segoe UI", 9) };
57          numSoLuong = new NumericUpDown { Location = new Point(455, 32),
            Width = 70, Minimum = 1, Maximum = 10000, Font = new Font("
            Segoe UI", 9) };
58          Label lblDG = new Label { Text = "Đơn giá ậlp:", Location = new
            Point(545, 35), Width = 80, Font = new Font("Segoe UI", 9) };
59          numDonGia = new NumericUpDown { Location = new Point(630, 32),
            Width = 110, Minimum = 0, Maximum = 100000000, DecimalPlaces =
                0, Font = new Font("Segoe UI", 9) };
60          btnAddProduct = new Button { Text = "Thêm hàng", Location = new
            Point(760, 28), Size = new Size(120, 30), BackColor = Color.
            FromArgb(0, 102, 102), ForeColor = Color.White, FlatStyle =
            FlatStyle.Flat, Font = new Font("Segoe UI", 9, FontStyle.Bold)
                };
61          gbChiTiet.Controls.AddRange(new Control[] { lblHH, cbHangHoa,
            lblSL, numSoLuong, lblDG, numDonGia, btnAddProduct });
62          this.Controls.Add(gbChiTiet);
63
64          dgvChiTiet = new DataGridView { Location = new Point(15, 250),
            Size = new Size(905, 270), BackgroundColor = Color.White,
```

```
                AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill,
                SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect,
                AllowUserToAddRows = false, RowHeadersVisible = false };
65          this.Controls.Add(dgvChiTiet);
66
67          btnRemoveProduct = new Button { Text = "Xóa dòng ọchn", Location
                = new Point(15, 535), Size = new Size(120, 35), BackColor =
                Color.FromArgb(217, 83, 79), ForeColor = Color.White,
                FlatStyle = FlatStyle.Flat, Font = new Font("Segoe UI", 9,
                FontStyle.Bold) };
68          Label lblTotal = new Label { Text = "ỔTNG ỀTIN ÉPHIU:", Location =
                 new Point(480, 542), Width = 150, Font = new Font("Segoe UI",
                 11, FontStyle.Bold), ForeColor = Color.DarkRed };
69          txtTongTien = new TextBox { Location = new Point(635, 538), Width
                 = 140, Font = new Font("Segoe UI", 11, FontStyle.Bold),
                ReadOnly = true, TextAlign = HorizontalAlignment.Right, Text =
                 "0.00" };
70          btnSavePhieu = new Button { Text = "ƯLU ÉPHIU KHO", Location = new
                 Point(790, 532), Size = new Size(130, 42), BackColor = Color.
                FromArgb(92, 184, 92), ForeColor = Color.White, FlatStyle =
                FlatStyle.Flat, Font = new Font("Segoe UI", 10, FontStyle.Bold
                ) };
71          this.Controls.AddRange(new Control[] { btnRemoveProduct, lblTotal
                , txtTongTien, btnSavePhieu });
72
73          btnAddProduct.Click += (s, e) => AddProductToGridEvent?.Invoke(s,
                 e);
74          btnRemoveProduct.Click += (s, e) => RemoveProductFromGridEvent?.
                Invoke(s, e);
75          btnSavePhieu.Click += (s, e) => SavePhieuKhoEvent?.Invoke(s, e);
76      }
77
78      public string MaPhieu { get => txtMaPhieu.Text; set => txtMaPhieu.
            Text = value; }
79      public string LoaiPhieu { get => cbLoaiPhieu.SelectedItem?.ToString()
             ?? "ậNhp"; set => cbLoaiPhieu.SelectedItem = value; }
80      public string MaNCC { get => cbNhaCungCap.SelectedValue as string;
            set => cbNhaCungCap.SelectedValue = value; }
81      public string GhiChu { get => txtGhiChu.Text; set => txtGhiChu.Text =
             value; }
82      public decimal TongTien { get => decimal.TryParse(txtTongTien.Text,
            out decimal val) ? val : 0; set => txtTongTien.Text = value.
            ToString("N2"); }
83
84      public string SelectedMaHang => cbHangHoa.SelectedValue is string str
             ? str : null;
85      public int SelectedSoLuong => (int)numSoLuong.Value;
86      public decimal SelectedDonGia => numDonGia.Value;
```

```
87
88          public event EventHandler AddProductToGridEvent;
89          public event EventHandler RemoveProductFromGridEvent;
90          public event EventHandler SavePhieuKhoEvent;
91
92          public void BindNhaCungCapCombobox(List<KeyValuePair<string, string>>
                 nccData) { cbNhaCungCap.DataSource = nccData; cbNhaCungCap.
                DisplayMember = "Value"; cbNhaCungCap.ValueMember = "Key"; }
93          public void BindHangHoaCombobox(List<KeyValuePair<string, string>>
                hangHoaData) { cbHangHoa.DataSource = hangHoaData; cbHangHoa.
                DisplayMember = "Value"; cbHangHoa.ValueMember = "Key"; }
94
95          public void RefreshChiTietGrid(List<ChiTietPhieu> list)
96          {
97              _bindingSource.DataSource = null; _bindingSource.DataSource =
                    list; dgvChiTiet.DataSource = _bindingSource;
98              if (dgvChiTiet.Columns["MaPhieu"] != null) dgvChiTiet.Columns["
                    MaPhieu"].Visible = false;
99          }
100
101         public void ShowMessage(string message, bool isError = false) =>
                MessageBox.Show(message, isError ? "åCnh báo ữd ệliu" : "Thông báo
                ", MessageBoxButtons.OK, isError ? MessageBoxIcon.Warning :
                MessageBoxIcon.Information);
102         public void ClearForm() { txtMaPhieu.Clear(); txtGhiChu.Clear();
                txtTongTien.Text = "0.00"; numSoLuong.Value = 1; numDonGia.Value =
                 0; }
103     }
104 }
```

```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Data;
4  using System.Drawing;
5  using System.Windows.Forms;
6  using QuanLyKhoHang.Presenters;
7  using QuanLyKhoHang.Services;
8
9  namespace QuanLyKhoHang.Views
10 {
11     /// <summary>
12     /// Giao ệdin ốThng kê, Tra ứcu ịlch ửs & ểBiu đồ
13     /// ểTrin khai theo mô hình MVP (implements IThongKeLichSuView)
14     /// </summary>
15     public class FrmThongKeLichSu : Form, IThongKeLichSuView
16     {
17         private readonly ThongKeLichSuPresenter _presenter;
18
```

```
19          // Controls chính
20          private TabControl tabControlChinh;
21
22          // --- TAB 1: TRA ỨCU ỊLCH ỬS & IN ẾPHIU ---
23          private TabPage tabLichSu;
24          private DateTimePicker dtpTuNgay;
25          private DateTimePicker dtpDenNgay;
26          private ComboBox cboLoaiPhieu;
27          private TextBox txtTuKhoaLichSu;
28          private Button btnTraCuuLichSu;
29          private Button btnLamMoiLichSu;
30          private Button btnXuatCsvLichSu;
31          private Button btnInPhieu;
32          private Button btnXemTruocIn;
33          private DataGridView dgvPhieuKho;
34          private DataGridView dgvChiTietPhieu;
35          private Label lblTongSoPhieu;
36          private Label lblTongTienNhap;
37          private Label lblTongTienXuat;
38
39          // --- TAB 2: TÍNH ỒTN KHO & ẢCNH BÁO ---
40          private TabPage tabTonKho;
41          private ComboBox cboLoaiHang;
42          private ComboBox cboTrangThaiTon;
43          private TextBox txtTuKhoaTon;
44          private Button btnTinhTonKho;
45          private Button btnLamMoiTon;
46          private Button btnXuatCsvTonKho;
47          private DataGridView dgvTonKho;
48          private Label lblTongMatHang;
49          private Label lblTongGiaTriTon;
50          private Label lblSoHangCanhBao;
51
52          // --- TAB 3: ỂBIU ĐỒ GDI+ ---
53          private TabPage tabBieuDo;
54          private DateTimePicker dtpBieuDoTu;
55          private DateTimePicker dtpBieuDoDen;
56          private RadioButton radCot;
57          private RadioButton radDuong;
58          private Button btnVeBieuDo;
59          private Button btnLuuAnhBieuDo;
60          private Button btnXuatCsvBieuDo;
61          private Panel pnlCanvas;
62          private List<BieuDoGdiHelper.ItemThongKe> duLieuBieuDo = new List<
                BieuDoGdiHelper.ItemThongKe>();
63
64          public FrmThongKeLichSu()
65          {
```

```
66              KhoiTaoGiaoDien();
67              _presenter = new ThongKeLichSuPresenter(this);
68          }
69
70          #region IMPLEMENT IThongKeLichSuView PROPERTIES
71          public DateTime TuNgay
72          {
73              get { return dtpTuNgay.Value; }
74              set { dtpTuNgay.Value = value; }
75          }
76
77          public DateTime DenNgay
78          {
79              get { return dtpDenNgay.Value; }
80              set { dtpDenNgay.Value = value; }
81          }
82
83          public string LoaiPhieu
84          {
85              get { return cboLoaiPhieu.SelectedItem != null ? cboLoaiPhieu.
                    SelectedItem.ToString() : "ấTt ảc"; }
86          }
87
88          public string TuKhoaLichSu
89          {
90              get { return txtTuKhoaLichSu.Text.Trim(); }
91          }
92
93          public string MaLoaiHang
94          {
95              get { return cboLoaiHang.SelectedValue != null ? cboLoaiHang.
                    SelectedValue.ToString() : ""; }
96          }
97
98          public string TrangThaiTon
99          {
100             get { return cboTrangThaiTon.SelectedItem != null ?
                    cboTrangThaiTon.SelectedItem.ToString() : "ấTt ảc"; }
101         }
102
103         public string TuKhoaTon
104         {
105             get { return txtTuKhoaTon.Text.Trim(); }
106         }
107
108         public DateTime BieuDoTuNgay
109         {
110             get { return dtpBieuDoTu.Value; }
```

```
111             set { dtpBieuDoTu.Value = value; }
112         }
113 
114         public DateTime BieuDoDenNgay
115         {
116             get { return dtpBieuDoDen.Value; }
117             set { dtpBieuDoDen.Value = value; }
118         }
119 
120         public bool LaBieuDoCot
121         {
122             get { return radCot.Checked; }
123         }
124         #endregion
125 
126         #region IMPLEMENT IThongKeLichSuView METHODS
127         public void HienThiDanhMucLoaiHang(DataTable dt)
128         {
129             cboLoaiHang.DisplayMember = "TenLoai";
130             cboLoaiHang.ValueMember = "MaLoai";
131             cboLoaiHang.DataSource = dt;
132         }
133 
134         public void HienThiDanhSachPhieu(DataTable dt)
135         {
136             dgvPhieuKho.DataSource = dt;
137 
138             if (dgvPhieuKho.Columns["MaPhieu"] != null) dgvPhieuKho.Columns["
                    MaPhieu"].HeaderText = "Mã ếphiu";
139             if (dgvPhieuKho.Columns["LoaiPhieu"] != null) dgvPhieuKho.Columns
                    ["LoaiPhieu"].HeaderText = "ạLoi ếphiu";
140             if (dgvPhieuKho.Columns["NgayLap"] != null)
141             {
142                 dgvPhieuKho.Columns["NgayLap"].HeaderText = "Ngày ậlp";
143                 dgvPhieuKho.Columns["NgayLap"].DefaultCellStyle.Format = "dd/
                        MM/yyyy HH:mm";
144             }
145             if (dgvPhieuKho.Columns["NguoiLap"] != null) dgvPhieuKho.Columns[
                    "NguoiLap"].HeaderText = "ườNgi ậlp";
146             if (dgvPhieuKho.Columns["DoiTac"] != null) dgvPhieuKho.Columns["
                    DoiTac"].HeaderText = "Đối tác / Nhà cung ấcp";
147             if (dgvPhieuKho.Columns["SoMatHang"] != null)
148             {
149                 dgvPhieuKho.Columns["SoMatHang"].HeaderText = "ốS ặmt hàng";
150                 dgvPhieuKho.Columns["SoMatHang"].DefaultCellStyle.Alignment =
                        DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter;
151             }
152             if (dgvPhieuKho.Columns["TongSoLuong"] != null)
```

```
153             {
154                 dgvPhieuKho.Columns["TongSoLuong"].HeaderText = "ổTng SL";
155                 dgvPhieuKho.Columns["TongSoLuong"].DefaultCellStyle.Alignment
                        = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight;
156                 dgvPhieuKho.Columns["TongSoLuong"].DefaultCellStyle.Format =
                        "N0";
157             }
158             if (dgvPhieuKho.Columns["TongTien"] != null)
159             {
160                 dgvPhieuKho.Columns["TongTien"].HeaderText = "ổTng ềtin (ĐVN)"
                        ;
161                 dgvPhieuKho.Columns["TongTien"].DefaultCellStyle.Alignment =
                        DataGridViewContentAlignment.MiddleRight;
162                 dgvPhieuKho.Columns["TongTien"].DefaultCellStyle.Format = "
                        #,##0";
163             }
164             if (dgvPhieuKho.Columns["GhiChu"] != null) dgvPhieuKho.Columns["
                    GhiChu"].HeaderText = "Ghi chú";
165 
166             if (dt == null || dt.Rows.Count == 0)
167             {
168                 dgvChiTietPhieu.DataSource = null;
169             }
170         }
171 
172         public void HienThiChiTietPhieu(DataTable dt)
173         {
174             dgvChiTietPhieu.DataSource = dt;
175 
176             if (dt != null)
177             {
178                 if (dgvChiTietPhieu.Columns["MaHang"] != null)
                        dgvChiTietPhieu.Columns["MaHang"].HeaderText = "Mã hàng";
179                 if (dgvChiTietPhieu.Columns["TenHang"] != null)
                        dgvChiTietPhieu.Columns["TenHang"].HeaderText = "Tên ặmt
                        hàng";
180                 if (dgvChiTietPhieu.Columns["TenLoai"] != null)
                        dgvChiTietPhieu.Columns["TenLoai"].HeaderText = "ạLoi hàng
                        ";
181                 if (dgvChiTietPhieu.Columns["DonViTinh"] != null)
                        dgvChiTietPhieu.Columns["DonViTinh"].HeaderText = "ĐVT";
182                 if (dgvChiTietPhieu.Columns["SoLuong"] != null)
183                 {
184                     dgvChiTietPhieu.Columns["SoLuong"].HeaderText = "ốS ượlng"
                            ;
185                     dgvChiTietPhieu.Columns["SoLuong"].DefaultCellStyle.
                            Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight;
186                     dgvChiTietPhieu.Columns["SoLuong"].DefaultCellStyle.
```

```
                Format = "N0";
            }
            if (dgvChiTietPhieu.Columns["DonGia"] != null)
            {
                dgvChiTietPhieu.Columns["DonGia"].HeaderText = "Đơn giá (
                    ĐVN)";
                dgvChiTietPhieu.Columns["DonGia"].DefaultCellStyle.
                    Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight;
                dgvChiTietPhieu.Columns["DonGia"].DefaultCellStyle.Format
                     = "#,##0";
            }
            if (dgvChiTietPhieu.Columns["ThanhTien"] != null)
            {
                dgvChiTietPhieu.Columns["ThanhTien"].HeaderText = "Thành
                    ềtin (ĐVN)";
                dgvChiTietPhieu.Columns["ThanhTien"].DefaultCellStyle.
                    Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight;
                dgvChiTietPhieu.Columns["ThanhTien"].DefaultCellStyle.
                    Format = "#,##0";
            }
        }
    }

    public void HienThiBaoCaoTonKho(DataTable dt)
    {
        dgvTonKho.DataSource = dt;

        if (dt != null)
        {
            if (dgvTonKho.Columns["MaHang"] != null) dgvTonKho.Columns["
                MaHang"].HeaderText = "Mã hàng";
            if (dgvTonKho.Columns["TenHang"] != null) dgvTonKho.Columns["
                TenHang"].HeaderText = "Tên ặmt hàng";
            if (dgvTonKho.Columns["TenLoai"] != null) dgvTonKho.Columns["
                TenLoai"].HeaderText = "ạLoi hàng";
            if (dgvTonKho.Columns["DonViTinh"] != null) dgvTonKho.Columns
                ["DonViTinh"].HeaderText = "ĐVT";
            if (dgvTonKho.Columns["DonGiaNhap"] != null)
            {
                dgvTonKho.Columns["DonGiaNhap"].HeaderText = "Giá ậnhp (
                    ĐVN)";
                dgvTonKho.Columns["DonGiaNhap"].DefaultCellStyle.
                    Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight;
                dgvTonKho.Columns["DonGiaNhap"].DefaultCellStyle.Format =
                     "#,##0";
            }
            if (dgvTonKho.Columns["TongNhap"] != null)
            {
```

```
221                     dgvTonKho.Columns["TongNhap"].HeaderText = "ổTng ận
                            hp";
222                     dgvTonKho.Columns["TongNhap"].DefaultCellStyle.
                            Alignment = DataGridViewContentAlignment.
                            MiddleRight;
223                     dgvTonKho.Columns["TongNhap"].DefaultCellStyle.
                            Format = "N0";
224                 }
225                 if (dgvTonKho.Columns["TongXuat"] != null)
226                 {
227                     dgvTonKho.Columns["TongXuat"].HeaderText = "ổTng ấxut";
228                     dgvTonKho.Columns["TongXuat"].DefaultCellStyle.
                            Alignment = DataGridViewContentAlignment.
                            MiddleRight;
229                     dgvTonKho.Columns["TongXuat"].DefaultCellStyle.
                            Format = "N0";
230                 }
231                 if (dgvTonKho.Columns["SoLuongTon"] != null)
232                 {
233                     dgvTonKho.Columns["SoLuongTon"].HeaderText = "ồTn kho";
234                     dgvTonKho.Columns["SoLuongTon"].DefaultCellStyle.
                            Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight;
235                     dgvTonKho.Columns["SoLuongTon"].DefaultCellStyle.Format =
                             "N0";
236                 }
237                 if (dgvTonKho.Columns["MucTonToiThieu"] != null)
238                 {
239                     dgvTonKho.Columns["MucTonToiThieu"].HeaderText = "ốTi
                            ểthiu";
240                     dgvTonKho.Columns["MucTonToiThieu"].DefaultCellStyle.
                            Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight;
241                     dgvTonKho.Columns["MucTonToiThieu"].DefaultCellStyle.
                            Format = "N0";
242                 }
243                 if (dgvTonKho.Columns["GiaTriTon"] != null)
244                 {
245                     dgvTonKho.Columns["GiaTriTon"].HeaderText = "Giá ịtr ồtn (
                            ĐVN)";
246                     dgvTonKho.Columns["GiaTriTon"].DefaultCellStyle.Alignment
                             = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight;
247                     dgvTonKho.Columns["GiaTriTon"].DefaultCellStyle.Format =
                            "#,##0";
248                 }
249                 if (dgvTonKho.Columns["TrangThai"] != null)
250                 {
251                     dgvTonKho.Columns["TrangThai"].HeaderText = "ạTrng thái";
252                     dgvTonKho.Columns["TrangThai"].DefaultCellStyle.Alignment
                             = DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter;
253                 }
254                 if (dgvTonKho.Columns["MaLoai"] != null) dgvTonKho.Columns["
                    MaLoai"].Visible = false;
```

```
255             }
256         }
257 
258         public void CapNhatBieuDo(List<BieuDoGdiHelper.ItemThongKe> duLieu)
259         {
260             duLieuBieuDo = duLieu ?? new List<BieuDoGdiHelper.ItemThongKe>();
261             pnlCanvas.Invalidate();
262         }
263 
264         public void CapNhatThongKeLichSu(int soPhieu, decimal tongNhap,
                decimal tongXuat)
265         {
266             lblTongSoPhieu.Text = "ổTng: " + soPhieu + " ếphiu";
267             lblTongTienNhap.Text = "ổTng ềtin ậnhp: " + tongNhap.ToString("
                    #,##0") + " ĐVN";
268             lblTongTienXuat.Text = "ổTng ềtin ấxut: " + tongXuat.ToString("
                    #,##0") + " ĐVN";
269         }
270 
271         public void CapNhatThongKeTonKho(int soMatHang, decimal tongGiaTriTon
                , int soCanhBao)
272         {
273             lblTongMatHang.Text = "ốS ặmt hàng: " + soMatHang;
274             lblTongGiaTriTon.Text = "ổTng giá ịtr ồtn: " + tongGiaTriTon.
                    ToString("#,##0") + " ĐVN";
275             lblSoHangCanhBao.Text = "Hàng ảcnh báo / ết̉ht: " + soCanhBao;
276         }
277 
278         public void HienThongBao(string thongBao)
279         {
280             MessageBox.Show(thongBao, "Thông báo", MessageBoxButtons.OK,
                    MessageBoxIcon.Information);
281         }
282 
283         public void HienThongBaoLoi(string loi)
284         {
285             MessageBox.Show(loi, "ỗLi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.
                    Error);
286         }
287 
288         public IWin32Window GetWindow()
289         {
290             return this;
291         }
292         #endregion
293 
294         #region ỦKHI ẠTO GIAO ỆĐIN FORM
295         private void KhoiTaoGiaoDien()
```

```
296         {
297             Text = "åQun lý kho hàng - Tra ứcu ịlch ửs, Tính ổtn kho & Báo cáo
                    ểbiu đồ (MVP)";
298             Size = new Size(1150, 720);
299             MinimumSize = new Size(950, 600);
300             StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
301             Font = new Font("Segoe UI", 9.25f);
302             BackColor = Color.FromArgb(248, 250, 252);
303 
304             tabControlChinh = new TabControl
305             {
306                 Dock = DockStyle.Fill,
307                 Padding = new Point(14, 8)
308             };
309 
310             KhoiTaoTabLichSu();
311             KhoiTaoTabTonKho();
312             KhoiTaoTabBieuDo();
313 
314             tabControlChinh.TabPages.Add(tabLichSu);
315             tabControlChinh.TabPages.Add(tabTonKho);
316             tabControlChinh.TabPages.Add(tabBieuDo);
317 
318             Controls.Add(tabControlChinh);
319 
320             Load += (s, e) =>
321             {
322                 _presenter.NapDanhMucLoaiHang();
323                 _presenter.TaiLichSuNhapXuat();
324                 _presenter.TaiBaoCaoTonKho();
325                 _presenter.TaiDuLieuBieuDo();
326             };
327         }
328 
329         private void KhoiTaoTabLichSu()
330         {
331             tabLichSu = new TabPage("1. Tra ứcu ịLch ửs & In ếPhiu Kho");
332 
333             Panel pnlTop = new Panel
334             {
335                 Dock = DockStyle.Top,
336                 Height = 85,
337                 Padding = new Padding(10),
338                 BackColor = Color.White
339             };
340 
341             Label lblTu = new Label { Text = "ừT ngày:", Location = new Point
                    (12, 14), AutoSize = true };
```

```
342             dtpTuNgay = new DateTimePicker
343             {
344                 Format = DateTimePickerFormat.Custom,
345                 CustomFormat = "dd/MM/yyyy",
346                 Location = new Point(75, 11),
347                 Width = 110,
348                 Value = DateTime.Today.AddMonths(-1)
349             };
350 
351             Label lblDen = new Label { Text = "Đến ngày:", Location = new
                    Point(195, 14), AutoSize = true };
352             dtpDenNgay = new DateTimePicker
353             {
354                 Format = DateTimePickerFormat.Custom,
355                 CustomFormat = "dd/MM/yyyy",
356                 Location = new Point(265, 11),
357                 Width = 110,
358                 Value = DateTime.Today
359             };
360 
361             Label lblLoai = new Label { Text = "ạLoi ếphiu:", Location = new
                    Point(385, 14), AutoSize = true };
362             cboLoaiPhieu = new ComboBox
363             {
364                 DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList,
365                 Location = new Point(455, 11),
366                 Width = 100
367             };
368             cboLoaiPhieu.Items.AddRange(new object[] { "ấTt ảc", "ậNhp", "ấXut
                    " });
369             cboLoaiPhieu.SelectedIndex = 0;
370 
371             Label lblTim = new Label { Text = "ừT khóa:", Location = new
                    Point(565, 14), AutoSize = true };
372             txtTuKhoaLichSu = new TextBox { Location = new Point(625, 11),
                    Width = 140 };
373 
374             btnTraCuuLichSu = TaoButton("Tra ứcu", Color.FromArgb(37, 99,
                    235), Color.White, 775, 9, 85);
375             btnLamMoiLichSu = TaoButton("Làm ớmi", Color.FromArgb(100, 116,
                    139), Color.White, 868, 9, 80);
376 
377             btnInPhieu = TaoButton("In ếphiu (PrintDocument)", Color.FromArgb
                    (16, 185, 129), Color.White, 12, 48, 185);
378             btnXemTruocIn = TaoButton("Xem ướtrc ảbn in", Color.FromArgb(13,
                    148, 136), Color.White, 205, 48, 140);
379             btnXuatCsvLichSu = TaoButton("ấXut file CSV", Color.FromArgb(217,
                     119, 6), Color.White, 353, 48, 120);
```

```
380
381             lblTongSoPhieu = new Label { Text = "ổTng: 0 ếphiu", Location =
                    new Point(490, 53), AutoSize = true, Font = new Font("Segoe UI
                    ", 9f, FontStyle.Bold) };
382             lblTongTienNhap = new Label { Text = "ềTin ậnhp: 0 đ", Location =
                    new Point(610, 53), AutoSize = true, ForeColor = Color.
                    FromArgb(37, 99, 235), Font = new Font("Segoe UI", 9f,
                    FontStyle.Bold) };
383             lblTongTienXuat = new Label { Text = "ềTin ấxut: 0 đ", Location =
                    new Point(810, 53), AutoSize = true, ForeColor = Color.
                    FromArgb(220, 38, 38), Font = new Font("Segoe UI", 9f,
                    FontStyle.Bold) };
384
385             pnlTop.Controls.AddRange(new Control[] {
386                 lblTu, dtpTuNgay, lblDen, dtpDenNgay, lblLoai, cboLoaiPhieu,
                        lblTim, txtTuKhoaLichSu,
387                 btnTraCuuLichSu, btnLamMoiLichSu, btnInPhieu, btnXemTruocIn,
                        btnXuatCsvLichSu,
388                 lblTongSoPhieu, lblTongTienNhap, lblTongTienXuat
389             });
390
391             SplitContainer splitContainer = new SplitContainer
392             {
393                 Dock = DockStyle.Fill,
394                 Orientation = Orientation.Horizontal,
395                 SplitterDistance = 340,
396                 Padding = new Padding(6)
397             };
398
399             GroupBox grpMaster = new GroupBox { Text = "Danh sách ếphiu ậnhp /
                    ấxut kho", Dock = DockStyle.Fill, Padding = new Padding(8) };
400             dgvPhieuKho = TaoDataGridView();
401             grpMaster.Controls.Add(dgvPhieuKho);
402             splitContainer.Panel1.Controls.Add(grpMaster);
403
404             GroupBox grpDetail = new GroupBox { Text = "Chi ếtit ặmt hàng ủca
                    ếphiu đang ọchn", Dock = DockStyle.Fill, Padding = new Padding
                    (8) };
405             dgvChiTietPhieu = TaoDataGridView();
406             grpDetail.Controls.Add(dgvChiTietPhieu);
407             splitContainer.Panel2.Controls.Add(grpDetail);
408
409             tabLichSu.Controls.Add(splitContainer);
410             tabLichSu.Controls.Add(pnlTop);
411
412             // Gán ựs ệkin ọgi Presenter
413             btnTraCuuLichSu.Click += (s, e) => _presenter.TaiLichSuNhapXuat()
                    ;
```

```
414             btnLamMoiLichSu.Click += (s, e) =>
415             {
416                 dtpTuNgay.Value = DateTime.Today.AddMonths(-1);
417                 dtpDenNgay.Value = DateTime.Today;
418                 cboLoaiPhieu.SelectedIndex = 0;
419                 txtTuKhoaLichSu.Clear();
420                 _presenter.TaiLichSuNhapXuat();
421             };
422             btnXuatCsvLichSu.Click += (s, e) => _presenter.XuatCsvLichSu(
                    dgvPhieuKho);
423             btnInPhieu.Click += (s, e) =>
424             {
425                 string ma = LayMaPhieuDangChon();
426                 _presenter.InPhieuKho(ma, false);
427             };
428             btnXemTruocIn.Click += (s, e) =>
429             {
430                 string ma = LayMaPhieuDangChon();
431                 _presenter.InPhieuKho(ma, true);
432             };
433 
434             dgvPhieuKho.SelectionChanged += (s, e) =>
435             {
436                 string ma = LayMaPhieuDangChon();
437                 _presenter.TaiChiTietPhieu(ma);
438             };
439         }
440 
441         private string LayMaPhieuDangChon()
442         {
443             if (dgvPhieuKho.CurrentRow != null && dgvPhieuKho.CurrentRow.
                    Index >= 0)
444             {
445                 object val = dgvPhieuKho.CurrentRow.Cells["MaPhieu"].Value;
446                 return val != null ? val.ToString() : null;
447             }
448             return null;
449         }
450 
451         private void KhoiTaoTabTonKho()
452         {
453             tabTonKho = new TabPage("2. Tính ồTn Kho (Stored Procedure) & åCnh
                    báo");
454 
455             Panel pnlTop = new Panel
456             {
457                 Dock = DockStyle.Top,
458                 Height = 85,
```

```
459                 Padding = new Padding(10),
460                 BackColor = Color.White
461             };
462 
463             Label lblLoai = new Label { Text = "ạLoi hàng:", Location = new
                    Point(12, 14), AutoSize = true };
464             cboLoaiHang = new ComboBox
465             {
466                 DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList,
467                 Location = new Point(80, 11),
468                 Width = 150
469             };
470 
471             Label lblTrangThai = new Label { Text = "ạTrng thái:", Location =
                     new Point(245, 14), AutoSize = true };
472             cboTrangThaiTon = new ComboBox
473             {
474                 DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList,
475                 Location = new Point(315, 11),
476                 Width = 135
477             };
478             cboTrangThaiTon.Items.AddRange(new object[] { "ấTt ả c", "ả Cnh báo
                    ồtn ấthp", "ếHt hàng", "An toàn" });
479             cboTrangThaiTon.SelectedIndex = 0;
480 
481             Label lblTim = new Label { Text = "Tìm ếkim:", Location = new
                    Point(465, 14), AutoSize = true };
482             txtTuKhoaTon = new TextBox { Location = new Point(530, 11), Width
                     = 150 };
483 
484             btnTinhTonKho = TaoButton("Tính ồtn kho (Stored Proc)", Color.
                    FromArgb(37, 99, 235), Color.White, 695, 9, 180);
485             btnLamMoiTon = TaoButton("Làm ớmi", Color.FromArgb(100, 116, 139)
                    , Color.White, 885, 9, 80);
486 
487             btnXuatCsvTonKho = TaoButton("ấXut file CSV Báo cáo", Color.
                    FromArgb(217, 119, 6), Color.White, 12, 48, 160);
488 
489             lblTongMatHang = new Label { Text = "ốS ặmt hàng: 0", Location =
                    new Point(200, 53), AutoSize = true, Font = new Font("Segoe UI
                    ", 9f, FontStyle.Bold) };
490             lblTongGiaTriTon = new Label { Text = "ổTng giá ịtr ồtn: 0 đ",
                    Location = new Point(360, 53), AutoSize = true, ForeColor =
                    Color.FromArgb(37, 99, 235), Font = new Font("Segoe UI", 9f,
                    FontStyle.Bold) };
491             lblSoHangCanhBao = new Label { Text = "ả Cnh báo ồtn ấthp: 0",
                    Location = new Point(620, 53), AutoSize = true, ForeColor =
                    Color.FromArgb(220, 38, 38), Font = new Font("Segoe UI", 9f,
```

```
                FontStyle.Bold) };
492
493             pnlTop.Controls.AddRange(new Control[] {
494                 lblLoai, cboLoaiHang, lblTrangThai, cboTrangThaiTon, lblTim,
                        txtTuKhoaTon,
495                 btnTinhTonKho, btnLamMoiTon, btnXuatCsvTonKho,
496                 lblTongMatHang, lblTongGiaTriTon, lblSoHangCanhBao
497             });
498
499             GroupBox grpTonKho = new GroupBox
500             {
501                 Text = "åBng ữd ệliu ồtn kho ựthc ết tính qua Stored Procedure
                        ",
502                 Dock = DockStyle.Fill,
503                 Padding = new Padding(8)
504             };
505
506             dgvTonKho = TaoDataGridView();
507             grpTonKho.Controls.Add(dgvTonKho);
508
509             tabTonKho.Controls.Add(grpTonKho);
510             tabTonKho.Controls.Add(pnlTop);
511
512             btnTinhTonKho.Click += (s, e) => _presenter.TaiBaoCaoTonKho();
513             btnLamMoiTon.Click += (s, e) =>
514             {
515                 cboLoaiHang.SelectedIndex = 0;
516                 cboTrangThaiTon.SelectedIndex = 0;
517                 txtTuKhoaTon.Clear();
518                 _presenter.TaiBaoCaoTonKho();
519             };
520             btnXuatCsvTonKho.Click += (s, e) => _presenter.XuatCsvTonKho(
                    dgvTonKho);
521
522             dgvTonKho.CellFormatting += DgvTonKho_CellFormatting;
523         }
524
525         private void DgvTonKho_CellFormatting(object sender,
                DataGridViewCellFormattingEventArgs e)
526         {
527             if (e.RowIndex < 0 || e.RowIndex >= dgvTonKho.Rows.Count) return;
528
529             DataGridViewRow row = dgvTonKho.Rows[e.RowIndex];
530             if (row.Cells["TrangThai"] != null && row.Cells["TrangThai"].
                    Value != null)
531             {
532                 string tt = row.Cells["TrangThai"].Value.ToString();
533                 if (tt == "ếHt hàng")
```

```
534                 {
535                     row.DefaultCellStyle.BackColor = Color.FromArgb(254, 226,
                            226);
536                     row.DefaultCellStyle.ForeColor = Color.FromArgb(185, 28,
                            28);
537                 }
538                 else if (tt == "åCnh báo ồtn áthp")
539                 {
540                     row.DefaultCellStyle.BackColor = Color.FromArgb(254, 243,
                            199);
541                     row.DefaultCellStyle.ForeColor = Color.FromArgb(180, 83,
                            9);
542                 }
543             }
544         }
545 
546         private void KhoiTaoTabBieuDo()
547         {
548             tabBieuDo = new TabPage("3. ểBiu đồậ Nhp - ấXut - ồTn (GDI+)");
549 
550             Panel pnlTop = new Panel
551             {
552                 Dock = DockStyle.Top,
553                 Height = 65,
554                 Padding = new Padding(10),
555                 BackColor = Color.White
556             };
557 
558             Label lblTu = new Label { Text = "ừT ngày:", Location = new Point
                    (12, 20), AutoSize = true };
559             dtpBieuDoTu = new DateTimePicker
560             {
561                 Format = DateTimePickerFormat.Custom,
562                 CustomFormat = "dd/MM/yyyy",
563                 Location = new Point(75, 17),
564                 Width = 110,
565                 Value = DateTime.Today.AddMonths(-2)
566             };
567 
568             Label lblDen = new Label { Text = "Đến ngày:", Location = new
                    Point(195, 20), AutoSize = true };
569             dtpBieuDoDen = new DateTimePicker
570             {
571                 Format = DateTimePickerFormat.Custom,
572                 CustomFormat = "dd/MM/yyyy",
573                 Location = new Point(265, 17),
574                 Width = 110,
575                 Value = DateTime.Today
```

```
576             };
577
578             radCot = new RadioButton { Text = "ểBiu đồộ ct nhóm", Location =
                    new Point(390, 18), AutoSize = true, Checked = true };
579             radDuong = new RadioButton { Text = "ểBiu đồđườ ng", Location =
                    new Point(520, 18), AutoSize = true };
580
581             btnVeBieuDo = TaoButton("åTi ữđ ệliu & ẽV ạli", Color.FromArgb(37,
                     99, 235), Color.White, 650, 15, 140);
582             btnLuuAnhBieuDo = TaoButton("ưLu ảnh ểbiu đồ (PNG)", Color.
                    FromArgb(16, 185, 129), Color.White, 800, 15, 160);
583             btnXuatCsvBieuDo = TaoButton("ấXut CSV ốS ệliu", Color.FromArgb
                    (217, 119, 6), Color.White, 970, 15, 130);
584
585             pnlTop.Controls.AddRange(new Control[] {
586                 lblTu, dtpBieuDoTu, lblDen, dtpBieuDoDen, radCot, radDuong,
587                 btnVeBieuDo, btnLuuAnhBieuDo, btnXuatCsvBieuDo
588             });
589
590             pnlCanvas = new DoubleBufferedPanel
591             {
592                 Dock = DockStyle.Fill,
593                 BackColor = Color.White
594             };
595             pnlCanvas.Paint += PnlCanvas_Paint;
596
597             tabBieuDo.Controls.Add(pnlCanvas);
598             tabBieuDo.Controls.Add(pnlTop);
599
600             btnVeBieuDo.Click += (s, e) => _presenter.TaiDuLieuBieuDo();
601             radCot.CheckedChanged += (s, e) => { if (radCot.Checked)
                    pnlCanvas.Invalidate(); };
602             radDuong.CheckedChanged += (s, e) => { if (radDuong.Checked)
                    pnlCanvas.Invalidate(); };
603             btnLuuAnhBieuDo.Click += (s, e) => _presenter.LuuAnhBieuDo(
                    duLieuBieuDo, radCot.Checked);
604             btnXuatCsvBieuDo.Click += (s, e) => _presenter.XuatCsvBieuDo(
                    duLieuBieuDo);
605         }
606
607         private void PnlCanvas_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
608         {
609             BieuDoGdiHelper.LoaiBieuDo loai = radCot.Checked ?
                    BieuDoGdiHelper.LoaiBieuDo.CotNhom : BieuDoGdiHelper.
                    LoaiBieuDo.Duong;
610             string tieuDe = string.Format("ỂBIU ĐỒ SO SÁNH ẬNHP - ẤXUT - ỒTN (
                    ừT {0:dd/MM/yyyy} đến {1:dd/MM/yyyy})", dtpBieuDoTu.Value,
                    dtpBieuDoDen.Value);
```

```
611             BieuDoGdiHelper.VeBieuDo(e.Graphics, pnlCanvas.ClientRectangle,
                    duLieuBieuDo, loai, tieuDe);
612         }
613         #endregion
614 
615         #region UTILITIES GIAO ĘDIN
616         private Button TaoButton(string text, Color bg, Color fg, int x, int
                y, int width, int height = 30)
617         {
618             Button btn = new Button
619             {
620                 Text = text,
621                 Location = new Point(x, y),
622                 Size = new Size(width, height),
623                 BackColor = bg,
624                 ForeColor = fg,
625                 FlatStyle = FlatStyle.Flat,
626                 Cursor = Cursors.Hand,
627                 Font = new Font("Segoe UI", 9f, FontStyle.Bold)
628             };
629             btn.FlatAppearance.BorderSize = 0;
630             return btn;
631         }
632 
633         private DataGridView TaoDataGridView()
634         {
635             DataGridView dgv = new DataGridView
636             {
637                 Dock = DockStyle.Fill,
638                 BackgroundColor = Color.White,
639                 BorderStyle = BorderStyle.None,
640                 RowHeadersVisible = false,
641                 AllowUserToAddRows = false,
642                 AllowUserToDeleteRows = false,
643                 ReadOnly = true,
644                 SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect,
645                 MultiSelect = false,
646                 AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill,
647                 EnableHeadersVisualStyles = false
648             };
649 
650             dgv.ColumnHeadersDefaultCellStyle.BackColor = Color.FromArgb(241,
                    245, 249);
651             dgv.ColumnHeadersDefaultCellStyle.ForeColor = Color.FromArgb(30,
                    41, 59);
652             dgv.ColumnHeadersDefaultCellStyle.Font = new Font("Segoe UI",
                    9.25f, FontStyle.Bold);
653             dgv.ColumnHeadersHeight = 34;
```

```
654
655             dgv.DefaultCellStyle.SelectionBackColor = Color.FromArgb(224,
                    231, 255);
656             dgv.DefaultCellStyle.SelectionForeColor = Color.FromArgb(30, 41,
                    59);
657             dgv.DefaultCellStyle.Font = new Font("Segoe UI", 9f);
658             dgv.RowTemplate.Height = 28;
659
660             return dgv;
661         }
662
663         private class DoubleBufferedPanel : Panel
664         {
665             public DoubleBufferedPanel()
666             {
667                 DoubleBuffered = true;
668                 SetStyle(ControlStyles.AllPaintingInWmPaint | ControlStyles.
                        UserPaint | ControlStyles.OptimizedDoubleBuffer |
                        ControlStyles.ResizeRedraw, true);
669                 UpdateStyles();
670             }
671         }
672         #endregion
673     }
674 }
```

```
1  using System;
2  using System.Data;
3
4  namespace QuanLyKhoHang.Views
5  {
6      public interface IHangHoaView
7      {
8          string MaHang { get; }
9          string TenHang { get; }
10         string MaLoai { get; }
11         string DonViTinh { get; }
12         decimal DonGiaNhap { get; }
13         int SoLuongTon { get; }
14         int MucTonToiThieu { get; }
15         string DuongDanAnh { get; }
16         string TuKhoa { get; }
17         string MaLoaiLoc { get; }
18         bool DangChonHangHoa { get; }
19         event EventHandler ThemClicked;
20         event EventHandler SuaClicked;
21         event EventHandler XoaClicked;
22         event EventHandler LamMoiClicked;
```

```
        event EventHandler BoAnhClicked;
        event EventHandler LocThayDoiClicked;
        void HienThiLoai(DataTable duLieu);
        void HienThiDanhSach(DataTable duLieu);
        void DatLaiForm();
        void ChonDong(string ma);
        void BoAnh();
        void XoaLoiNhapLieu();
        void BaoLoiMaHang(string s);
        void BaoLoiTenHang(string s);
        void BaoLoiLoai(string s);
        void BaoLoiDonViTinh(string s);
        void BaoLoiDonGiaNhap(string s);
        void HienThongBao(string s);
        void HienLoi(string s);
        bool XacNhan(string s);
    }
}
```

```

using System;
using System.Data;

namespace QuanLyKhoHang.Views
{
    public interface ILoaiHangView
    {
        string MaLoai { get; set; }
        string TenLoai { get; set; }
        string MoTa { get; set; }
        string TuKhoa { get; }

        bool DangChonLoaiHang { get; }

        event EventHandler ThemClicked;
        event EventHandler SuaClicked;
        event EventHandler XoaClicked;
        event EventHandler LamMoiClicked;
        event EventHandler TimKiemChanged;

        void HienThiDanhSach(DataTable duLieu);
        void ChonDong(string ma);
        void DatLaiForm();

        void HienThongBao(string noiDung);
        void HienLoi(string noiDung);
        bool XacNhan(string noiDung);

```

```
        void BaoLoiMaLoai(string noiDung);
        void BaoLoiTenLoai(string noiDung);
        void XoaLoiNhapLieu();
    }
}
```

```
using System;

namespace QuanLyKhoHang.Views
{
    public interface ILoginView
    {
        string TenDangNhap { get; }
        string MatKhau { get; }
        event EventHandler DangNhapClicked;
        void XoaLoiNhapLieu();
        void BaoLoiTenDangNhap(string noiDung);
        void BaoLoiMatKhau(string noiDung);
        void HienLoi(string noiDung);
        void XoaMatKhau();
        void DangNhapThanhCong();
    }
}
```

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using QuanLyKhoHang.Models;

namespace QuanLyKhoHang.Views
{
    public interface INhaCungCapView
    {
        string MaNCC { get; set; }
        string TenNCC { get; set; }
        string DienThoai { get; set; }
        string DiaChi { get; set; }
        string SearchKeyword { get; set; }

        event EventHandler AddNewEvent;
        event EventHandler EditEvent;
        event EventHandler DeleteEvent;
        event EventHandler SaveEvent;
        event EventHandler CancelEvent;
        event EventHandler SearchEvent;

        void SetNhaCungCapListBindingSource(List<NhaCungCap> list);
        void SetPresenter(Presenters.NhaCungCapPresenter presenter);
        void ShowMessage(string message, bool isError = false);
```

```
        void ClearInputs();
        void SetInputState(bool isEditing);
    }
}
```

```
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace QuanLyKhoHang.Views
{
    public interface IPhieuKhoView
    {
        string MaPhieu { get; set; }
        string LoaiPhieu { get; set; }
        string MaNCC { get; set; }
        string GhiChu { get; set; }
        decimal TongTien { get; set; }

        string SelectedMaHang { get; }
        int SelectedSoLuong { get; }
        decimal SelectedDonGia { get; }

        event EventHandler AddProductToGridEvent;
        event EventHandler RemoveProductFromGridEvent;
        event EventHandler SavePhieuKhoEvent;

        void BindNhaCungCapCombobox(List<KeyValuePair<string, string>>
            nccData);
        void BindHangHoaCombobox(List<KeyValuePair<string, string>>
            hangHoaData);
        void RefreshChiTietGrid(List<ChiTietPhieu> list);
        void ShowMessage(string message, bool isError = false);
        void ClearForm();
    }
}
```

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;
using QuanLyKhoHang.Services;

namespace QuanLyKhoHang.Views
{
    /// <summary>
    /// Interface View cho phân ệh Tra úcu ịlch ửs, Tính ồtn kho & Báo cáo
        ểbiu đồ
    /// Tuân ủth mô hình MVP (Model - View - Presenter)
```

```
12      /// </summary>
13      public interface IThongKeLichSuView
14      {
15          // --- 1. ữD ệliu đầu vào ừt ườngi dùng (Input) ---
16          DateTime TuNgay { get; set; }
17          DateTime DenNgay { get; set; }
18          string LoaiPhieu { get; }
19          string TuKhoaLichSu { get; }
20
21          string MaLoaiHang { get; }
22          string TrangThaiTon { get; }
23          string TuKhoaTon { get; }
24
25          DateTime BieuDoTuNgay { get; set; }
26          DateTime BieuDoDenNgay { get; set; }
27          bool LaBieuDoCot { get; }
28
29          // --- 2. Các hàm ậcp ậnht giao ệdin (Output / Display) ---
30          void HienThiDanhMucLoaiHang(DataTable dt);
31          void HienThiDanhSachPhieu(DataTable dt);
32          void HienThiChiTietPhieu(DataTable dt);
33          void HienThiBaoCaoTonKho(DataTable dt);
34          void CapNhatBieuDo(List<BieuDoGdiHelper.ItemThongKe> duLieu);
35
36          void CapNhatThongKeLichSu(int soPhieu, decimal tongNhap, decimal
                tongXuat);
37          void CapNhatThongKeTonKho(int soMatHang, decimal tongGiaTriTon, int
                soCanhBao);
38
39          void HienThongBao(string thongBao);
40          void HienThongBaoLoi(string loi);
41          IWin32Window GetWindow();
42      }
43  }
```

# Phụ lục B

# Phụ lục SQL

```sql
CREATE DATABASE QuanLyKhoHangDB;
GO
USE QuanLyKhoHangDB;
GO

-- ========================================================================
-- ĐỒ ÁN ỐCUI ỲK: ẬLP TRÌNH TRÊN WINDOWS - ẢQUN LÝ KHO HÀNG (NHÓM 11)
-- THÀNH VIÊN:
-- 1. Thành viên 1: CSDL, Database.cs, Đăng ậnhp phân ềquyn, FrmMain, Hàng hóa & ạLoi hàng
-- 2. Thành viên 2: Nhà cung ấcp, ậLp ếphiu ậnhp/ấxut kho (SqlTransaction)
-- 3. Thành viên 3: Tính ồtn kho qua SP, ịLch ửs ậnhp ấxut, ấXut CSV, ểBiu đồ GDI+, In ếphiu kho
-- ========================================================================

-- 1. ảBng ườiNgi dùng (ụPhc ụv đăng ậnhp và phân ềquyn: ảQun lý / Nhân viên kho)
CREATE TABLE NguoiDung (
    MaNguoiDung VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    TenDangNhap VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    MatKhau VARCHAR(100) NOT NULL,
    HoTen NVARCHAR(100) NOT NULL,
    VaiTro NVARCHAR(30) NOT NULL CHECK (VaiTro IN (N'ảQun lý', N'Nhân viên kho')),
    TrangThai BIT DEFAULT 1
);

-- 2. ảBng ạLoi hàng
CREATE TABLE LoaiHang (
    MaLoai VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    TenLoai NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    MoTa NVARCHAR(255)
);

```

```
-- 3. ảBng Nhà cung ấcp
CREATE TABLE NhaCungCap (
    MaNCC VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    TenNCC NVARCHAR(150) NOT NULL,
    DienThoai VARCHAR(15) NOT NULL,
    DiaChi NVARCHAR(255)
);

-- 4. ảBng Hàng hóa
CREATE TABLE HangHoa (
    MaHang VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    TenHang NVARCHAR(150) NOT NULL,
    MaLoai VARCHAR(20) NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES LoaiHang(MaLoai),
    DonViTinh NVARCHAR(30) NOT NULL,
    DonGiaNhap DECIMAL(18,2) NOT NULL CHECK (DonGiaNhap >= 0),
    SoLuongTon INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (SoLuongTon >= 0),
    MucTonToiThieu INT NOT NULL DEFAULT 10,
    HinhAnh NVARCHAR(255) NULL
);

-- 5. ảBng ếPhiu kho (Dùng chung cho ếPhiu ậNhp và ếPhiu ấXut)
CREATE TABLE PhieuKho (
    MaPhieu VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    LoaiPhieu NVARCHAR(10) NOT NULL CHECK (LoaiPhieu IN (N'ậNhp', N'ấXut')),
    NgayLap DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    MaNguoiDung VARCHAR(20) NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES NguoiDung(
        MaNguoiDung),
    MaNCC VARCHAR(20) NULL FOREIGN KEY REFERENCES NhaCungCap(MaNCC),
    GhiChu NVARCHAR(255),
    TongTien DECIMAL(18,2) NOT NULL DEFAULT 0
);

-- 6. ảBng Chi ếtit ếphiu
CREATE TABLE ChiTietPhieu (
    MaPhieu VARCHAR(20) NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES PhieuKho(MaPhieu),
    MaHang VARCHAR(20) NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES HangHoa(MaHang),
    SoLuong INT NOT NULL CHECK (SoLuong > 0),
    DonGia DECIMAL(18,2) NOT NULL CHECK (DonGia >= 0),
    ThanhTien AS (SoLuong * DonGia),
    PRIMARY KEY (MaPhieu, MaHang)
);
GO

-- ============================================================================
-- CÁC STORED PROCEDURES DÙNG TRONG ỆH ỐTHNG
-- ============================================================================

```

```sql
-- 1. SP ấly danh sách hàng hóa kèm tên ạloi và ảcnh báo ồtn ấthp (Thành viên 1)
CREATE PROCEDURE sp_LayDanhSachHangHoa
    @TuKhoa NVARCHAR(100) = N'',
    @MaLoai VARCHAR(20) = ''
AS
BEGIN
    SELECT
        h.MaHang,
        h.TenHang,
        h.MaLoai,
        l.TenLoai,
        h.DonViTinh,
        h.DonGiaNhap,
        h.SoLuongTon,
        h.MucTonToiThieu,
        h.HinhAnh,
        CASE
            WHEN h.SoLuongTon <= h.MucTonToiThieu THEN N'åCnh báo ồtn ấthp'
            ELSE N'Bình ườthng'
        END AS TrangThaiTon
    FROM HangHoa h
    INNER JOIN LoaiHang l ON h.MaLoai = l.MaLoai
    WHERE (@TuKhoa = N'' OR h.MaHang LIKE '%' + @TuKhoa + '%' OR h.TenHang LIKE N'%' + @TuKhoa + '%')
      AND (@MaLoai = '' OR h.MaLoai = @MaLoai)
    ORDER BY h.MaHang ASC;
END;
GO

-- 2. SP ốthng kê ậNhp - ấXut - ồTn theo ừtng ặmt hàng ụphc ụv ẽv ểbiu đồ GDI+ (Thành viên 3)
CREATE PROCEDURE sp_ThongKeNhapXuatTon
    @TuNgay DATETIME,
    @DenNgay DATETIME
AS
BEGIN
    SELECT
        h.MaHang,
        h.TenHang,
        ISNULL(SUM(CASE WHEN p.LoaiPhieu = N'ậNhp' AND p.NgayLap >= @TuNgay
            AND p.NgayLap < @DenNgay THEN ct.SoLuong ELSE 0 END), 0) AS
            TongNhap,
        ISNULL(SUM(CASE WHEN p.LoaiPhieu = N'ấXut' AND p.NgayLap >= @TuNgay
            AND p.NgayLap < @DenNgay THEN ct.SoLuong ELSE 0 END), 0) AS
            TongXuat,
        h.SoLuongTon AS TonHienTai
    FROM HangHoa h
```

```
    LEFT JOIN ChiTietPhieu ct ON h.MaHang = ct.MaHang
    LEFT JOIN PhieuKho p ON ct.MaPhieu = p.MaPhieu
    GROUP BY h.MaHang, h.TenHang, h.SoLuongTon;
END;
GO

-- 3. SP Tính ồtn kho chi ếtit, ọlc theo ạloi, ừt khóa, ạtrng thái ồtn (Thành viên 3)
CREATE PROCEDURE sp_TinhTonKhoChiTiet
    @MaLoai VARCHAR(20) = '',
    @TuKhoa NVARCHAR(100) = N'',
    @TrangThaiTon NVARCHAR(30) = N'ấTt ảc' -- 'ấTt ảc', 'ảCnh báo ồtn ấthp', 'ếHt hàng', 'An toàn'
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    WITH BangThongKe AS (
        SELECT
            h.MaHang,
            h.TenHang,
            h.MaLoai,
            l.TenLoai,
            h.DonViTinh,
            h.DonGiaNhap,
            h.SoLuongTon,
            h.MucTonToiThieu,
            CAST(h.SoLuongTon * h.DonGiaNhap AS DECIMAL(18,2)) AS GiaTriTon,
            ISNULL((
                SELECT SUM(ct.SoLuong)
                FROM ChiTietPhieu ct
                INNER JOIN PhieuKho p ON ct.MaPhieu = p.MaPhieu
                WHERE ct.MaHang = h.MaHang AND p.LoaiPhieu = N'ậNhp'
            ), 0) AS TongNhap,
            ISNULL((
                SELECT SUM(ct.SoLuong)
                FROM ChiTietPhieu ct
                INNER JOIN PhieuKho p ON ct.MaPhieu = p.MaPhieu
                WHERE ct.MaHang = h.MaHang AND p.LoaiPhieu = N'ấXut'
            ), 0) AS TongXuat,
            CASE
                WHEN h.SoLuongTon = 0 THEN N'ếHt hàng'
                WHEN h.SoLuongTon <= h.MucTonToiThieu THEN N'ảCnh báo ồtn ấthp'
                ELSE N'An toàn'
            END AS TrangThai
        FROM HangHoa h
        INNER JOIN LoaiHang l ON h.MaLoai = l.MaLoai
```

```
163         WHERE (@MaLoai = '' OR h.MaLoai = @MaLoai)
164           AND (@TuKhoa = N'' OR h.MaHang LIKE '%' + @TuKhoa + '%' OR h.
                  TenHang LIKE N'%' + @TuKhoa + '%')
165     )
166     SELECT *
167     FROM BangThongKe
168     WHERE (@TrangThaiTon = N'ấTt ả c' OR TrangThai = @TrangThaiTon)
169     ORDER BY
170         CASE TrangThai
171             WHEN N'ếHt hàng' THEN 1
172             WHEN N'ảCnh báo ồtn ấthp' THEN 2
173             ELSE 3
174         END,
175         MaHang ASC;
176 END;
177 GO
178
179 -- 4. SP Tra ứcu ịlch ửs ậnhp ấxut theo ảkhong ngày và ộb ọlc (Thành viên 3)
180 CREATE PROCEDURE sp_TraCuuLichSuNhapXuat
181     @TuNgay DATETIME,
182     @DenNgay DATETIME,
183     @LoaiPhieu NVARCHAR(20) = N'ấTt ả c', -- 'ấTt ả c', 'ậNhp', 'ấXut'
184     @TuKhoa NVARCHAR(100) = N''
185 AS
186 BEGIN
187     SET NOCOUNT ON;
188
189     DECLARE @DenNgayChuan DATETIME = DATEADD(DAY, 1, CAST(CONVERT(VARCHAR(10)
            , @DenNgay, 120) AS DATETIME));
190
191     SELECT
192         p.MaPhieu,
193         p.LoaiPhieu,
194         p.NgayLap,
195         p.MaNguoiDung,
196         nd.HoTen AS NguoiLap,
197         p.MaNCC,
198         ISNULL(ncc.TenNCC, N'(Không có / Khách hàng)') AS TenNCC,
199         p.GhiChu,
200         p.TongTien,
201         COUNT(ct.MaHang) AS SoMatHang,
202         ISNULL(SUM(ct.SoLuong), 0) AS TongSoLuong
203     FROM PhieuKho p
204     INNER JOIN NguoiDung nd ON p.MaNguoiDung = nd.MaNguoiDung
205     LEFT JOIN NhaCungCap ncc ON p.MaNCC = ncc.MaNCC
206     LEFT JOIN ChiTietPhieu ct ON p.MaPhieu = ct.MaPhieu
207     WHERE p.NgayLap >= @TuNgay
208       AND p.NgayLap < @DenNgayChuan
```

```
      AND (@LoaiPhieu = N'ấTt ắc' OR p.LoaiPhieu = @LoaiPhieu)
      AND (
          @TuKhoa = N''
          OR p.MaPhieu LIKE '%' + @TuKhoa + '%'
          OR nd.HoTen LIKE N'%' + @TuKhoa + '%'
          OR ISNULL(ncc.TenNCC, '') LIKE N'%' + @TuKhoa + '%'
          OR ISNULL(p.GhiChu, '') LIKE N'%' + @TuKhoa + '%'
      )
    GROUP BY
        p.MaPhieu,
        p.LoaiPhieu,
        p.NgayLap,
        p.MaNguoiDung,
        nd.HoTen,
        p.MaNCC,
        ncc.TenNCC,
        p.GhiChu,
        p.TongTien
    ORDER BY p.NgayLap DESC;
END;
GO

-- 5. SP ấLy chi ếtit ếphiu kho để hin ịth và in ằbng PrintDocument (Thành
   viên 3)
CREATE PROCEDURE sp_LayChiTietPhieuDeIn
    @MaPhieu VARCHAR(20)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    SELECT
        ct.MaPhieu,
        ct.MaHang,
        h.TenHang,
        l.TenLoai,
        h.DonViTinh,
        ct.SoLuong,
        ct.DonGia,
        ct.ThanhTien
    FROM ChiTietPhieu ct
    INNER JOIN HangHoa h ON ct.MaHang = h.MaHang
    INNER JOIN LoaiHang l ON h.MaLoai = l.MaLoai
    WHERE ct.MaPhieu = @MaPhieu
    ORDER BY ct.MaHang ASC;
END;
GO

-- 6. SP ấLy thông tin header ếphiu kho ụphc ụv in ấn (Thành viên 3)
```

```
CREATE PROCEDURE sp_LayThongTinPhieuIn
    @MaPhieu VARCHAR(20)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    SELECT
        p.MaPhieu,
        p.LoaiPhieu,
        p.NgayLap,
        p.MaNguoiDung,
        nd.HoTen AS NguoiLap,
        nd.VaiTro AS VaiTroNguoiLap,
        p.MaNCC,
        ISNULL(ncc.TenNCC, N'Đối tác ậnhn hàng / Khách ấxut') AS TenDoiTac,
        ISNULL(ncc.DienThoai, N'-') AS DienThoaiDoiTac,
        ISNULL(ncc.DiaChi, N'-') AS DiaChiDoiTac,
        p.GhiChu,
        p.TongTien
    FROM PhieuKho p
    INNER JOIN NguoiDung nd ON p.MaNguoiDung = nd.MaNguoiDung
    LEFT JOIN NhaCungCap ncc ON p.MaNCC = ncc.MaNCC
    WHERE p.MaPhieu = @MaPhieu;
END;
GO

-- ============================================================================
-- ỮD ỆLIU ỦKHI ẠTO VÀ ỮD ỆLIU ẪMU ĐẦY ĐỦ
-- ============================================================================

-- Tài ảkhon ườngi dùng
INSERT INTO NguoiDung VALUES ('ND01', 'admin', '123456', N'ễNguyn ăVn ảQun Lý', N'ảQun lý', 1);
INSERT INTO NguoiDung VALUES ('ND02', 'nvkho', '123456', N'ầTrn ịTh ửTh Kho', N'Nhân viên kho', 1);

-- Danh ục ạloi hàng
INSERT INTO LoaiHang VALUES ('LH01', N'ếThit ịb đện ửt', N'Linh ệkin máy tính, màn hình, ổứ cng');
INSERT INTO LoaiHang VALUES ('LH02', N'ụPh ệkin ăvn phòng', N'ộChut, bàn phím, tai nghe');
INSERT INTO LoaiHang VALUES ('LH03', N'ếThit ịb ạmng', N'Router wifi, switch, cáp ạmng');

-- Danh ục nhà cung ấcp
INSERT INTO NhaCungCap VALUES ('NCC01', N'Công ty TNHH Công ệngh Phong ũV', '0901234567', N'ậQun 1, TP.HCM');
```

```
297 INSERT INTO NhaCungCap VALUES ('NCC02', N'Nhà phân ốphi Digiworld', '
    0909888777', N'ậQun 3, TP.HCM');
298 INSERT INTO NhaCungCap VALUES ('NCC03', N'Công ty CP ịDch ụv Công ệngh FPT', '
    0912345678', N'ậQun ầCu ấGiy, Hà ộNi');
299
300 -- Danh ụmc hàng hóa
301 INSERT INTO HangHoa VALUES ('HH01', N'Màn hình Dell UltraSharp 24 inch', '
    LH01', N'Cái', 4500000, 25, 10, '');
302 INSERT INTO HangHoa VALUES ('HH02', N'Bàn phím ơc Logitech G Pro', 'LH02', N'
    Cái', 2100000, 5, 10, ''); -- ồTn ấthp <= 10
303 INSERT INTO HangHoa VALUES ('HH03', N'ộChut không dây Razer DeathAdder', '
    LH02', N'Cái', 850000, 40, 15, '');
304 INSERT INTO HangHoa VALUES ('HH04', N'Tai nghe Gaming Kingston HyperX Cloud
    II', 'LH02', N'Cái', 1850000, 0, 5, ''); -- ếHt hàng = 0
305 INSERT INTO HangHoa VALUES ('HH05', N'Ổ ứcng SSD Samsung 980 Pro 1TB NVMe', '
    LH01', N'Cái', 2650000, 18, 8, '');
306
307 -- ữD ệliu ếPhiu ậnhp và ếPhiu ấxut ẫmu (ềNhiu ốmc ờthi gian để test ọlc ngày,
    in ếphiu và ểbiu đồ GDI+)
308 -- ếPhiu 1: ậNhp tháng 10
309 INSERT INTO PhieuKho (MaPhieu, LoaiPhieu, NgayLap, MaNguoiDung, MaNCC, GhiChu
    , TongTien)
310 VALUES ('PN20261001', N'ậNhp', '2026-10-01 09:15:00', 'ND01', 'NCC01', N'ậNhp
    lô màn hình Dell và ộchut Razer', 146500000);
311
312 INSERT INTO ChiTietPhieu (MaPhieu, MaHang, SoLuong, DonGia)
313 VALUES ('PN20261001', 'HH01', 30, 4500000),
314        ('PN20261001', 'HH03', 20, 850000);
315
316 -- ếPhiu 2: ậNhp tháng 10
317 INSERT INTO PhieuKho (MaPhieu, LoaiPhieu, NgayLap, MaNguoiDung, MaNCC, GhiChu
    , TongTien)
318 VALUES ('PN20261015', N'ậNhp', '2026-10-15 14:30:00', 'ND02', 'NCC02', N'ậNhp
    bàn phím ơc Logitech và SSD Samsung', 73900000);
319
320 INSERT INTO ChiTietPhieu (MaPhieu, MaHang, SoLuong, DonGia)
321 VALUES ('PN20261015', 'HH02', 10, 2100000),
322        ('PN20261015', 'HH05', 20, 2645000);
323
324 -- ếPhiu 3: ấXut tháng 10
325 INSERT INTO PhieuKho (MaPhieu, LoaiPhieu, NgayLap, MaNguoiDung, MaNCC, GhiChu
    , TongTien)
326 VALUES ('PX20261020', N'ấXut', '2026-10-20 10:00:00', 'ND02', NULL, N'ấXut
    giao chi nhánh đại lý ậQun 5', 38200000);
327
328 INSERT INTO ChiTietPhieu (MaPhieu, MaHang, SoLuong, DonGia)
329 VALUES ('PX20261020', 'HH01', 5, 4800000),
330        ('PX20261020', 'HH02', 5, 2300000),
```

```
       ('PX20261020', 'HH05', 1, 2700000);

-- ếPhiu 4: ậNhp tháng 11
INSERT INTO PhieuKho (MaPhieu, LoaiPhieu, NgayLap, MaNguoiDung, MaNCC, GhiChu
    , TongTien)
VALUES ('PN20261101', N'ậNhp', '2026-11-01 08:45:00', 'ND01', 'NCC01', N'ậNhp
    ổb sung ộchut Razer ồtn kho', 25500000);

INSERT INTO ChiTietPhieu (MaPhieu, MaHang, SoLuong, DonGia)
VALUES ('PN20261101', 'HH03', 30, 850000);

-- ếPhiu 5: ấXut tháng 11
INSERT INTO PhieuKho (MaPhieu, LoaiPhieu, NgayLap, MaNguoiDung, MaNCC, GhiChu
    , TongTien)
VALUES ('PX20261102', N'ấXut', '2026-11-02 16:20:00', 'ND02', NULL, N'ấXut bán
    ựd án phòng máy ờtrng ọhc', 54500000);

INSERT INTO ChiTietPhieu (MaPhieu, MaHang, SoLuong, DonGia)
VALUES ('PX20261102', 'HH03', 10, 950000),
       ('PX20261102', 'HH05', 1, 2700000),
       ('PX20261102', 'HH01', 9, 4700000);
GO
```

```
CREATE DATABASE QuanLyKhoHangDB;
GO
USE QuanLyKhoHangDB;
GO

-- 1. ảBng ờNgi dùng (ụPhc ụv đăng ậnhp và phân ềquyn: QuanLy / NhanVienKho)
CREATE TABLE NguoiDung (
    MaNguoiDung VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    TenDangNhap VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    MatKhau VARCHAR(100) NOT NULL,
    HoTen NVARCHAR(100) NOT NULL,
    VaiTro NVARCHAR(30) NOT NULL CHECK (VaiTro IN (N'ảQun lý', N'Nhân viên
        kho')),
    TrangThai BIT DEFAULT 1
);

-- 2. ảBng ạLoi hàng
CREATE TABLE LoaiHang (
    MaLoai VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    TenLoai NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    MoTa NVARCHAR(255)
);

-- 3. ảBng Nhà cung ấcp
CREATE TABLE NhaCungCap (
```

```
    MaNCC VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    TenNCC NVARCHAR(150) NOT NULL,
    DienThoai VARCHAR(15) NOT NULL,
    DiaChi NVARCHAR(255)
);

-- 4. åBng Hàng hóa
CREATE TABLE HangHoa (
    MaHang VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    TenHang NVARCHAR(150) NOT NULL,
    MaLoai VARCHAR(20) NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES LoaiHang(MaLoai),
    DonViTinh NVARCHAR(30) NOT NULL,
    DonGiaNhap DECIMAL(18,2) NOT NULL CHECK (DonGiaNhap >= 0),
    SoLuongTon INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (SoLuongTon >= 0),
    MucTonToiThieu INT NOT NULL DEFAULT 10,
    HinhAnh NVARCHAR(255) NULL
);

-- 5. åBng ếPhiu kho (Dùng chung cho ếPhiu ậNhp và ếPhiu ấXut)
CREATE TABLE PhieuKho (
    MaPhieu VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    LoaiPhieu NVARCHAR(10) NOT NULL CHECK (LoaiPhieu IN (N'ậNhp', N'ấXut')),
    NgayLap DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    MaNguoiDung VARCHAR(20) NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES NguoiDung(
        MaNguoiDung),
    MaNCC VARCHAR(20) NULL FOREIGN KEY REFERENCES NhaCungCap(MaNCC),
    GhiChu NVARCHAR(255),
    TongTien DECIMAL(18,2) NOT NULL DEFAULT 0
);

-- 6. åBng Chi ếtit ếphiu
CREATE TABLE ChiTietPhieu (
    MaPhieu VARCHAR(20) NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES PhieuKho(MaPhieu),
    MaHang VARCHAR(20) NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES HangHoa(MaHang),
    SoLuong INT NOT NULL CHECK (SoLuong > 0),
    DonGia DECIMAL(18,2) NOT NULL CHECK (DonGia >= 0),
    ThanhTien AS (SoLuong * DonGia),
    PRIMARY KEY (MaPhieu, MaHang)
);
GO

-- 7. Stored Procedure ấly danh sách hàng hóa kèm tên ạloi và åcnh báo ồtn
    ấthp
CREATE PROCEDURE sp_LayDanhSachHangHoa
    @TuKhoa NVARCHAR(100) = N'',
    @MaLoai VARCHAR(20) = ''
AS
BEGIN
```

```
    SELECT
        h.MaHang,
        h.TenHang,
        h.MaLoai,
        l.TenLoai,
        h.DonViTinh,
        h.DonGiaNhap,
        h.SoLuongTon,
        h.MucTonToiThieu,
        h.HinhAnh,
        CASE
            WHEN h.SoLuongTon <= h.MucTonToiThieu THEN N'åCnh báo ồtn ấthp'
            ELSE N'Bình ườthng'
        END AS TrangThaiTon
    FROM HangHoa h
    INNER JOIN LoaiHang l ON h.MaLoai = l.MaLoai
    WHERE (@TuKhoa = N'' OR h.MaHang LIKE '%' + @TuKhoa + '%' OR h.TenHang
       LIKE N'%' + @TuKhoa + '%')
      AND (@MaLoai = '' OR h.MaLoai = @MaLoai)
    ORDER BY h.MaHang ASC;
END;
GO

-- 8. Stored Procedure ốthng kê ậNhp - ấXut - ồTn theo ừtng ặmt hàng (ụPhc ụv
   ẽv ểbiu đồ GDI+)
CREATE PROCEDURE sp_ThongKeNhapXuatTon
    @TuNgay DATETIME,
    @DenNgay DATETIME
AS
BEGIN
    SELECT
        h.MaHang,
        h.TenHang,
        ISNULL(SUM(CASE WHEN p.LoaiPhieu = N'ậNhp' AND p.NgayLap >= @TuNgay
           AND p.NgayLap < @DenNgay THEN ct.SoLuong ELSE 0 END), 0) AS
           TongNhap,
        ISNULL(SUM(CASE WHEN p.LoaiPhieu = N'ấXut' AND p.NgayLap >= @TuNgay
           AND p.NgayLap < @DenNgay THEN ct.SoLuong ELSE 0 END), 0) AS
           TongXuat,
        h.SoLuongTon AS TonHienTai
    FROM HangHoa h
    LEFT JOIN ChiTietPhieu ct ON h.MaHang = ct.MaHang
    LEFT JOIN PhieuKho p ON ct.MaPhieu = p.MaPhieu
    GROUP BY h.MaHang, h.TenHang, h.SoLuongTon;
END;
GO
```

```
USE QuanLyKhoHangDB;
```

```
GO

-- ============================================================================
-- ĐỒ ÁN ỐCUI ỲK: ẬLP TRÌNH TRÊN WINDOWS - ẢQUN LÝ KHO HÀNG
-- ẦPHN ỰTHC ỆHIN ỦCA THÀNH VIÊN 3:
-- 1. Tính ồtn kho qua Stored Procedure
-- 2. Tra ứcu ịlch ử ận hp ấxut theo ảkhong ngày
-- 3. ấXut file CSV (Báo cáo ồtn kho & ịLch ử ếphiu)
-- 4. ẽV ểbiu đồậ nhp ấxut ồtn ằbng GDI+
-- 5. In ếphiu kho ằbng PrintDocument
-- ============================================================================

-- 1. STORED PROCEDURE: Tính ồtn kho chi ếtit, ọlc danh ụmc, ảcnh báo ồtn
IF OBJECT_ID('sp_TinhTonKhoChiTiet', 'P') IS NOT NULL
    DROP PROCEDURE sp_TinhTonKhoChiTiet;
GO

CREATE PROCEDURE sp_TinhTonKhoChiTiet
    @MaLoai VARCHAR(20) = '',
    @TuKhoa NVARCHAR(100) = N'',
    @TrangThaiTon NVARCHAR(30) = N'ấTt ả c' -- 'ấTt ả c', 'ả Cnh báo ồtn ấthp', '
        ếHt hâng', 'An toàn'
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    WITH BangThongKe AS (
        SELECT
            h.MaHang,
            h.TenHang,
            h.MaLoai,
            l.TenLoai,
            h.DonViTinh,
            h.DonGiaNhap,
            h.SoLuongTon,
            h.MucTonToiThieu,
            CAST(h.SoLuongTon * h.DonGiaNhap AS DECIMAL(18,2)) AS GiaTriTon,
            ISNULL((
                SELECT SUM(ct.SoLuong)
                FROM ChiTietPhieu ct
                INNER JOIN PhieuKho p ON ct.MaPhieu = p.MaPhieu
                WHERE ct.MaHang = h.MaHang AND p.LoaiPhieu = N'ậNhp'
            ), 0) AS TongNhap,
            ISNULL((
                SELECT SUM(ct.SoLuong)
                FROM ChiTietPhieu ct
                INNER JOIN PhieuKho p ON ct.MaPhieu = p.MaPhieu
                WHERE ct.MaHang = h.MaHang AND p.LoaiPhieu = N'ấXut'
```

```
            ), 0) AS TongXuat,
            CASE
                WHEN h.SoLuongTon = 0 THEN N'ếHt hàng'
                WHEN h.SoLuongTon <= h.MucTonToiThieu THEN N'åCnh báo ồtn ấthp
                    '
                ELSE N'An toàn'
            END AS TrangThai
        FROM HangHoa h
        INNER JOIN LoaiHang l ON h.MaLoai = l.MaLoai
        WHERE (@MaLoai = '' OR h.MaLoai = @MaLoai)
          AND (@TuKhoa = N'' OR h.MaHang LIKE '%' + @TuKhoa + '%' OR h.
              TenHang LIKE N'%' + @TuKhoa + '%')
    )
    SELECT *
    FROM BangThongKe
    WHERE (@TrangThaiTon = N'ấTt ả́c' OR TrangThai = @TrangThaiTon)
    ORDER BY
        CASE TrangThai
            WHEN N'ếHt hàng' THEN 1
            WHEN N'åCnh báo ồtn ấthp' THEN 2
            ELSE 3
        END,
        MaHang ASC;
END;
GO

-- 2. STORED PROCEDURE: Tra ́ucu ịlch ử̉s ậ̉nhp ấ̃xut theo ả̊khong ngày và ộ̣b ọ̣lc
IF OBJECT_ID('sp_TraCuuLichSuNhapXuat', 'P') IS NOT NULL
    DROP PROCEDURE sp_TraCuuLichSuNhapXuat;
GO

CREATE PROCEDURE sp_TraCuuLichSuNhapXuat
    @TuNgay DATETIME,
    @DenNgay DATETIME,
    @LoaiPhieu NVARCHAR(20) = N'ấTt ả́c', -- 'ấ̃Tt ả́c', 'ậ̉Nhp', 'ấ̃Xut'
    @TuKhoa NVARCHAR(100) = N''
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    -- Đả̉m ả̊bo ố̂mc ế́kt thúc tính ế̂ht ngày (23:59:59.997) ế̂nu ề̀truyn ngày không
        có ờ̀gi
    DECLARE @DenNgayChuan DATETIME = DATEADD(DAY, 1, CAST(CONVERT(VARCHAR(10)
        , @DenNgay, 120) AS DATETIME));

    SELECT
        p.MaPhieu,
        p.LoaiPhieu,
```

```
        p.NgayLap,
        p.MaNguoiDung,
        nd.HoTen AS NguoiLap,
        p.MaNCC,
        ISNULL(ncc.TenNCC, N'(Không có / Khách hàng)') AS TenNCC,
        p.GhiChu,
        p.TongTien,
        COUNT(ct.MaHang) AS SoMatHang,
        ISNULL(SUM(ct.SoLuong), 0) AS TongSoLuong
    FROM PhieuKho p
    INNER JOIN NguoiDung nd ON p.MaNguoiDung = nd.MaNguoiDung
    LEFT JOIN NhaCungCap ncc ON p.MaNCC = ncc.MaNCC
    LEFT JOIN ChiTietPhieu ct ON p.MaPhieu = ct.MaPhieu
    WHERE p.NgayLap >= @TuNgay
      AND p.NgayLap < @DenNgayChuan
      AND (@LoaiPhieu = N'ấTt ắc' OR p.LoaiPhieu = @LoaiPhieu)
      AND (
          @TuKhoa = N''
          OR p.MaPhieu LIKE '%' + @TuKhoa + '%'
          OR nd.HoTen LIKE N'%' + @TuKhoa + '%'
          OR ISNULL(ncc.TenNCC, '') LIKE N'%' + @TuKhoa + '%'
          OR ISNULL(p.GhiChu, '') LIKE N'%' + @TuKhoa + '%'
      )
    GROUP BY
        p.MaPhieu,
        p.LoaiPhieu,
        p.NgayLap,
        p.MaNguoiDung,
        nd.HoTen,
        p.MaNCC,
        ncc.TenNCC,
        p.GhiChu,
        p.TongTien
    ORDER BY p.NgayLap DESC;
END;
GO

-- 3. STORED PROCEDURE: ấLy chi ếtit ếphiu kho để hin ịth và in ằbng
   PrintDocument
IF OBJECT_ID('sp_LayChiTietPhieuDeIn', 'P') IS NOT NULL
    DROP PROCEDURE sp_LayChiTietPhieuDeIn;
GO

CREATE PROCEDURE sp_LayChiTietPhieuDeIn
    @MaPhieu VARCHAR(20)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
```

```
140
141     SELECT
142         ct.MaPhieu,
143         ct.MaHang,
144         h.TenHang,
145         l.TenLoai,
146         h.DonViTinh,
147         ct.SoLuong,
148         ct.DonGia,
149         ct.ThanhTien
150     FROM ChiTietPhieu ct
151     INNER JOIN HangHoa h ON ct.MaHang = h.MaHang
152     INNER JOIN LoaiHang l ON h.MaLoai = l.MaLoai
153     WHERE ct.MaPhieu = @MaPhieu
154     ORDER BY ct.MaHang ASC;
155 END;
156 GO
157
158 -- 4. STORED PROCEDURE: ấLy thông tin header ếphiu kho ụphc ụv in ấn
159 IF OBJECT_ID('sp_LayThongTinPhieuIn', 'P') IS NOT NULL
160     DROP PROCEDURE sp_LayThongTinPhieuIn;
161 GO
162
163 CREATE PROCEDURE sp_LayThongTinPhieuIn
164     @MaPhieu VARCHAR(20)
165 AS
166 BEGIN
167     SET NOCOUNT ON;
168
169     SELECT
170         p.MaPhieu,
171         p.LoaiPhieu,
172         p.NgayLap,
173         p.MaNguoiDung,
174         nd.HoTen AS NguoiLap,
175         nd.VaiTro AS VaiTroNguoiLap,
176         p.MaNCC,
177         ISNULL(ncc.TenNCC, N'Đối tác ậnhn hàng / Khách ấxut') AS TenDoiTac,
178         ISNULL(ncc.DienThoai, N'-') AS DienThoaiDoiTac,
179         ISNULL(ncc.DiaChi, N'-') AS DiaChiDoiTac,
180         p.GhiChu,
181         p.TongTien
182     FROM PhieuKho p
183     INNER JOIN NguoiDung nd ON p.MaNguoiDung = nd.MaNguoiDung
184     LEFT JOIN NhaCungCap ncc ON p.MaNCC = ncc.MaNCC
185     WHERE p.MaPhieu = @MaPhieu;
186 END;
187 GO
```

```
188
189 -- ============================================================================
190 -- 5. CHÈN ỮD ỆLIU ÃMU ỔB SUNG ỤPHC Ụ V TEST ĐẦY ĐỦ 5 TÍNH ĂNNG
191 -- (Các ếphiu ậnhp, ếphiu ấxut ềnhiu ốmc ờthi gian, có chi ếtit ặmt hàng)
192 -- ============================================================================
193
194 -- ổB sung thêm ặmt hàng test (ếnu ưcha có)
195 IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM HangHoa WHERE MaHang = 'HH04')
196 BEGIN
197     INSERT INTO HangHoa VALUES ('HH04', N'Tai nghe Gaming Kingston HyperX
        Cloud II', 'LH02', N'Cái', 1850000, 0, 5, '');
198 END;
199
200 IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM HangHoa WHERE MaHang = 'HH05')
201 BEGIN
202     INSERT INTO HangHoa VALUES ('HH05', N'Ổ ứcng SSD Samsung 980 Pro 1TB NVMe'
        , 'LH01', N'Cái', 2650000, 18, 8, '');
203 END;
204
205 -- Thêm ếphiu kho ãmu ếnu ưcha có
206 IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PhieuKho WHERE MaPhieu = 'PN20261001')
207 BEGIN
208     -- ếPhiu ậnhp 1: Đầu tháng 10
209     INSERT INTO PhieuKho (MaPhieu, LoaiPhieu, NgayLap, MaNguoiDung, MaNCC,
        GhiChu, TongTien)
210     VALUES ('PN20261001', N'ậNhp', '2026-10-01 09:15:00', 'ND01', 'NCC01', N'
        ậNhp lô màn hình Dell và ộchut Razer', 146500000);
211
212     INSERT INTO ChiTietPhieu (MaPhieu, MaHang, SoLuong, DonGia)
213     VALUES ('PN20261001', 'HH01', 30, 4500000),
214            ('PN20261001', 'HH03', 20, 850000);
215 END;
216
217 IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PhieuKho WHERE MaPhieu = 'PN20261015')
218 BEGIN
219     -- ếPhiu ậnhp 2: ữGia tháng 10
220     INSERT INTO PhieuKho (MaPhieu, LoaiPhieu, NgayLap, MaNguoiDung, MaNCC,
        GhiChu, TongTien)
221     VALUES ('PN20261015', N'ậNhp', '2026-10-15 14:30:00', 'ND02', 'NCC02', N'
        ậNhp bàn phím ơc Logitech và SSD Samsung', 73900000);
222
223     INSERT INTO ChiTietPhieu (MaPhieu, MaHang, SoLuong, DonGia)
224     VALUES ('PN20261015', 'HH02', 10, 2100000),
225            ('PN20261015', 'HH05', 20, 2645000);
226 END;
227
228 IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PhieuKho WHERE MaPhieu = 'PX20261020')
229 BEGIN
```

```
230     -- ếPhiu ấxut 1: ốCui tháng 10
231     INSERT INTO PhieuKho (MaPhieu, LoaiPhieu, NgayLap, MaNguoiDung, MaNCC,
            GhiChu, TongTien)
232     VALUES ('PX20261020', N'ấXut', '2026-10-20 10:00:00', 'ND02', NULL, N'ấXut
             giao chi nhánh đại lý ậQun 5', 38200000);
233
234     INSERT INTO ChiTietPhieu (MaPhieu, MaHang, SoLuong, DonGia)
235     VALUES ('PX20261020', 'HH01', 5, 4800000),
236            ('PX20261020', 'HH02', 5, 2300000),
237            ('PX20261020', 'HH05', 1, 2700000);
238 END;
239
240 IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PhieuKho WHERE MaPhieu = 'PN20261101')
241 BEGIN
242     -- ếPhiu ậnhp 3: Đầu tháng 11
243     INSERT INTO PhieuKho (MaPhieu, LoaiPhieu, NgayLap, MaNguoiDung, MaNCC,
            GhiChu, TongTien)
244     VALUES ('PN20261101', N'ậNhp', '2026-11-01 08:45:00', 'ND01', 'NCC01', N'
            ậNhp ổb sung ộchut Razer ồtn kho', 25500000);
245
246     INSERT INTO ChiTietPhieu (MaPhieu, MaHang, SoLuong, DonGia)
247     VALUES ('PN20261101', 'HH03', 30, 850000);
248 END;
249
250 IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PhieuKho WHERE MaPhieu = 'PX20261102')
251 BEGIN
252     -- ếPhiu ấxut 2: Tháng 11
253     INSERT INTO PhieuKho (MaPhieu, LoaiPhieu, NgayLap, MaNguoiDung, MaNCC,
            GhiChu, TongTien)
254     VALUES ('PX20261102', N'ấXut', '2026-11-02 16:20:00', 'ND02', NULL, N'ấXut
             bán ựd án phòng máy ườtrng ọhc', 54500000);
255
256     INSERT INTO ChiTietPhieu (MaPhieu, MaHang, SoLuong, DonGia)
257     VALUES ('PX20261102', 'HH03', 10, 950000),
258            ('PX20261102', 'HH05', 1, 2700000),
259            ('PX20261102', 'HH01', 9, 4700000);
260 END;
261 GO
```

# Phụ lục C

# Checklist bàn giao

| STT | Hạng mục | Xác nhận |
|---|---|---|
| 1 | Source mở được solution và build Release | |
| 2 | Database script, backup và dữ liệu mẫu | |
| 3 | Tài khoản demo và phân quyền | |
| 4 | CRUD danh mục và ràng buộc | |
| 5 | Phiếu nhập/xuất transaction | |
| 6 | Tồn kho, lịch sử, CSV, biểu đồ, in | |
| 7 | Test case và ảnh minh chứng | |
| 8 | Báo cáo đủ bố cục và phụ lục | |